

Manuel BGS

Manuel BROMMA Standard

Type de spreader: YSX45E

Série N°: 37142-47

Client: Konecranes

Utilisateur final: APMT Abidjan (G3228-G3233)

Table des matières

1	Comment lire ce manuel	5
1.1	Introduction	5
1.2	Symboles	6
1.3	Avertissements et dangers	6
1.4	Précautions de sécurité	7
1.5	Fonctions de sécurité	10
2	Description du spreader Bromma YSX45E	13
2.1	Usage prévu	13
2.2	Fonction	13
3	Informations techniques	21
3.1	Fiche technique	21
3.2	Accessoires inclus	22
3.3	Calculs de conception	23
3.4	Schéma de montage général	24
4	Procédures de mise en route YSX45E	27
5	Instructions de manipulation YSX45E	29
5.1	Commandes de la grue	29
5.2	Voyants LED (en option)	29
5.3	Conseils	30
5.4	Oreilles de levage	30
5.5	Levage par les oreilles de levage	32
6	Maintenance	33
6.1	Procédures de maintenance périodique YSX45E	34
6.2	Système électrique	62
6.3	Réparations et réglages (REP) YSX45E	149
6.4	Dépistage des défauts	170
6.5	Composants du spreader et consignes relatives à l'élimination des pièces	170
7	Pièces de rechange	173
7.1	Commander des pièces détachées	173
7.2	Retourner des pièces	174
7.3	Spare parts list	175
8	Accessoires	255
8.1	Compteur horaire	256
9	Notes de maintenance, feedback	257
9.1	Notes de maintenance	257
9.2	Retours d'informations	264
9.3	Bromma Component Failure Report Form	267

10	Introduction à l'index	269
	Index	270

1 Comment lire ce manuel

1.1 Introduction

Bromma est depuis 1967 le principal constructeur de spreaders télescopiques pour la manipulation de conteneurs. Un grand nombre de spreaders BROMMA sont en service aujourd'hui dans les ports et les terminaux du monde entier.

Une gamme complète de spreaders fixes et télescopiques est disponible avec une grande efficacité de manipulation, une excellente fiabilité, un entretien et une réparation simples.



Remarque:

Ce manuel peut contenir des informations concernant des équipements ne figurant pas sur le palonnier livré. Avant d'acheter toute pièce détachée, veuillez vous reporter au chapitre 3 qui contient des informations relatives à l'ensemble des équipements installés sur le palonnier.

Veuillez également à ce que le numéro de série du spreader 37142-47 corresponde à celui du manuel.

1.1.1 Ce manuel

Ce manuel contient des informations se rapportant au spreader livré et sont destinées à être utilisées par les opérateurs, le personnel d'entretien et d'approvisionnement.

- Les chapitres 1 à 5 contiennent principalement des informations destinées aux opérateurs
- Le chapitre 3 contient les caractéristiques techniques et les détails des équipements installés sur le spreader.
- Le chapitre 6 contient des informations sur la maintenance.
- Le chapitre 7 contient des informations sur les pièces détachées
- Le chapitre 8 décrit l'ensemble des accessoires inclus dans cette livraison.
- Le chapitre 9 inclut un sondage sur l'expérience et les attentes des utilisateurs qui sont importantes pour Bromma afin de pouvoir continuer à améliorer tant le produit que le manuel.

Manuel en langue d'origine

La version d'origine de ce manuel est en langue anglaise. Les manuels traduits sont des traductions du manuel d'origine en anglais. En cas de divergence, le contenu du manuel d'origine en anglais est prioritaire sur toutes les autres versions traduites.

1.2 Symboles

Les symboles utilisés dans ce manuel sont conformes à la norme ISO 7010.



Le **symbole important** indique les mesures qui doivent être prises/ les informations qu'il est important de suivre.



Le **symbole triangulaire** vous indique que la situation nécessite une attention particulière.



Le **symbole d'interdiction** indique les mesures qui NE DOIVENT PAS être prises.



Le **symbole d'obligation** indique les mesures qui DOIVENT être prises.

Exemples :



Attention. Surface chaude.



Réglage. Retirer la fiche d'alimentation.

1.3 Avertissements et dangers

Ce manuel est destiné à servir de guide pour l'utilisation et l'entretien de spreaders. Il contient des informations vitales pour la sécurité du personnel et l'utilisation correcte du spreader.



VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE LE MANUEL AVANT DE METTRE EN SERVICE LE SPREADER.



Bromma n'est pas responsable pour toute utilisation du palonnier à des fins différentes que celles décrites dans le manuel.



NE PAS dépasser la charge maximale admissible de la barre du spreader. La charge maximale admissible est indiquée sur la plaque signalétique fixée de façon permanente sur le cadre latéral du spreader.



Les autocollants de charge maximale admissible situés près des oreilles de levage indiquent la charge maximale à appliquer aux oreilles de levage. La charge totale soulevée ne doit pas dépasser l'excentricité et la charge maximale admissible nominale du spreader. Quand on soulève une charge au moyen des oreilles de levage, la chaîne ou l'élingue doit se trouver à moins de 5 degrés de la verticale. Quand on soulève une charge avec les oreilles de levage, la grue doit être en mode lent.



RISQUE D'INSTABILITÉ Le spreader a la capacité de déplacer le point de gravité des conteneurs vers l'extérieur, ce qui peut provoquer une instabilité. Cela peut créer une instabilité et une charge supplémentaire sur les câbles de la grue et doit être soigneusement contrôlé avant l'opération. Cette situation est particulièrement grave lors du levage simultané de conteneurs chargés et vides. En raison du risque d'instabilité, la grue doit être équipée de cellules de charge.



Le système de verrous peut ne pas fonctionner de manière fiable lorsque le spreader est utilisé pour soulever des conteneurs gravement endommagés ou des conteneurs qui sont hors normes ou hors tolérances.

1.4 Précautions de sécurité



Le spreader doit uniquement être utilisé dans le but pour lequel il a été conçu.



Seul le personnel autorisé peut utiliser et entretenir le spreader.



Le personnel qui manipule la machine et/ou travaille à proximité de la machine DOIT porter à tout moment l'équipement de protection individuelle (EPI) requis.



Le personnel travaillant dans des zones présentant des risques électriques potentiels, par exemple lors d'opérations de maintenance, DOIT porter un EPI approprié à tout moment.



Des précautions doivent être prises lors de toute opération de maintenance à l'intérieur du châssis du spreader. Cette opération doit être effectuée avec de grandes précautions par un personnel familier des risques liés au fonctionnement et aux mouvements du spreader afin de prévenir toute blessure grave due à un écrasement.



Inspectez le spreader afin de vous assurer qu'il ne soit pas endommagé conformément aux procédures d'entretien.



NE PAS brancher ou débrancher les connecteurs électriques en présence de tension.



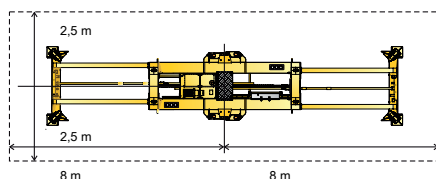
Retirer les spreaders lorsque des travaux de soudage et découpage sont en cours sur la grue.



Assurez-vous que les systèmes de commande installés sur le spreader sont correctement reliés à la terre ou que la fiche est démontée avant de réaliser tout travail de soudage.



Effectuez un test fonctionnel après chaque travail d'entretien ou de réparation.



Pendant l'exploitation ou lors de la mise en service, S'ÉLOIGNER de toutes les pièces en mouvement, comme les bras de guidage ou flippers, poutres de déplacement, chaînes télescopiques, etc. La zone de danger est de 8 m dans le sens longitudinal et 2,5 m en direction transversale à partir du centre du spreader.

Une distance de sécurité est 5 m.



Veiller à ce que la communication entre le grutier et le personnel travaillant au spreader soit bien établie afin d'assurer une bonne coordination du travail.



Le grutier doit déterminer le type d'opération de levage avant d'effectuer un levage, par exemple le levage de deux conteneurs de 20 ou 40 pieds en une seule opération de levage.



Avant de soulever un conteneur, il faut s'assurer qu'il n'est **PAS RELIÉ** à un objet de support, par exemple une cellule de navire, une pile de conteneurs, un camion ou un châssis, etc.



Lors du déchargement de la cargaison fixée à l'aide de cônes, vérifier toujours qu'aucun cône ne se coince dans les conteneurs soulevés. Si cela se produit, en informer immédiatement le personnel sur le pont.



Lors du chargement, les bateaux à flot peuvent se déplacer en longueur lorsque le centre de gravité du bateau se déplace.



Lors du retour à une opération de levage simple, vérifiez que les corps de verrous centraux se trouvent en position haute.



NE PAS travailler avec le spreader si la vitesse du vent actuelle est supérieure à 20 m/s (45 miles/h).



Utiliser des sangles de serrage pour empêcher le conteneur de basculer et de tomber du spreader pendant le transport d'un emplacement à un autre.



NE PAS déverrouiller le spreader lorsqu'un conteneur est suspendu en l'air. Cela pourrait causer de graves blessures et endommager le matériel.



NE TENTEZ PAS de régler le mécanisme de verrouillage/déverrouillage des verrous lorsque le conteneur est suspendu au spreader.



TENEZ-VOUS À DISTANCE du spreader lorsqu'il est en marche.



RESTER À DISTANCE de toutes les pièces mobiles telles que les couplages et les bras d'alignement.



NE VOUS TENEZ JAMAIS EN DESSOUS D'UNE CHARGE SUSPENDUE.



NE MARCHEZ PAS sous la barre du spreader pendant le fonctionnement, et ne vous tenez pas en-dessous.



NE PAS ramper sous une barre du spreader pour l'entretien, la réparation ou le réglage. Ne JAMAIS placer les extrémités du corps en dessous de la barre du spreader.



N'ESSAYEZ PAS de freiner le mouvement d'un conteneur, qu'il soit vide ou plein, avec les mains ou un câble stabilisateur.



NE tentez PAS de soulever un conteneur qui n'est pas à niveau ($\pm 5^\circ$).



RISQUE D'ÉCRASEMENT. Le spreader présente un risque d'écrasement entre les unités doubles mobiles.



RISQUE D'ÉCRASEMENT. NE PAS se tenir entre un conteneur et une construction qui pourrait entraver le déplacement vers la sécurité. Il existe un risque certain pouvant entraîner des blessures graves ou la mort par écrasement entre le conteneur et une obstruction (telle qu'un bâtiment ou un autre conteneur).



Les plateformes de travail mobiles utilisées pour les travaux de réparation et d'entretien du spreader DOIVENT être équipées de rails de sécurité et de garde-pieds.



Le grutier est tenu de bloquer les mouvements de la grue pendant les travaux de réparation et d'entretien effectués sur les spreaders montés sur la grue.



Bromma ne peut pas garantir la sécurité ou la fiabilité de l'équipement si le spreader n'est pas utilisé et entretenu strictement en conformité avec les présentes instructions d'utilisation et de maintenance.



Lors de la remise en service d'un spreader révisé, toujours tester les fonctions du spreader avant de soulever des conteneurs chargés (le test de la fonction de verrou peut être effectué sur un conteneur vide).



AVERTISSEMENT!

Ce spreader est équipé de vannes de bras flipper à double bobine, mais connecté comme fonction de vanne à une bobine, ce qui peut entraîner la chose suivante :

Si la tension opérationnelle fournie aux vannes du bras flipper disparaît (volontairement ou accidentellement) les *BRAS FLIPPER* se déplacent vers le haut jusqu'à leur position de départ.

**AVERTISSEMENT!**

En cas d'utilisation de l'ARRÊT D'URGENCE ou en cas de coupure quelconque de l'alimentation du moteur électrique de l'unité hydraulique, les bras de guidage s'arrêteront immédiatement. Les bras de guidage recommencent à se déplacer quand l'alimentation du moteur électrique est rétablie. Tous les opérateurs travaillant à proximité du spreader DOIVENT en être informés !



Les pièces usées et les matériaux doivent être éliminés conformément aux directives de la section 6.6.



Contactez Cargotec CHS Pte Ltd, Bromma avant d'effectuer tout travail de réparation sur le palonnier, à l'exception du remplacement des pièces d'usure normales.

Intégration de la commande de verrous dans un dispositif de commande de grue pour spreaders Bromma

Afin d'assurer la sécurité des personnes et de prévenir les dommages matériels, les mesures suivantes doivent être prises pour évaluer et atténuer les risques lors de l'intégration d'un spreader dans un dispositif de commande de grue :

- Veillez à ce que le spreader repose complètement sur le conteneur avant d'activer une demande de verrouillage ou de déverrouillage des verrous.
- Veillez à ce que le spreader repose complètement sur les coins de fixation du conteneur et que les câbles de la grue aient suffisamment de jeu afin de compenser tout mouvement causé par la grue elle-même ainsi que les mouvements du navire afin de verrouiller ou déverrouiller correctement les verrous du spreader.
- Veillez à ce que tout type de mouvement de levage soit INTERDIT lorsqu'une demande de verrouillage ou de déverrouillage est activée.
- Veillez à ce que toute demande de verrouillage ou de déverrouillage soit INTERDITE lorsque les mouvements de levage sont activés.
- Veillez à ce que tout type de mouvement de levage soit INTERDIT lorsque les verrous du spreader sont tournés en position de verrouillage ou déverrouillage.

Il est également fortement recommandé que le dispositif de commande de la grue intègre des fonctionnalités qui évitent au spreader de rebondir, par exemple un retard à l'atterrissage.

1.5 Fonctions de sécurité

Les fonctions de sécurité suivantes sont habituellement intégrées dans la grue :

- Le spreader ne doit être hissé/abaissé que lorsque les quatre verrous sont complètement verrouillés/déverrouillés.
- Les verrous du spreader doivent être verrouillés/déverrouillés lorsque le spreader est correctement « posé » sur un conteneur. En d'autres termes, quand les quatre commutateurs de positionnement sont activés.
- Une fonctionnalité de retardement est installée sur le circuit verrouillé/déverrouillé du verrou pour garantir que le spreader a « atterri » correctement et n'est pas en déplacement. Cette fonctionnalité est assurée par une minuterie réglable et habituellement paramétrée sur 1 à 2 secondes.
- Pendant le levage, les quatre broches de blocage passent en position « basse ». Ceci empêche électriquement les verrous de bouger.

**Remarque:**

Lors d'interventions de maintenance sur les verrous, des colliers de serrage de la goupille de blocage peuvent être installés à chaque coin, afin de contourner le blocage électrique et mécanique lors du fonctionnement du verrou.

- Le télescopage du spreader est impossible si les quatre broches de blocage ne sont pas en position « basse » et si les verrous ne sont pas débloqués. Des commutateurs individuels indiquent si les verrous sont bloqués, si les verrous sont débloqués et si les broches de blocages sont en position « haute ».

Les fonctions de sécurité suivantes sont intégrées au spreader :

- Un dispositif de blocage mécanique empêche chaque verrou de se bloquer/débloquer si la broche de blocage n'est pas en position « haute ».

2 Description du spreader Bromma YSX45E

2.1 Usage prévu

Le spreader télescopique Bromma YSX45E est destiné à soulever des conteneurs ISO standard et d'autres équipements conçus pour être manipulés à l'aide de verrous ISO. Les conteneurs doivent être fixés au spreader par des verrous ou des oreilles de levage. La charge doit se situer dans la limite de la charge de travail et être placée sous le spreader.

Lors du levage des conteneurs, tous les verrous doivent être verrouillés sur le conteneur. Ne pas utiliser le spreader pour pousser ou tirer un conteneur ou tout autre objet.

Le spreader ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

L'utilisation du spreader pour le transport de personnes est strictement interdite.

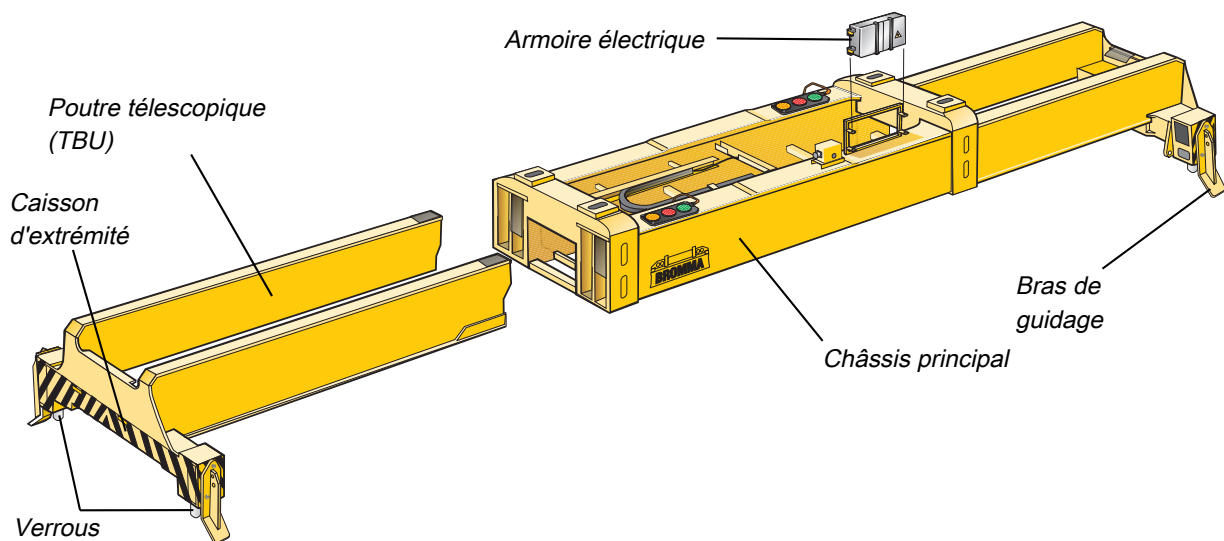
2.2 Fonction

Généralités

Bromma Le spreader télescopique YSX45E pour grues de triage est un spreader électrique de gamme moyenne pour grue de triage calculé pour deux millions de cycles.

Il comprend un cadre support rectangulaire qui facilite le positionnement sur les conteneurs.

La longueur du spreader peut être réglée pour le levage de conteneurs de 20 pieds, 30 pieds (en option), 40 pieds et 45 pieds à l'aide des verrous flottants ISO.



Les équipements électriques et le système de chaîne à câbles sont bien protégés dans le châssis principal.

Tous les mouvements du spreader sont commandés depuis la cabine du conducteur et des dispositions sont définies pour l'émission des signaux à l'intérieur de la cabine pour indiquer la position des verrous et l'état de la goupille d'atterrissage.

Conçu dans un acier haut de gamme, le spreader YSX45E assure une capacité de levage élevée avec un poids à vide nominal faible grâce à la forme en caisson des bras télescopiques et le châssis principal. Tous ses composants peuvent être facilement assemblés, réglés, retirés et sont tout aussi facilement accessibles en vue des inspections et des interventions de maintenance.

Dans sa version standard, le spreader est équipé d'oreilles de levage 4 x 10 tonnes situées dans les angles des caissons d'extrémité et utilisées pour les colis lourds et pour la manipulation de conteneurs endommagés.

Le système de commande du palonnier est fourni avec des commandes de relais standard. Il peut également être équipé du système de contrôle du palonnier (SCU) qui réduit et empêche les délais d'immobilisation grâce à des améliorations au niveau des raccords électriques. Les délais d'immobilisation se trouvent également réduits par l'accélération des diagnostics concernant les défaillances du palonnier.

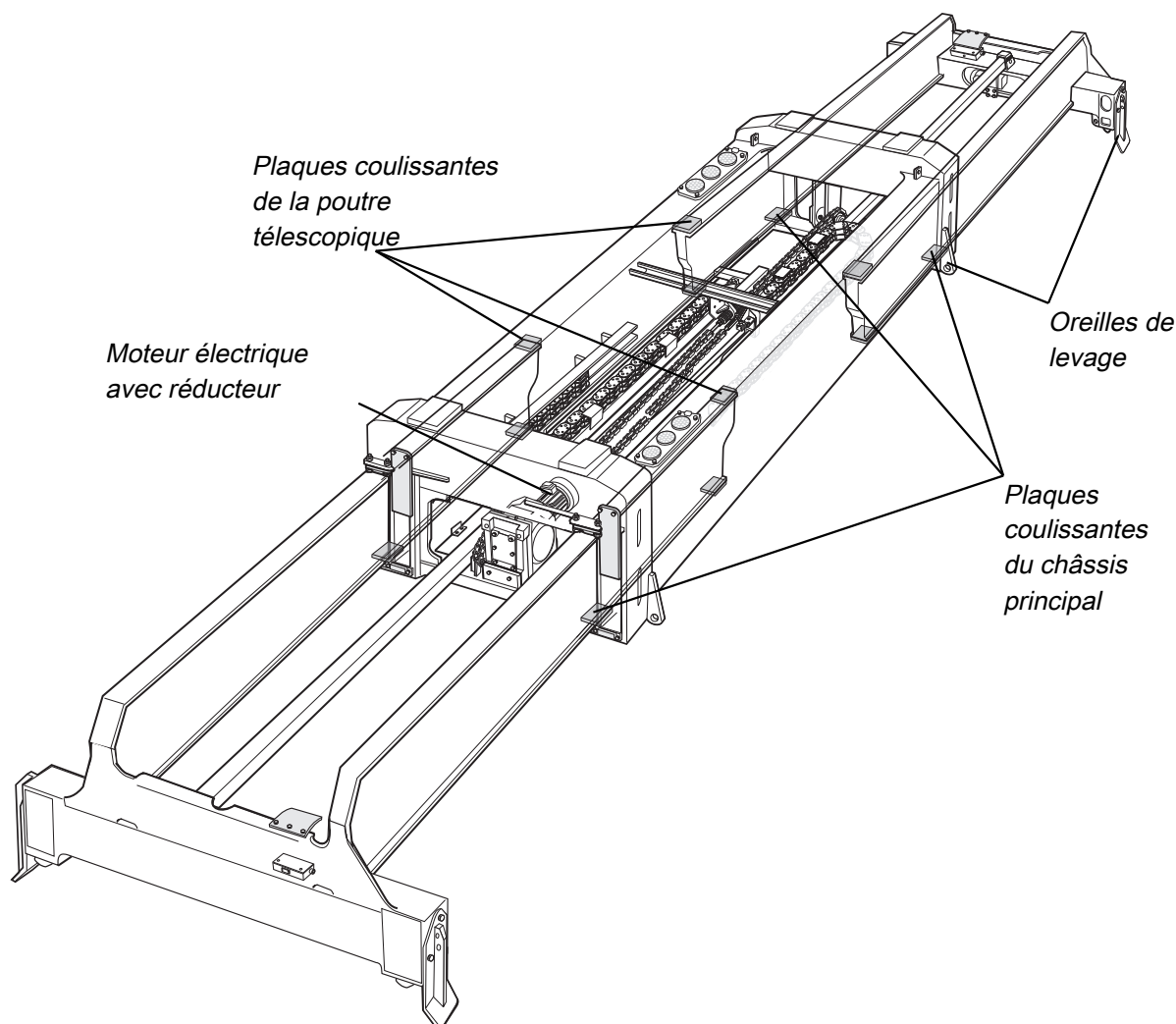
Système télescopique

Les poutres télescopiques coulissent sur des plaques coulissantes à faible frottement (une à chaque coin du châssis principal, pour un total de 4) et sur le haut et le bas de chaque poutre télescopique (8 au total).

Cela garantit un faible frottement et un mouvement télescopique souple.

Un espace suffisant est prévu entre les plaques coulissantes et la structure pour permettre aux poutres de se fléchir et au spreader de manipuler les conteneurs légèrement tordus.

Les oreilles de levage situées à chaque coin du palonnier permettent la fixation d'élingues pour la manipulation de conteneurs endommagés ou de marchandises non placées dans un conteneur. Des oreilles de levage en option à l'extérieur de la poutre principale peuvent également être fournies.

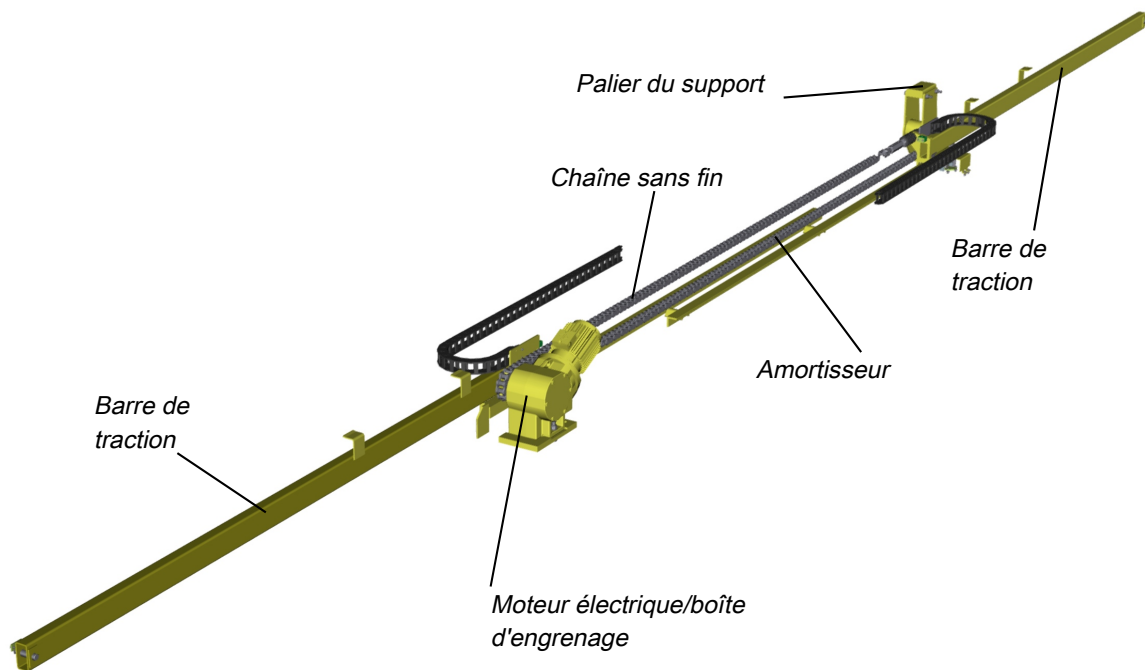


Un espace prévu sous le châssis principal permet la manipulation des panneaux de cale et des conteneurs légèrement recouverts.

Si des espaces plus importants sont nécessaires, des ergots pour châssis surdimensionné (OSR45) peuvent être fournies.

Le système télescopique est entraîné par un moteur électrique et un réducteur reliés à une chaîne sans fin. Le moteur d'entraînement est équipé d'un frein électrique fonctionnant par ressort et relâché à l'aide de courant électrique. Ce frein maintient le spreader en position pendant le fonctionnement.

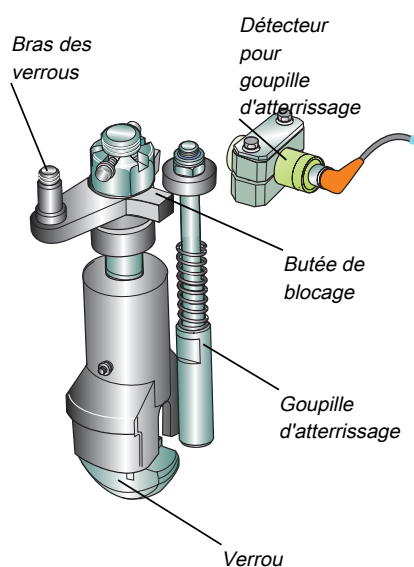
La chaîne télescopique est équipée de piles de rondelles frein qui font office d'amortisseurs aux points où la chaîne est fixée aux barres de traction. Les ressorts autorisent des modifications de la longueur du palonnier jusqu'à $\pm 15\text{mm}$ (5/8").



Le Brommasystème amortisseur permet de fournir la quantité correcte d'absorption des charges d'impact et la protection des composants structuraux et mécaniques du spreader, tout en maintenant toujours la position de fonctionnement dans des opérations normales de manutention des conteneurs.

Les câbles sont bien protégés à l'intérieur des chaînes de câbles et des barres de traction.

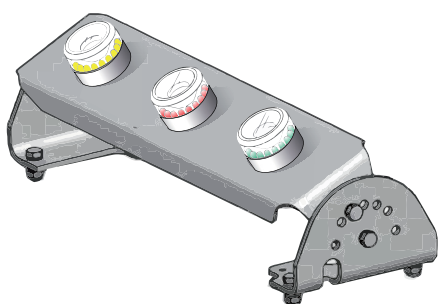
Système de verrou



Les verrous sont activés par paires à l'aide d'un couplage fixe et les détecteurs sont utilisés pour indiquer les positions d'atterrissage, de verrouillage et de déverrouillage. Si le palonnier dispose d'un système de commande à relais, les positions verrouillage et déverrouillage sont commandées principalement par les capteurs puis, dans un second temps, par une minuterie réglée à environ 1,5 seconde. Pour les palonniers dotés d'un système de commande du palonnier (SCU) optionnel, le moteur des verrous est commandé par le logiciel et par des inverseurs de phase.

Le spreader est verrouillé sur les conteneurs au moyen de verrous ISO flottants à entraînement électrique.

Si, pour une raison ou une autre, le verrou ne s'engage pas, un relais de surcharge est déclenché avant que la protection du moteur ne soit dégagée. Le relais est automatiquement réinitialisé après environ deux minutes. Il est possible de déverrouiller les verrous quand la protection du moteur n'est pas encore déclenchée. Vous pouvez également déverrouiller les verrous et essayer à nouveau avant que le relais ne soit déclenché.



Les voyants de signalisation de type LED sont placés au centre ou à chaque extrémité du châssis principal du palonnier (en option), et ils fournissent les indications suivantes au conducteur :

- les verrous sont déverrouillés
- le palonnier est correctement engagé dans les pièces de coin
- tous les verrous sont correctement verrouillés dans les pièces de coin

Les signaux correspondants sont fournis à la cabine de la grue. Le schéma de câblage électrique complet figure au chapitre 6.

Bras de guidage

Le spreader est doté de quatre bras de guidage fixes qui guident le spreader sur le conteneur. Chaque bras de guidage est situé à chaque extrémité du côté long du spreader. Les bras de guidage sont fixés au moyen de boulons et d'écrous, et d'une barre qui s'engage dans un orifice du caisson d'extrémité. La barre empêche le cisaillement des boulons en cas de lourds posages.

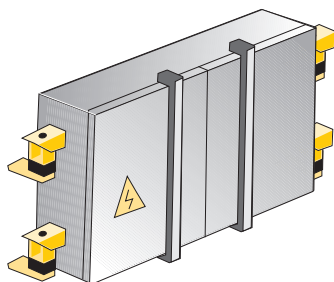


Système électrique

Le coffret électrique principal est monté sur d'épais amortisseurs industriels en caoutchouc et sa position sur ou dans le châssis principal lui permet d'être bien protégé. La position réelle dépend de la conception du bloc tête. Des boîtes de jonction sont également placées sur les caissons d'extrémité.

Les détecteurs commandent le positionnement télescopique.

Les composants électriques sont montés au sein d'une armoire en acier inoxydable présentant un indice de protection IP 67. Tous les câbles sont parfaitement protégés au sein de chaînes à câbles.





*Boîte de
jonction
(distributeur
CANopen)*

La puissance nécessaire au fonctionnement des composants électriques du spreader est obtenue à partir de la grue. Tous les composants électriques du spreader sont conçus de manière à résister aux charges auxquelles ils sont soumis au cours des opérations de manipulation des conteneurs. Ils conviennent en outre à un environnement maritime.

Les systèmes esclaves CANopen sont des systèmes optionnels sur le spreader. Cela améliore la possibilité de contrôle de chaque point d'E/S et réduit le nombre de câbles nécessaires, ainsi que le délai de remplacement requis pour connecter les détecteurs et actionneurs aux commandes.

Pour des raisons de fiabilité, Bromma recommande de recourir à du 24 VCC pour toutes les commandes.

Les fonctions de sécurité électriques protègent et garantissent une manutention correcte des conteneurs de la manière suivante :

- Les palonniers ne peuvent être soulevés que lorsque les quatre verrous sont complètement « verrouillés » ou « déverrouillés ». (À condition que les commandes de la grue possèdent un circuit de sécurité de levage.)
- Les verrous du spreader ne peuvent être « verrouillés » ou « déverrouillés » que lorsque les quatre coins sont correctement fixés sur un conteneur.

3 Informations techniques

3.1 Fiche technique

Type de spreader	YSX45E
N° de série :	37142-47
N° de l'ensemble général :	BR1306129
Gamme de conteneurs	20', 30', 40' & 45'

3.1.1 Dimensions

Poids	8,0 tonnes
Hauteur maximale en position de transport	1 740 mm
Largeur	2 436 mm
Longueur minimale rentrée	6 052 mm

3.1.2 Capacité

Capacité de levage (chargé uniformément) SWL	41 MT (40,35 LT)
Capacité de levage (avec décalage de 10 % par rapport au centre de gravité)	41 MT (40,35 LT)
Capacité de levage (oreilles de levage de la poutre principale)	10 MT (9,84 LT)
Capacité de levage (oreilles de levage de la caisson d'extrémité)	10 MT (9,84 LT)



AVERTISSEMENT!

La SWL totale pour toutes les oreilles de levage ne doit pas dépasser la SWL du spreader. Il faut également s'assurer de ne pas dépasser la SWL de chaque oreille de levage.

3.1.3 Mouvements de fonctionnement

Télescopage 20' à 45' ou 45' à 20'	en 30 sec. max.
Rotation des verrous pour verrouillage ou déverrouillage	90° en 1,5 sec.
Fonctionnement du flipper	180° en 5-7 sec.

3.1.4 Équipement électrique

Tension de fonctionnement	400 VCA
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Tension de commande	230 VAC
Tension sur le spreader	- VAC
Protection électrique, moteur	IP55

Protection coffret électrique	IP65
Système de commande (voir chapitre 6.3 Système électrique)	Relay
Schéma électrique n° :	BR1710481

Sortie moteur

Télescopage	3.0 kW
Verrou du caisson d'extrémité	2 x 0.37 kW
Alimentation simultanée maximale	3.74 kW

3.1.5 Lubrifiants

Huile du réducteur télescopique	3,3 litres
Type d'huile du réducteur télescopique	MOBIL SHC634 (963817)

3.1.6 Protection contre la corrosion

Condition de surface	Sand-blasted SA 2.5
Époxy 2 composants riche en zinc	50 µm
OFM 2 composants pigmenté	100 µm
Polyuréthane	70 µm
Épaisseur min revêtement, totale	220 µm
Code couleur	RAL 9010

3.1.7 Spécifications supplémentaires

Position télescopique minimum	20 ft
Plage de température ambiante	-20°C (-4 °F) à 40°C (104 °F)
Plage d'humidité atmosphérique	90 %
Bras de guidage	Art. N° : BR1028118 Schéma N° : □
Type de moteur flipper	Other N° d'art. : -
Verrous	Flottant ISO std.
SRBI	Non
Système de positionnement	Détecteurs de positionnement
Documents supplémentaires	
Remarques	

3.2 Accessoires inclus

Les accessoires disponibles sont listés ci-après. Les accessoires inclus dans la livraison sont marqués et décrits en chapitre 8.

Accessoire	Remarque	N° d'art.
Compteur horaire		
Témoins indicateurs	Voir chapitre 7 Châssis principal	
Contournement goupille de pose		
Chauffage de moteur	Dans le moteur électrique	71377 +73715
Chauffage (dans coffret électrique)		73556
Accessoires supplémentaires	Motor heater, Container counter	

3.3 Calculs de conception

La structure du palonnier a été conçue en accord avec **EN 13001** et avec le groupe de charge et la classe de levage suivants qui représentent une grue de charge de conteneurs. **HC2**, **HD1**, **U7**, **Q3**

Cas de levage : Les cas de levage suivants sont pris en considération :

Cas de levage les plus fréquents

Conteneur chargé symétriquement de **41 MT**.

La contrainte autorisée est définie par l'analyse du chargement direct et des conditions de fatigue.

Selon l'intensité d'utilisation, la structure convient pour : 2×10^6 cycles de levage. **SITUATION DE LEVAGE 1**

Situations de levage exceptionnelles

La charge maximale autorisée est calculée par une analyse de charge directe uniquement.

- Un conteneur de **41 MT** mais chargé de façon non symétrique par facteur de 10 % dans le sens de la longueur. **SITUATION DE CHARGEMENT 2 A**
- Un conteneur de **41 MT** mais chargé de façon non symétrique par facteur de 10 % dans le sens de la longueur et de la largeur.
SITUATION DE CHARGEMENT 2 B

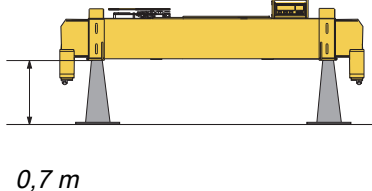
Les facteurs d'impact et de charge ont été choisis selon les recommandations de :

Les combinaisons de chargement suivantes ont été prises en compte :

CHARGE	COMBINAISONS DE CHARGEMENT		
	Conteneur en utilisation	Grue en utilisation sans vent	Contrôle de fatigue dans
Poids conteneur (MT)	41	41	41
Excentricité de charge (MT)		41	
Longitudinalement (m)	0	1,22 mm	0
Transversalement (m)	0	0,2 mm	0
Force du vent (m/s)	0	20	0
Angle d'attaque (°)	5	5	5
Angle de roulis (°)	0	5	0

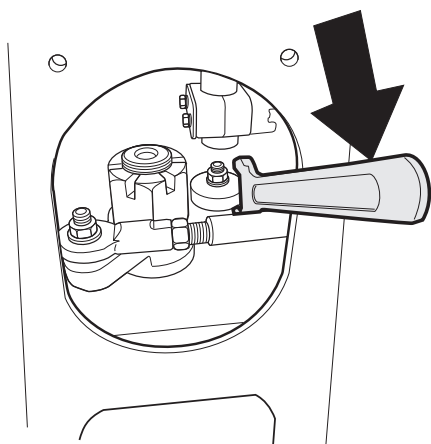
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1306129	-	GENERAL ASSEMBLY
1	BR1306128	1	SPREADER
2	BR1028184	4	FLAP ASSY
3	BR1029560	2	SPLASH FLAP ASSY
4	BR70375	4	TRACTOR PIN
5	BR78962	4	STRING

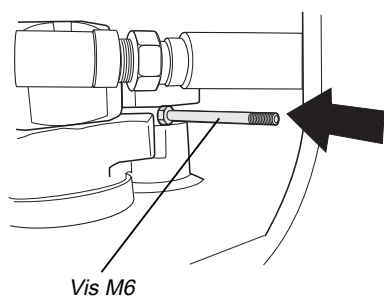
4 Procédures de mise en route YSX45E



1. Avant de procéder au raccordement à la grue à conteneurs, placez le châssis principal du spreader sur des tréteaux ou dispositifs équivalents de telle façon que les bras de guidage puissent être montés.
2. Inspectez le spreader afin de détecter d'éventuels dommages visibles. Retirez tout résidu d'adhésif et emballage de transport.
3. Montez les bras de guidage sur les caissons d'extrémité (s'ils n'ont pas déjà été montés en usine).
4. En veillant à ce que le connecteur de la grue soit déconnecté, activez l'alimentation et vérifiez que le courant haute tension est raccordé aux goupilles conformément aux indications du schéma électrique, voir section 6.3.
5. Si un panneau de service (en option) est fourni avec le spreader, ou s'il est disponible avec d'anciens matériels livrés, connectez-le à l'armoire électrique et poursuivez la procédure. Si aucun panneau de service n'est disponible, toutes les fonctions doivent être réalisées à partir de la cabine de la grue. Avec le dispositif hors tension, raccordez l'alimentation de contrôle au spreader en connectant la fiche du palonnier à la prise du spreader.
6. Testez toutes les fonctions du spreader à l'aide des commutateurs du panneau de la cabine de la grue (panneau de service).
Faites fonctionner le commutateur qui convient pour déplacer le spreader dans ses diverses positions de longueur.
7. Lubrifiez les glissières et les groupes de verrous en suivant les instructions de lubrification de la section 6.1.
8. Pour procéder au test des verrous, les quatre goupilles d'atterrissage doivent être amenées de force à leur position haute.

Sinon, elles bloqueront la rotation des verrous mécaniquement et électriquement.





Si goupilles d'atterrissage sont équipées des ressorts souples en option, elles peuvent être forcées à la main. Avec des ressorts standard, procéder comme suit :

Une fois la procédure de test des verrous terminée, n'oubliez pas de démonter les vis M6 des corps de verrous.



9. Si le panneau de service a été utilisé lors des étapes précédentes, déconnectez-le et une fois l'alimentation coupée, raccordez l'alimentation de contrôle au spreader en connectant la fiche du palonnier à la prise du spreader.
10. Veuillez apporter une annotation dans le chapitre 9 (Notes de service) à propos des résultats de la procédure de mise en route. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez en prendre note et contacter Bromma.

5 Instructions de manipulation YSX45E



LIRE ET COMPRENDRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET DANGERS DU CHAPITRE 1, AVANT LA MISE EN SERVICE DU SPREADER.



Seul le personnel autorisé peut utiliser et entretenir le spreader.



S'assurer que les outils adéquats sont utilisés pour procéder aux réglages sur le spreader.

5.1 Commandes de la grue

Les commandes de la grue peuvent être différentes selon le modèle de grue et/ou le fabricant. Les fonctions principales du spreader sont :

- verrouillage/déverrouillage des verrous
- Spreader en position 20' ou 45'

5.2 Voyants LED (en option)

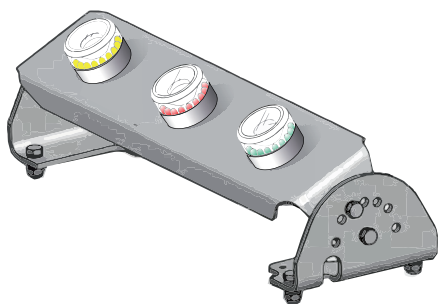
Les spreaders peuvent être équipés de voyants LED pour indiquer des fonctions comme :

- Spreader posé sur conteneur (goupilles d'atterrissage vers le haut) - Transparent
- Verrous déverrouillés - Vert
- Verrous verrouillés - Rouge

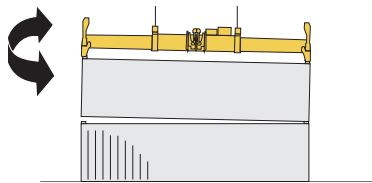
D'autres couleurs peuvent être utilisées en option.

Les voyants du côté gauche indiquent les fonctions des deux verrous de gauche, les voyants du côté droit celles des deux verrous de droite.

Il est possible de placer les voyants de signalisation dans la cabine de la grue.



5.3 Conseils

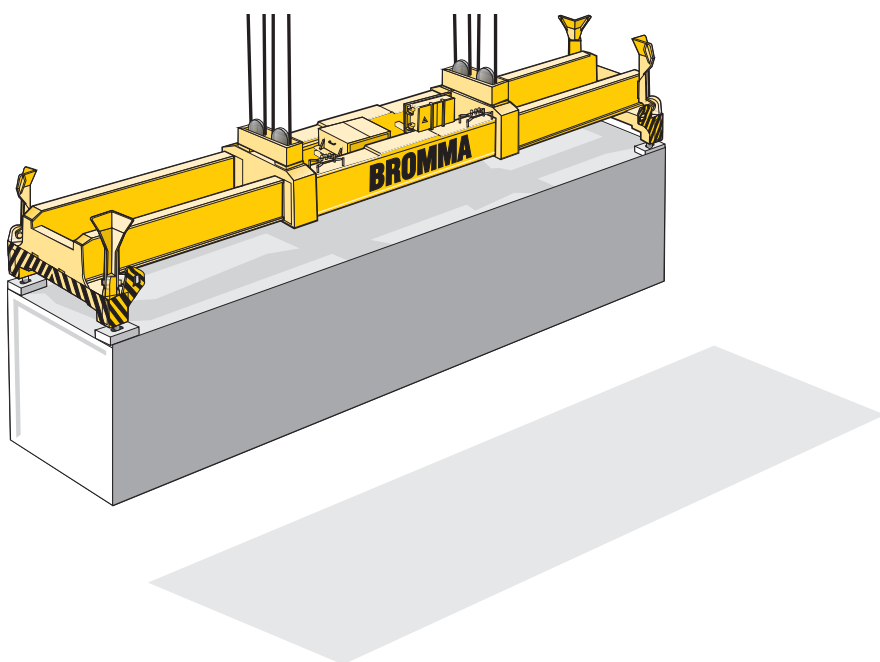


réglez la grue de sorte que l'un des côtés (droit ou gauche) se trouve un peu plus bas. Cela permet de poser une extrémité du conteneur, puis de corriger l'angle du conteneur avant de poser l'autre extrémité.

**AVERTISSEMENT!**

Stabilisez le chargement oscillant en l'appuyant avec précaution contre des conteneurs fixés au quai. Soyez extrêmement prudent.

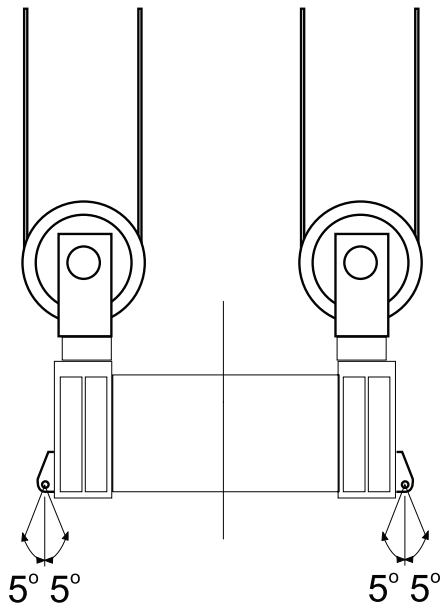
Vous pouvez estimer la distance du conteneur par rapport au quai ou au sol à l'aide de son ombre.



5.4 Oreilles de levage

**AVERTISSEMENT!**

N'utilisez que des élingues et des manilles homologuées !



Oreilles de levage du châssis principal. (Direction transversale)



AVERTISSEMENT!

Les autocollants indiquant la charge maximale d'utilisation (SWL) situés à côté des anses de levage stipulent la charge maximale à appliquer sur les anses de levage. La charge totale levée ne doit pas dépasser l'excentricité et la charge maximale d'utilisation (SWL) nominale du palonnier

Pour maintenir la stabilité quand on fixe du fret aux oreilles de levage, ne pas dépasser les angles d'élingue indiqués ci-dessous.

Oreilles de levage du châssis principal.

L'angle de l'élingue ne doit pas dépasser 5 degrés par rapport à la verticale dans la direction longitudinale, et 5 degrés dans la direction transversale.

Oreilles de levage des caissons d'extrémité :

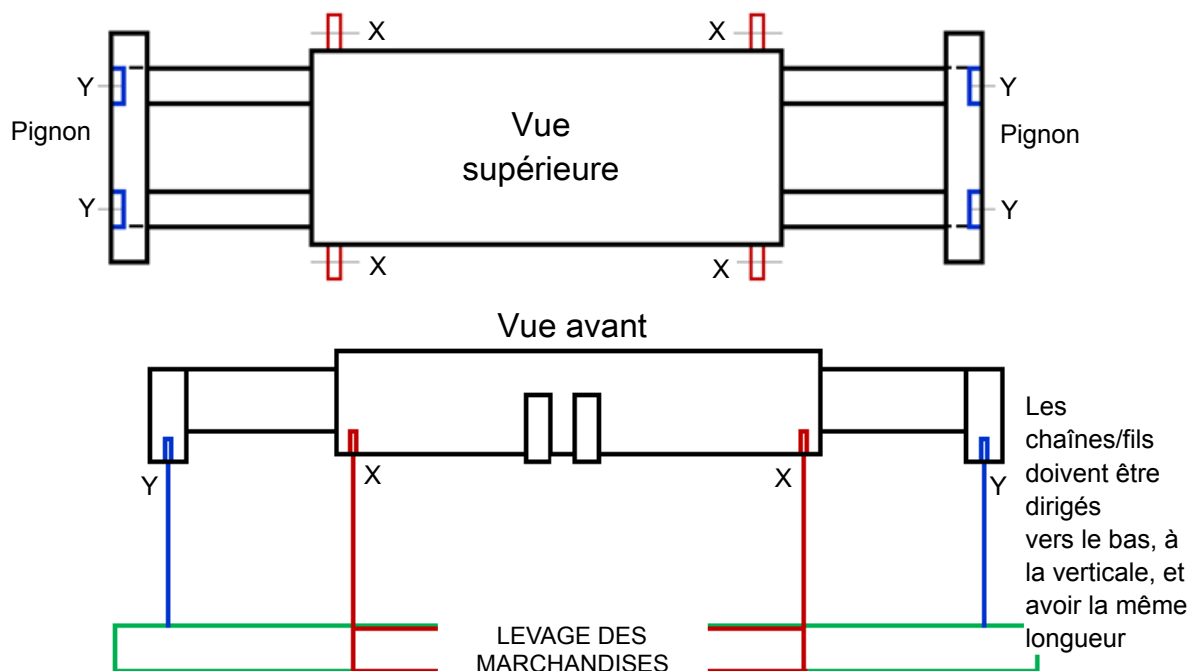
L'angle de l'élingue ne doit pas dépasser 5 degrés par rapport à la verticale, dans la direction longitudinale ou transversale.



Oreilles de levage dans le châssis principal et les caissons d'extrémité (direction longitudinale).

5.5 Levage par les oreilles de levage

Le levage au moyen des oreilles est autorisé uniquement par quatre.



Voici un exemple :

La levée peut être effectuée avec les oreilles de levage sur le châssis principal X ou avec les oreilles de levage sur les caissons d'extrémité Y. Les lignes de levée doivent faire la même longueur des deux côtés.

Capacité de levage par oreille de levage = 12,5 tonnes métriques

4 x 12,5 tonnes métriques = 50 tonnes métriques

La SWL du spreader en mode simple est SWL = 51 tonnes métriques



AVERTISSEMENT!

Le levage avec huit oreilles de levage est autorisé uniquement pour stabiliser les marchandises soulevées avec des points de levage supplémentaires.

6 Maintenance

Attention



LIRE ET COMPRENDRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET DANGERS DU CHAPITRE 1, AVANT LA MISE EN SERVICE DU SPREADER.



Pour garantir une utilisation sûre et fiable du spreader, il est important d'exécuter régulièrement les procédures d'entretien.



Seul le personnel autorisé peut utiliser et entretenir le spreader.



S'assurer que les outils adéquats sont utilisés pour procéder aux réglages sur le spreader.

Attention



Bromma ne peut pas garantir la sécurité ou la fiabilité de l'équipement si le spreader n'est pas utilisé et entretenu strictement en conformité avec les présentes instructions d'utilisation et de maintenance.



NE PAS ramper sous le spreader ou à l'intérieur des châssis mobiles pendant les opérations de maintenance, réparation ou réglage.



Avertissement relatif aux écrasements.

CONSERVER le réglage pour tous les composants.

RESTER À DISTANCE de toutes les pièces mobiles telles que les couplages et les bras d'alignement.



DANGER ! Toujours déconnecter l'alimentation électrique avant d'exécuter les travaux !



NE CONNECTEZ OU NE DÉCONNECTEZ PAS les prises électriques pendant que l'appareil est sous tension.

ENTRETENEZ tous les composants électriques et hydrauliques pour les bons réglages.



NE PAS desserrer de tuyaux, raccords ou autres composants hydrauliques lorsque le système est toujours sous pression !



Retirer les spreaders lorsque des travaux de soudage et découpage sont en cours sur la grue.



Les pièces et matériaux usés doivent être éliminés conformément aux directives de la section 6.6.

6.1 Procédures de maintenance périodique YSX45E



AVERTISSEMENT!

Lire les avertissements et consignes de sécurité du chapitre 1 et du chapitre 6 avant de commencer tout travail sur le spreader.

Si l'entretien est effectué à l'atelier, le spreader doit être télescopé à la position 20', déconnecté et retiré de la grue. Transporter le spreader sur un chariot ou similaire. S'assurer que le spreader est fixé de façon sécurisée. Les dimensions extérieures du spreader figurent au chapitre 3, Fiche technique.

Les intervalles de maintenance spécifiés sont valables pour une utilisation normale dans des conditions de température, d'humidité et atmosphériques moyennes. Dans les zones aux conditions extrêmes, les périodes d'entretien et les spécifications de lubrification doivent être modifiées en accord avec les conditions existantes.



DANGER ! Toujours déconnecter l'alimentation électrique avant d'exécuter les travaux !



Après 7 500 cycles de levage ou une fois par mois (au premier des deux termes atteint)

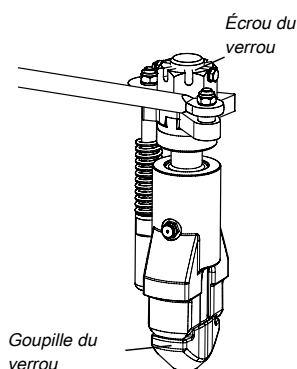
Cette vérification peut être effectuée pendant que le spreader est raccordé à la grue.



AVERTISSEMENT!

Pour éviter tout risque de chute de composants pendant le fonctionnement, toujours vérifier et resserrer les boulons de fixation des bras de guidage (bras flipper et moteurs).

- 1 Inspectez le spreader afin de détecter d'éventuels dommages visibles.
- 2 Nettoyer et serrer les pièces des verrous, procéder à des réglages de fonctionnalité et à une inspection visuelle afin de déceler les éventuelles anomalies. Graisser le verrou.
Contrôler l'écrou et le mécanisme flottant et s'assurer que toutes les pièces sont bien fixées. Vérifier que la goupille du verrou peut bouger facilement et qu'elle indique bien la position correcte.



Après 12 500 cycles de levage ou toutes les 6 semaines (au premier des deux termes atteint)

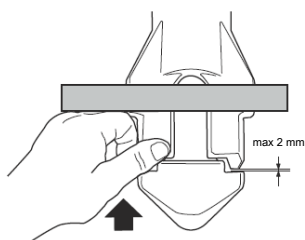
Cette vérification peut être effectuée pendant que le palonnier est raccordé mécaniquement à la grue.



AVERTISSEMENT!

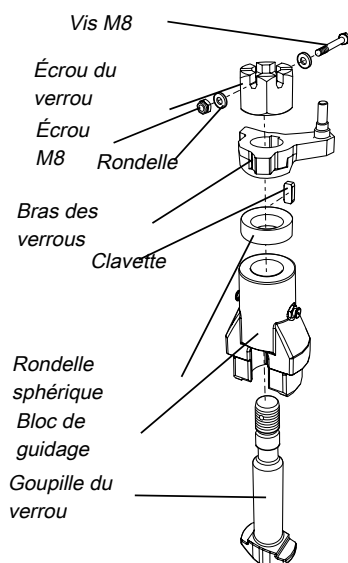
Pour éviter tout risque de chute de composants pendant le fonctionnement, toujours vérifier et resserrer les boulons de fixation des bras de guidage (bras flipper et moteurs).

- 1 Inspectez le spreader afin de détecter d'éventuels dommages visibles.
- 2 Nettoyer et serrer les pièces des verrous, procéder à des réglages de fonctionnalité et à une inspection visuelle afin de déceler les éventuelles anomalies. Graisser le verrou. Contrôler l'écrou et le mécanisme flottant et s'assurer que toutes les pièces sont bien fixées. Vérifier que la goupille du verrou peut bouger facilement et qu'elle indique bien la position correcte.
- 3 Vérifier que toutes les plaques coulissantes sont fixées à leurs emplacements. Vérifier également qu'aucun amortisseur de posage n'est manquant.
- 4 Resserrer toutes les vis en leur appliquant les couples de serrage indiqués à la section 6.1.4 (uniquement les 500 premières heures de service du spreader).
- 5 Lubrifier et vérifier les différents points selon les instructions de lubrification de la section 6.1.3



Après 25 000 cycles de levage ou tous les 3 mois (au premier des deux termes atteint)

- 1 Suivre les points d'entretien comme dans la section ci-dessus.
- 2 Démonter le verrou et procéder au contrôle dimensionnel du bras de verrou et de la rondelle sphérique. Les remplacer s'ils sont hors tolérances.
Contrôler l'écrou et le mécanisme flottant et s'assurer que toutes les pièces sont bien fixées. Vérifier que la goupille du verrou peut bouger facilement et qu'elle indique bien la position correcte.

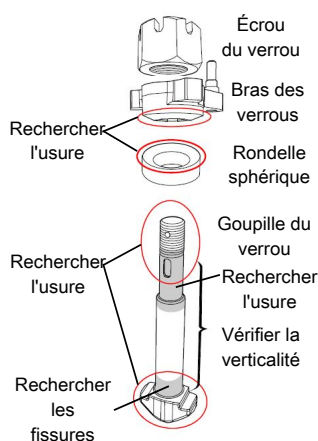


Vérifier la distance de flottement. Mesurer pendant que le bloc de guidage est pressé vers le haut.

Si un réglage du verrou s'avère nécessaire :

- Démonter la vis M8 du haut du verrou.
 - Pour abaisser le verrou, desserrer légèrement l'écrou du verrou. Pour lever le verrou, serrer l'écrou.
Ajuster la distance entre le haut de la tête du verrou et le fond du bloc de guidage au maximum 1 mm sur 2 mm
 - Contrôler à nouveau le jeu du verrou.
 - Réinstaller la vis M8. Remplacer en cas d'usure et serrer à nouveau conformément aux consignes de la section 6.1.4.
- Tester le fonctionnement de la broche de positionnement et l'ajuster si nécessaire. Procéder aux réglages de fonctionnalité. Lubrifier et vérifier les différents points selon les instructions de lubrification figurant dans le manuel du spreader, section 6.1.2

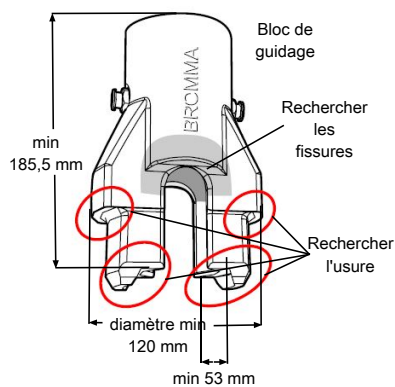
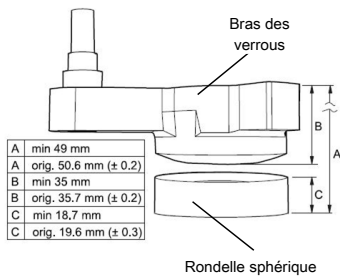
- Vérifiez que tous les détecteurs, connexions électriques, câblages et autres équipements électriques sont intacts et bien fixés.
- Vérifiez que les joints du caisson électrique et les entrées du conduit ne sont pas endommagés. Contrôlez s'il y a des signes d'humidité à l'intérieur du caisson.
- Contrôler et resserrer les boulons de fixation du bras de guidage.
- Vérifier le fonctionnement des tiges de pose et des capteurs de pose.



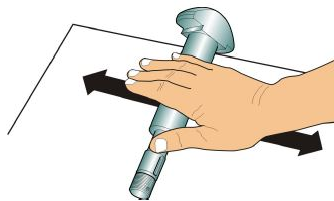
Après 100 000 cycles de levage ou une fois par an (au premier des deux termes atteint)

- Suivre les points d'entretien comme dans les sections ci-dessus.
- Inspecter toutes les pièces. Rechercher tout endommagement nécessitant un remplacement.
- Nettoyer et serrer les pièces des verrous, procéder à des réglages de fonctionnalité et à une inspection visuelle afin de déceler les éventuelles anomalies. Graisser le verrou.
 - Démonter le verrou et procéder au contrôle dimensionnel du bras de verrou et de la rondelle sphérique. Les remplacer s'ils sont hors tolérances.





- c. Vérifier l'absence de fissures et autres défauts sur les filetages des goupilles des verrous ou des têtes. Vérifier aussi les blocs de guidage. Procéder à une inspection des fissures par DI/MPI.
- d. Remplacez les aiguilles et les écrous de verrou si des fissures sont détectées.
- e. Vérifier l'usure du bloc de guidage. Le remplacer si des fissures sont détectées ou si des distances inférieures aux minima spécifiés sont identifiées.
- f. Tester le fonctionnement de la broche de positionnement et l'ajuster si nécessaire.
- g. Nettoyer et inspecter les surfaces coulissantes de la rondelle sphérique et du bras à verrou pour rechercher les traces d'usure anormale.
- h. Faire rouler la tige de verrou vers l'avant et vers l'arrière sur une table ou une surface plane similaire pour vérifier qu'elle est bien droite.

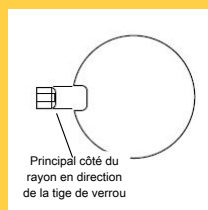


- i. Replacez la clé du verrou avant de remonter le verrou.
- j. Nettoyer et lubrifier toutes les pièces selon les instructions de lubrification contenues dans la section Instructions de lubrification

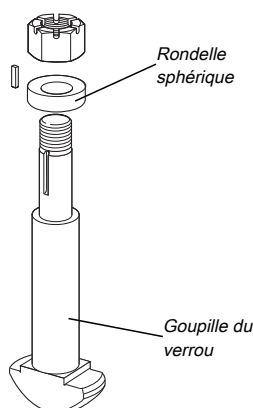
**Remarque:**

Lubrifier les clavettes de la tige de verrou avec du LE Almagard® 3751 ou de la pâte de cuivre pour éviter de coincer les pièces.

- k. Remonter les verrous.

**Remarque:**

- 4 Remplacez les reniflards. Remplacez également les cartouches de filtre à huile comme indiqué dans REP13 et REP14.
- 5 Vérifiez le niveau d'huile hydraulique. En cas de doute, analysez l'huile.
- 6 Contrôler la chaîne télescopique. Serrer si elle bouge de plus de ± 25 mm à la verticale.
- 7 Vérifier l'épaisseur des plaques de guidage qui doit être au minimum de 17 mm. Pour le remplacement, reportez-vous à REP03 et REP04.

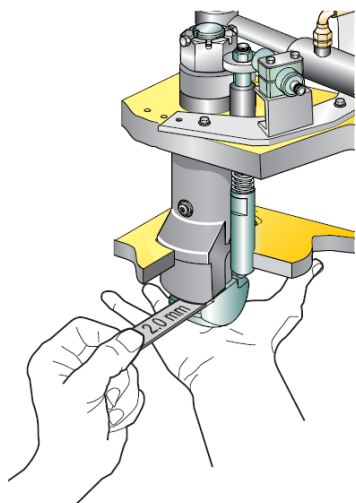


Après 200 000 cycles de levage ou tous les deux ans (au premier des deux termes atteint)

- 1 Suivre les points d'entretien comme dans les sections ci-dessus.
- 2 Remettre en place la goupille du verrou, le bras de verrou et la rondelle sphérique.
Nettoyer et serrer les pièces des verrous, procéder à des réglages de fonctionnalité et à une inspection visuelle afin de détecter les éventuelles anomalies. Graisser le verrou.
Tester le fonctionnement de la broche de positionnement et l'ajuster si nécessaire.
- 3 Contrôlez l'allongement de la chaîne télescopique. Remplacez-la si la chaîne est serrée au maximum. Consultez REP05.

**Remarque:**

Voir les instructions de réglage séparées, la section 6.4 pour le réglage des interrupteurs de fin de course du verrou après le remontage.



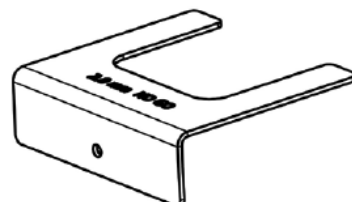
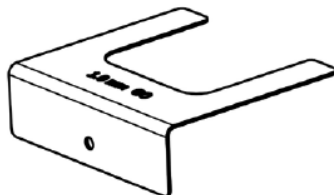
Vérifier l'usure des tiges de verrou

Pour déterminer si la tige de verrou est usée, suivre la procédure ci-dessous :

- 1 Si l'écart entre la surface de levage de la tige de verrou et le bloc de guidage (distance flottante) ne peut pas être ajusté en dessous de 2 mm, il faut remplacer la tige de verrou. Effectuer cette mesure avec une jauge d'épaisseur de 2,00 mm.
 - 2 Si la distance entre la surface supérieure rectangulaire de la tête de la tige de verrou et le bas de la tête est inférieure à 56 mm, la tige de verrou doit être remplacée. Utiliser un bloc de guidage neuf pour prendre les mesures.
 - 3 Si la tige de verrou est déformée, endommagée ou courbée, il faut la remplacer.
 - 4 Si des fissures sont constatées, il faut remplacer la tige de verrou.
- L'usure peut également être mesurée avec un outil, comme illustré sur la figure.

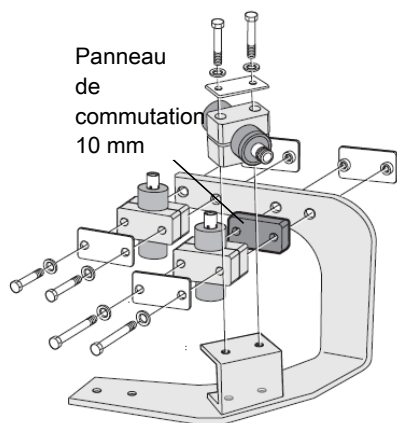
Outil de mesure de l'usure du verrou

- A. Si l'outil 1 mm rentre dans l'ouverture, OK
 - B. Si l'outil 1 mm ne rentre pas dans l'ouverture, le régler plus large
 - C. Si l'outil 2 mm rentre dans l'ouverture, le régler plus serré
 - D. Si l'outil 2 mm ne rentre pas dans l'ouverture, OK
- Si A et D sont OK, le verrou est ajusté correctement.



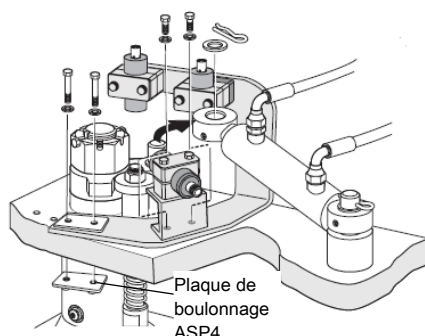
Outil de réglage de l'écart des verrous 1 mm (BR1197919)

Outil de réglage de l'écart des verrous 2 mm (BR1198022)



Mise en place du système de fixation des capteurs

- 1 Retirer l'extrémité piston du cylindre de verrou du bras de verrou en retirant la goupille de verrouillage et en retirant la rondelle. Placer le cylindre sur le côté. Les flexibles restent fixés.
- 2 Monter les systèmes de fixation des capteurs et les capteurs sur la plaque de capteur comme illustré.
- 3 Installer l'ensemble de plaque de capteur dans le logement du verrou. Utiliser les orifices existants pour les systèmes de fixation des capteurs.
- 4 Connecter les câbles aux capteurs (si les capteurs ne sont pas munis de connexions de câble, procéder à l'étape 3 avant l'étape 2).



5 Remonter le cylindre de verrou.

Réglage des capteurs

- 1 Vérifier la distance entre la face du capteur et l'indicateur des capteurs de verrouillage et de déverrouillage des verrous. Elle doit être de 6 mm. (Le capteur de la broche de positionnement est également 6 mm.)
- 2 Brancher l'alimentation et tester les fonctions du capteur en saisissant la tête du verrou et en la bougeant dans différentes positions. En cas de perte du signal, positionner le capteur plus près de l'indicateur. S'assurer que l'indicateur n'entre pas en contact avec le capteur.

Régler les capteurs avec l'outil BR1224624

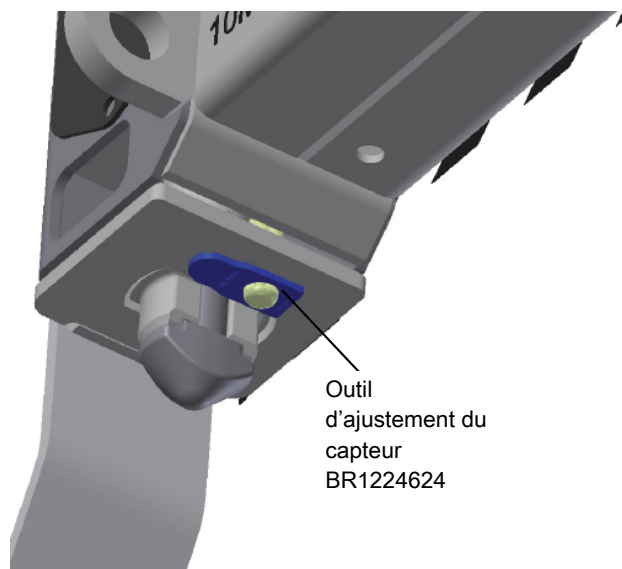
L'outil de réglage du capteur (BR1224624) est utilisé pour ajuster le capteur de positionnement, le capteur de verrouillage des verrous et le capteur de déverrouillage des verrous. Avant de procéder au réglage, placer le spreader sur des tréteaux ou dispositifs similaires.

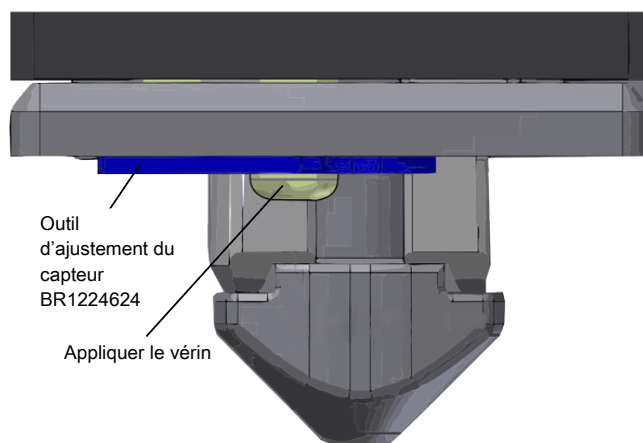


Veiller à ce que le verrou soit suspendu verticalement. Placer l'outil autour de la broche de positionnement.

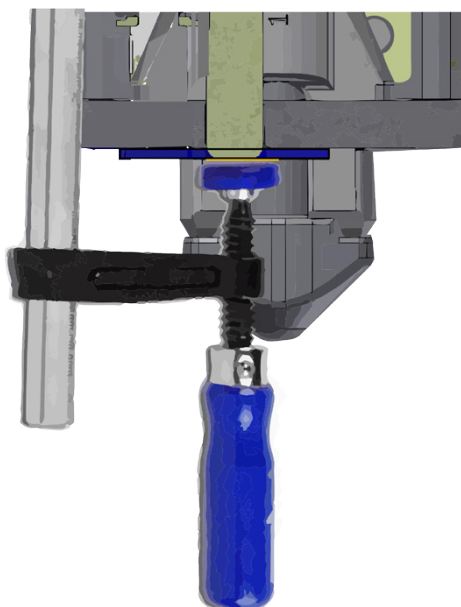
Appliquer un vérin ou un collier de serrage sur la broche de positionnement jusqu'à obtenir un arrêt complet au niveau de l'outil.

Le collier de serrage nécessite une plage de serrage d'au moins 500 mm.



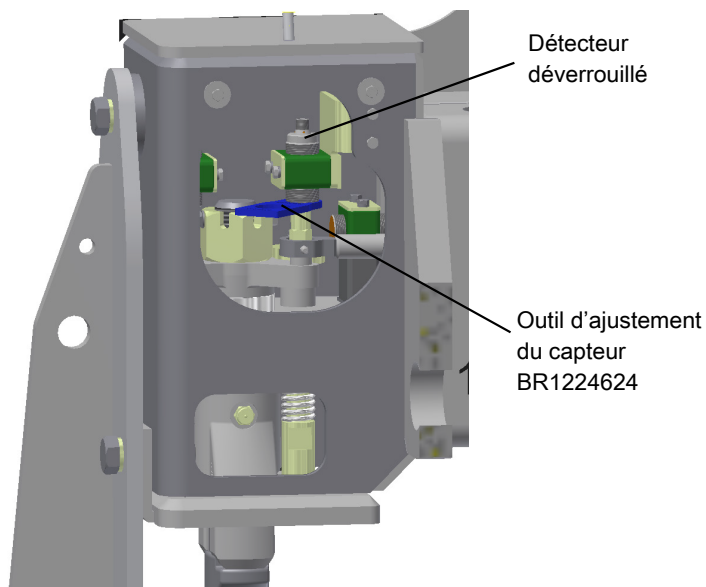


Régler maintenant le capteur de positionnement jusqu'à obtention du signal.



Pour ajuster les capteurs de verrouillage et de déverrouillage, placer l'outil en haut de l'indicateur et ajuster le capteur vers le bas jusqu'à

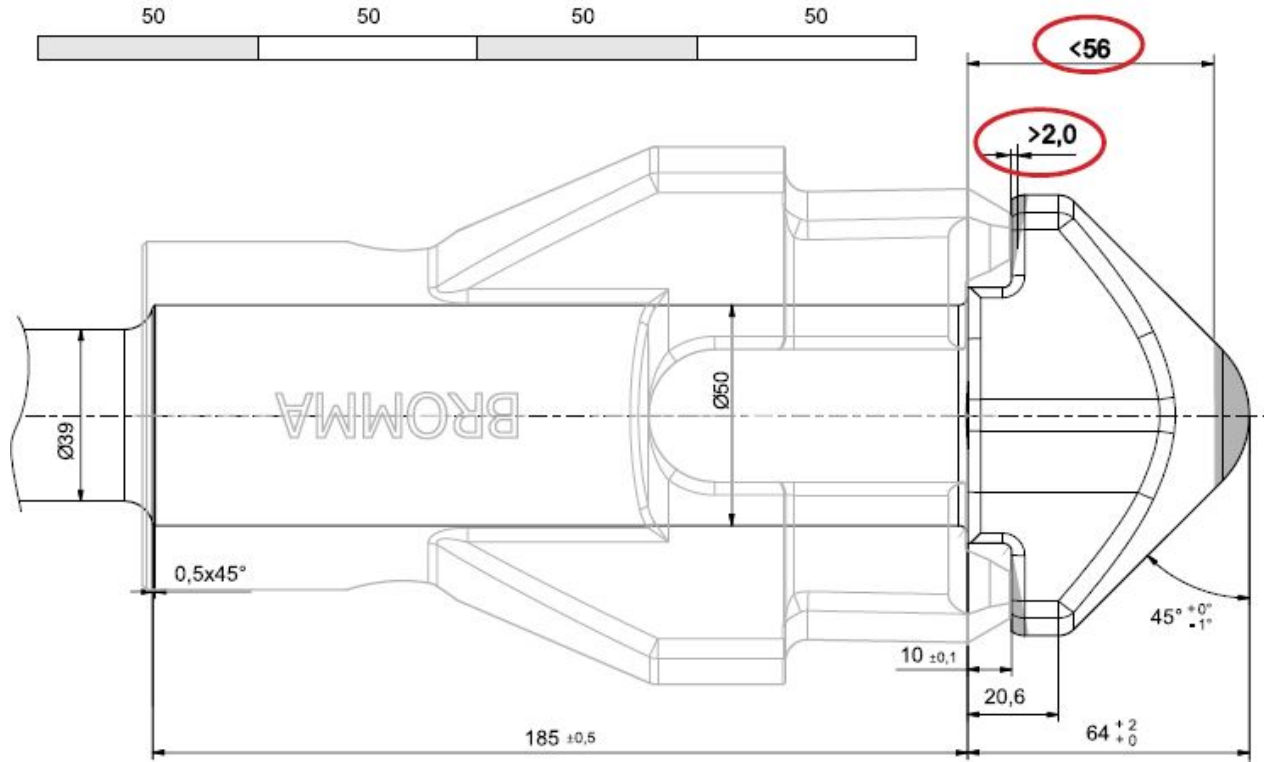
ce qu'il touche l'outil. La distance jusqu'à l'indicateur est maintenant de 6 mm.



Lors du remplacement des tiges de verrou

Il est recommandé de remplacer les quatre (huit) tiges de verrou en même temps. Ceci permet de suivre correctement le nombre de cycles de levage pour chaque verrou.

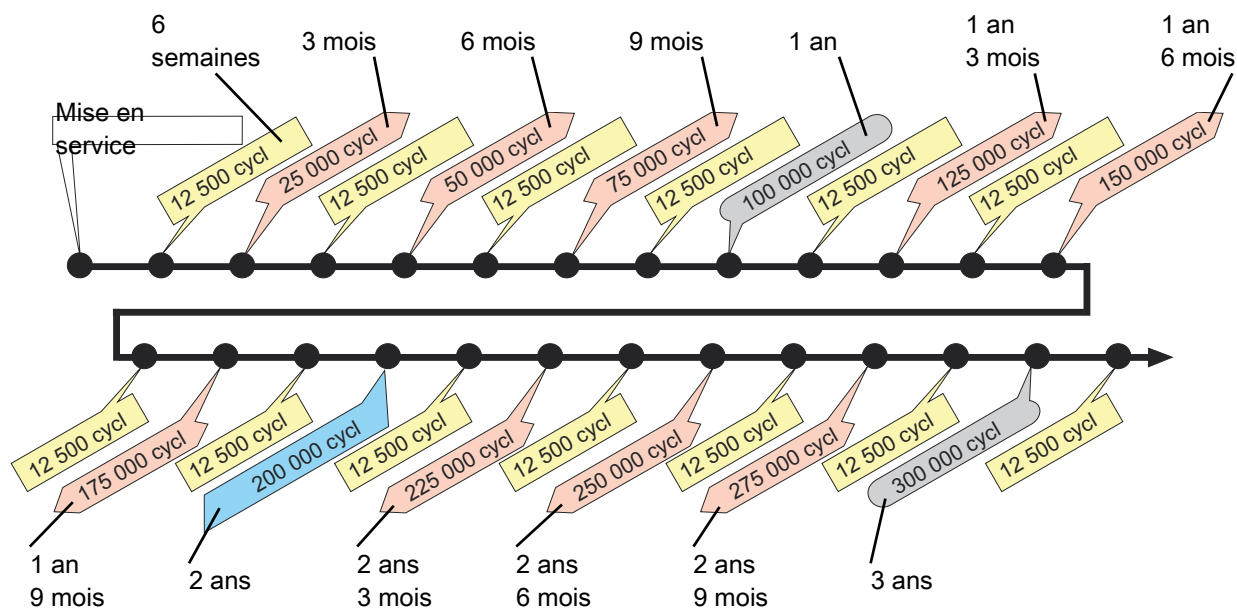
Les blocs de guidage, les bras de verrou et les rondes sphériques doivent être remplacés en même temps que les tiges de verrou. Noter la date, le nombre de cycles de levage ou d'heures de fonctionnement et les pièces qui ont été remplacées, à la section 9 du manuel d'utilisation du spreader.



6.1.1 Tableau de maintenance périodique

Actions de maintenance :	Intervalles				Pour obtenir un complément d'informations, consulter :
	Après 12500 cycles de levage	Après 25 000 cycles de levage	Après 100 000 cycles de levage	Après 200 000 cycles de levage	
	(toutes les 6 semaines)	(Tous les 3 mois)	(Tous les ans)	(Tous les deux ans)	
Généralités					
Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles.	X				
Lubrification ¹	X				Section 6.1.3
resserrer toutes les vis (seulement pour les 500 premières heures de fonctionnement).	X				Section 6.1.4
Ensemble de verrou					
Nettoyer et serrer les pièces des verrous, procéder à des réglages de fonctionnalité et à une inspection visuelle afin de détecter les éventuelles anomalies. Graisser le verrou.	X				Section 6.4 REP 01
Démonter le verrou et procéder au contrôle dimensionnel du bras de verrou et de la rondelle sphérique.		X			Section 6.4 REP 01
Remplacer le bras du verrou et la rondelle sphérique s'ils sont hors tolérances.		X			Section 6.4 REP 01
Procéder à une inspection des fissures par DI/MPI.			X		Section 6.4 REP 01
Remettre en place la goupille du verrou, le bras de verrou et la rondelle sphérique.				X	Section 6.4 REP 01
Tester le fonctionnement de la broche de positionnement. L'ajuster si nécessaire.		X			Section 6.4 REP 34
Système électrique					
Vérifier les joints du coffret.		X			Section 6.3
Vérifier toutes les connexions électriques.		X			Section 6.3
Vérifier la graisse électrique.		X			Section 6.3
Plaques coulissantes					
Vérifier la position des plaques coulissantes.	X				Section 6.4 REP 03-04
Vérifier l'absence de détériorations, déchirures ou fissures sur les plaques coulissantes et fixations.			X		Section 6.4 REP 03-04
Remplacer les plaques coulissantes et fixations.				X	Section 6.4 REP 03-04
Système télescopique					
Vérifier la tension de la chaîne.			X		Section 6.4 REP 05
Vérifier l'élongation de la chaîne.				X	Section 6.4 REP 05
Tampons et amortisseurs en caoutchouc					
Vérifier la position des tampons et amortisseurs en caoutchouc.	X				
Vérifier l'absence de durcissement et de fissures dans les tampons en caoutchouc.			X		
Remplacer les tampons et amortisseurs en caoutchouc.				X	

¹ Selon les instructions. Voir aussi Recommandations générales concernant les lubrifiants



Pour pouvoir suivre l'historique de ce spreader, il est très important de noter tous les entretiens et les remplacements de pièces détachées. Ceci peut être fait au chapitre 9, Remarques d'entretien.

6.1.2 Stockage de longue durée

Effectuer les actions recommandées suivantes pour les mesures de stockage adaptées afin d'éviter les dommages, les réparations coûteuses et les retards de démarrage avant la réutilisation :

- Les spreaders doivent être stockés à l'intérieur, sous un abri ou sous une bâche pour les protéger des intempéries.
- La zone choisie doit être protégée contre les collisions, avec assez d'espace aux alentours.
- Placer le spreader sur une surface plate ou soutenue par des blocs en bois. Le spreader peut reposer sur ses verrous si le sol ou le terrain est dur, par exemple en béton.
- Vérifier s'il y a des signes visibles de rouille ou de manque d'antirouille, de dommages sur la peinture, de fuite d'huile ou de manque de graisse ou lubrifiant.
- Toutes les surfaces peintes doivent être lubrifiées et télescopées à la position 20'.
- Nettoyer le spreader pour éliminer la poussière et les débris qui peuvent causer des obstructions et dégrader ou endommager des pièces s'il est laissé sans surveillance trop longtemps.
- Lubrifier les pièces mobiles sur les points de contact avant de stocker le spreader, voir la section 6.1 Instructions de lubrification.
- Serrer les écrous et les vis pour que les pièces restent en place, voir la section 6.1 Couples de serrage.
- Vérifier toutes les connexions électriques pour s'assurer qu'elles sont bien connectées.
- S'assurer que les portes de l'armoire électrique sont bien fermées. La sécuriser en l'enroulant dans du film plastique si possible.
- En cas de signes de non-conformité lors des vérifications visuelles, des mesures doivent être prises pour les corriger immédiatement avant le stockage.
- Inspecter le spreader de façon régulière et confirmer son état, sa lubrification, sa protection et qu'il n'y a pas d'eau au-dessus du spreader ou de ses toiles.

Effectuer l'entretien des 3 mois ou 1 000 heures (25 000 cycles de levage) avant de remettre le spreader en marche. L'acheteur est responsable de s'assurer que l'équipement est correctement protégé et stocké pendant la livraison, pendant le stockage et après la livraison par Bromma. Contactez notre représentant du service Bromma pour en savoir plus.

6.1.3 Inspection structurelle

**AVERTISSEMENT!**

Les dommages visibles, si on ne les inspecte pas, pourraient entraîner des déformations structurelles majeures provoquant des dommages majeurs en termes de fonctionnement du spreader.

**AVERTISSEMENT!**

S'assurer que toutes les activités d'inspection structurelle sont réalisées par un personnel compétent à l'aide des outils et équipements appropriés.

Se référer au tableau suivant pour les types d'inspections sur le spreader :

- 1 Inspection visuelle :
Examiner les zones concernées en regardant les zones pour voir si des fissures évidentes sont visibles à l'œil nu.
- 2 Inspection visuelle approfondie :
Nettoyer le spreader et examiner soigneusement les zones concernées en regardant les zones pour voir si des fissures évidentes sont visibles à l'œil.
- 3 Inspection détaillée :
Si une fissure est détectée, nettoyer et effectuer une inspection non destructive dans les zones concernées. Poursuivre avec une inspection visuelle approfondie pour le reste du spreader, comme indiqué dans la section Inspection structurelle du manuel.

Nettoyage du spreader :

Nettoyer soigneusement le spreader pour éliminer la graisse et toute saleté afin de s'assurer que les zones d'inspection non destructive sont facilement visibles pour examiner les fissures ou les dommages éventuels.

Éliminer le produit de nettoyage et les déchets de nettoyage du spreader conformément aux réglementations locales en matière d'environnement.

Des inspections périodiques doivent être effectuées sur la structure du spreader pour s'assurer qu'il n'y a pas de fissures visibles sur les surfaces extérieures du spreader. Lors des inspections structurelles, vérifier que les zones de soudure ne présentent pas de signes de fissures ou de déformations importantes sur les zones indiquées dans la section suivante du manuel.

Contactez votre représentant du service Bromma pour obtenir des éclaircissements ou des informations supplémentaires sur cette section du manuel.

6.1.4 Instructions de lubrification

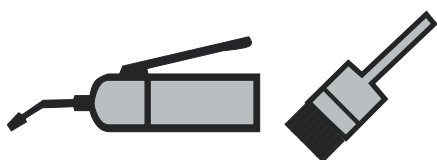


Il est important de respecter les procédures de lubrification définies pour garantir une longévité maximale des équipements. Les procédures et le tableau de lubrification de cette section comprennent des informations sur les types de lubrifiants à utiliser, l'emplacement des points de lubrification, la lubrification et les méthodes d'application.

Recommandations générales concernant les lubrifiants

Les recommandations spécifiques quant à la marque et au type de tous les lubrifiants ne sont que des exemples en fonction de la disponibilité régionale, des conditions d'utilisation et du développement constant de meilleurs produits. Si des questions se posent, veuillez vous reporter aux spécifications du fabricant et à un fournisseur fiable.

Graisse haute performance



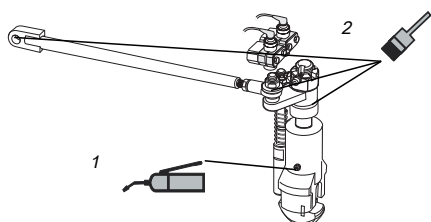
LE Almagard 3751, une graisse synthétique à usage intensif composée d'Almasol® et de Quinplex®. Il s'agit d'une graisse savonneuse à base de lithium. LE Almagard 3751, une graisse synthétique haute performance composée d'Almasol® et de Quinplex®. Cette graisse est résistante à l'acide et à l'eau, elle offre une protection antirouille sur le métal et l'alliage, montre une stabilité mécanique durable et présente des caractéristiques de pression extrême très performantes.

Lubrifiant à chaîne



Appliquer une huile SAE non détergente sur la chaîne. Utiliser une huile SAE 30 sauf si la température est inférieure à 4 degrés C (40 degrés F) (SAE 20) ou supérieure à 38 degrés C (100 degrés F) (SAE 40).

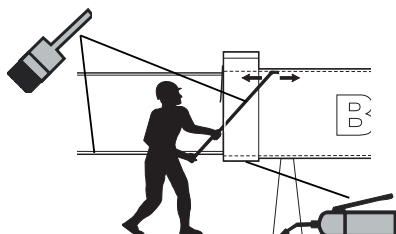
Points de lubrification



Lubrifier les points montrés ci-dessous aux intervalles décrits à la section 6.1 Procédures de maintenance périodique.

Verrous

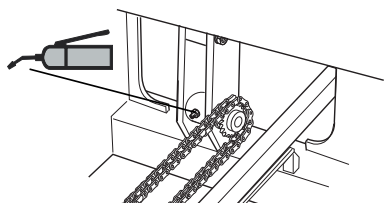
- 1 Injecter la graisse par les graisseurs.
- 2 Appliquer la graisse sur les roulements sphériques avec un pinceau (uniquement lors du montage).



Plaques coulissantes

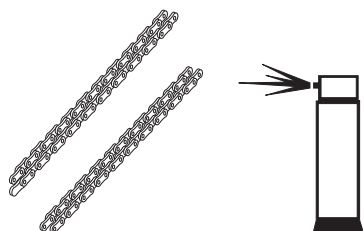
Mettez en position 20 pieds et injectez la graisse via les graisseurs sous le châssis principal. Appliquez la graisse sur les plaques glissantes au-dessus des poutres télescopiques.

Mettez en position 45 pieds et appliquez la graisse sur le bas des poutres télescopiques. Utilisez un rouleau d'extension pour appliquer la graisse à l'intérieur du châssis principal (en haut et en bas).



Palier du support

Injecter la graisse dans les graisseurs.



Chaîne

Déplacer le spreader en position extérieure et pulvériser du lubrifiant à chaîne sur toute la longueur de la chaîne.

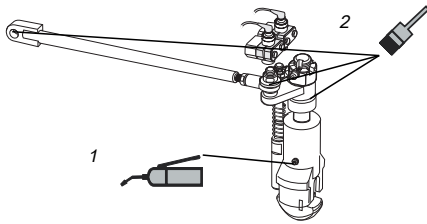
Moteur télescopique

Le moteur télescopique est sans maintenance et est scellé de manière permanente lors de la fabrication.

Doubles unités de levage

Appliquer de la graisse sur les oreilles des cylindres (amortisseurs) et dans les fentes des deux côtés des doubles unités de levage.

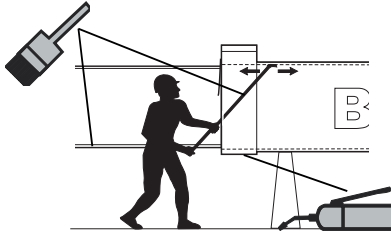
Lubrifier les verrous des doubles unités de levage comme mentionné précédemment.



Lubrifier les points montrés ci-dessous aux intervalles décrits à la section 6.1 Procédures de maintenance périodique.

Verrous

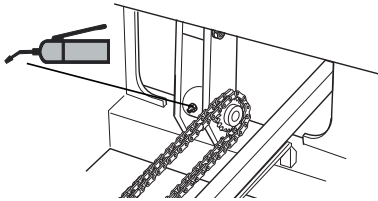
- 1 Injecter la graisse par les graisseurs.
- 2 Appliquer la graisse sur les roulements sphériques avec un pinceau (uniquement lors du montage).



Plaques coulissantes

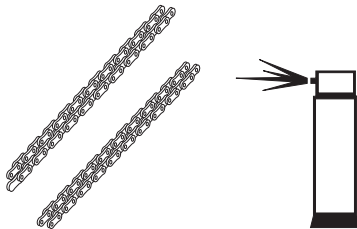
Mettez en position 20 pieds et injectez la graisse via les graisseurs sous le châssis principal.

Mettez en position 40 pieds et appliquez la graisse sur le bas des poutres télescopiques. Utilisez un rouleau d'extension pour appliquer la graisse à l'intérieur du châssis principal (en haut et en bas).



Palier du support

Injecter la graisse dans les graisseurs.



Chaîne

Déplacer le spreader en position extérieure et pulvériser du lubrifiant à chaîne sur toute la longueur de la chaîne.

Moteur télescopique

Le moteur télescopique est sans maintenance et est scellé de manière permanente lors de la fabrication.

6.1.5 Couples de serrage

Informations générales

Cette directive de couple de serrage est Bromma's recommandations pour le serrage des vis et des écrous. Les boulons et écrous sont combinés lorsqu'ils ont la même classe de résistance.

Les informations présentées dans cette directive proviennent de **BR1166868 rev.i** et elles s'appliquent aux valeurs de couple pour les vis dans la poutre principale et la poutre télescopique.

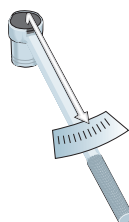
8.8 vis et écrou classe 8
10.9 vis et écrou classe 10
12.9 vis et écrou classe 12



Remarque:

Des écrous de classe supérieure peuvent toujours remplacer des écrous de classe inférieure.

Clé
dynamométrique



Une clé dynamométrique est conseillée pour atteindre le couple de serrage recommandé (dispersion de couple $\pm 5\%$).

La clé dynamométrique doit être réglée au couple souhaité et le serrage doit être effectué d'un seul trait.

Les clés dynamométriques doivent être inspectées et étalonnées de temps à autre.

Si d'autres outils sont utilisés, la tolérance de $\pm 5\%$ doit être satisfaite.

Une clé à chocs pneumatique a une dispersion dans le couple plus importante qu'une clé dynamométrique. Si le serrage est effectué avec une clé à chocs pneumatiques, le couple de serrage doit être réduit d'environ 5 % à cause du risque de surcharge.

Si les vis traitées (FZB, Zinc Flake ou similaire) sont sèches, il faut utiliser du lubrifiant pour filetage (huile, graisse ou pâte) avant le serrage. Si ces vis traitées sont huilées pendant l'entreposage, on **peut** les considérer huilées.

Les fixations non traitées (noires) doivent être lubrifiées avec du lubrifiant avant le serrage. Les vis non traitées avec de l'huile anticorrosion (stockage) **ne peuvent pas** être considérées huilées.

Les vis en acier inoxydable doivent être cirées lors du serrage. Si les seules vis disponibles ne sont pas cirées, il faut utiliser du lubrifiant pour filetage avant d'effectuer le serrage.

Les valeurs de couple de serrage mentionnées dans les manuels ou schémas Bromma remplaceront cette directive.

Toutes les valeurs de couple de serrage mentionnées dans les manuels ou les schémas s'entendent dans des conditions lubrifiées/cirées, sauf indication contraire.

6.1.5.1 Bromma Directives de couple de serrage pour les Rondelles BRB

	Couple de serrage, Nm				
	Vis (FZB, Zinc flake) ; Huile ; Rondelle BRB			Inox, Cire, Rondelle BRB	
Taille :	classe 8.8 (v=0,80)	classe 10.9 (v=0,74)	classe 12.9 (v=0,74)	A2, A4 classe 70 (v=0,71)	A2, A4 classe 80 (v=0,65) MoS2
M4	2,6	3,4	4,1	1,6	2,7
M5	5,2	6,8	8,2	3,2	5,3
M6	8,8	11,5	13,7	5,5	9,2
M8	21,4	27,9	33,3	13,3	22,0
M10	42	55	66	26	43,0
M12	72	93	112	45	75,0
M14	115	149	178	(72)	119,0
M16	178	231	277	(110)	181,0
M20	349	454	545	(218)	356,0
M24	601	782	938	(375)	613,0
M30	1199	1560	1872	(749)	1220,0

Le couple de serrage du tableau ci-dessous renvoie à :

v = ratio de la limite élastique

$\mu_t = 0,125$ (friction du filetage)

$\mu_w = 0,125$ (friction rondelle)

Pour la A2, A4 classe 70, le couple est calculé avec les valeurs $R_{p0,2} = 450 \text{ N/mm}^2$ (charge de rupture)

Serré avec une clé dynamométrique (dispersion dans le couple $\pm 5 \%$)

Zinc Flake: Dacromet, Dacrolit, Geomet ...

Les rondelles en acier inoxydable doivent être cirées.

6.1.5.2 Bromma Directives de couple de serrage pour les Rondelles Nord-Lock

	Couple de serrage, Nm			
	Vis (FZB, Zinc flake) ; Huile ; Rondelle Nord-Lock			Inox, Cire, NL
Taille :	classe 8.8 ($v=0,75$) $\mu_t=0,15$ $\mu_w=0,19$	classe 10.9 ($v=0,71$) $\mu_t=0,15$ $\mu_w=0,15$	classe 12.9 ($v=0,71$) $\mu_t=0,15$ $\mu_w=0,13$	A2, A4 classe 70 ($v=0,65$) $\mu_t=0,13$ $\mu_w=0,13$
M4	3,8	4,5	5,1	1,8
M5	7,5	8,9	10	3,6
M6	13,1	15,5	17,4	6,3
M8	32	37	42	15
M10	62	73	82	30
M12	107	126	142	51
M14	170	201	226	(81)
M16	260	307	345	(124)
M20	510	602	676	(242)
M24	878	1036	1165	(418)
M30	1750	2064	2318	(831)

Le couple de serrage du tableau ci-dessous renvoie à :

v = ratio de la limite élastique

μ_t = friction du filetage

μ_w = friction rondelle

Serré avec une clé dynamométrique (dispersion dans le couple ± 5 %)

Zinc Flake: Dacromet, Dacrolit, Geomet ...

Les rondelles en acier inoxydable doivent être cirées.

6.1.5.3 Bromma Directives de couple de serrage pour les Rondelles Heico-Lock

Taille :	Couple de serrage, Nm									
	Vis & Rondelle Heico-Lock (FZB, Zinc flake); Huile					Inox, graissé (MoS2)				
	classe 8.8 (v=0,75) $\mu_t=0,15$ $\mu_w=0,16$		classe 10.9 (v=0,75) $\mu_t=0,10$ $\mu_w=0,16$		classe 12.9 (v=0,75) $\mu_t=0,10$ $\mu_w=0,16$		A2, A4 classe 70 (v=0,65) $\mu_t=0,14$ $\mu_w=0,15$		A2, A4 classe 80 (v=0,65) $\mu_t=0,14$ $\mu_w=0,15$	
	Couple de serrage [Nm]	Charge de serrage [kN]	Couple de serrage [Nm]	Charge de serrage [kN]	Couple de serrage [Nm]	Charge de serrage [kN]	Couple de serrage [Nm]	Charge de serrage [kN]	Couple de serrage [Nm]	Charge de serrage [kN]
M3	1,3	2,4	1,8	3,2	2	3,9	0,9	1,5	1,2	2
M4	3,1	4,2	4,1	5,6	4,6	6,7	2	2,6	2,7	3,4
M5	6	6,8	8,1	9,1	9,1	10,9	3,9	4,2	5,3	5,5
M6	10,5	9,7	14,1	12,9	15,8	15,4	6,9	5,9	9,2	7,8
M8	25	18	34	23	38	28	17	11	22	14
M10	49	28	67	37	75	44	33	17	43	23
M12	85	40	115	54	128	65	56	25	75	33
M14	135	55	183	74	204	89	89	34	119	45
M16	205	75	279	100	311	120	136	46	181	61
M20	402	118	547	156	610	188	267	72	356	96
M24	693	169	942	225	1052	270	460	103	613	138
M30	1379	269	1875	358	2091	430	915	164	1220	219

Le couple de serrage du tableau ci-dessous renvoie à :

v = ratio de la limite élastique

μ_t = friction du filetage

μ_w = friction rondelle

Serré avec une clé dynamométrique (dispersion dans le couple ± 5 %)

Zinc Flake: Dacromet, Dacrolit, Geomet ...

Les rondelles en acier inoxydable doivent être cirées.

6.1.5.4 Bromma Directives de couple de serrage pour les Bumax Unions


Remarque:

Cette **fixation A4** spéciale de haute résistance est utilisée dans des zones où les fixations existantes ne peuvent pas être utilisées.

Taille :	Couple de serrage, Nm					
	Verrou Bumax 88 , puissance 8,8 $\mu t=0,16$ (cire)		Bumax 88 , puissance 8,8 $\mu t=0,16$ (cire)		Bumax 109 , puissance 10,9 $\mu t=0,10$ (cire)	
	Couple de serrage [Nm]	Charge de serrage [kN] $\pm 23\%$	Couple de serrage [Nm]	Charge de serrage [kN] $\pm 23\%$	Couple de serrage [Nm]	Charge de serrage [kN] $\pm 23\%$
M3	-	-	1,3	2,1	1,7	2,9
M4	-	-	2,9	3,6	4,2	5,2
M5	6,6	5,9	5,7	5,9	8,1	8,6
M6	12	8,4	10	8,4	14	12
M8	29	15	25	15	34	21
M10	54	24	47	24	66	34
M12	94	35	82	35	115	49
M14	-	-	129	48	162	60
M16	228	65	198	65	248	81
M18	-	-	275	80	344	100
M20	442	102	385	102	481	128
M24	765	181	665	181	-	-
M27	-	-	961	235	-	-
M30	-	-	1310	287	-	-

Veuillez noter les éléments suivants :

- 1 Les recommandations en matière de couple de serrage se réfèrent à des surfaces planes sans bavures, lubrifiées avec un lubrifiant de haute qualité.
- 2 La précharge appliquée est calculée à 65 % de $R_p 0,2$ mais en pratique, on peut s'attendre à ce que la valeur varie entre environ 50 % et 80 % de cette valeur.
- 3 La recommandation en matière de couple de serrage est calculée en fonction du coefficient de frottement de 0,16 ce qui équivaut à la cire BSAB, 1952V.
- 4 La contrainte est calculée à environ 70 % de la charge limite, mais on peut s'attendre à ce, dans la pratique, elle varie entre 60 % et 80 %.

6.1.5.5 Bromma Directives de couple de serrage pour Plusieurs vis de réglage

Ce guide comprend 45H et 21H (A2/A4).

Taille :	Couple de serrage, Nm					
	Vis de réglage, Huile (Nm)		Longueur de contact de filetage suggérée (mm)			
	45H*	A2.A4	Tête plate <i>ISO 4026 / DIN 913 / DIN34827 FL</i>	Tête conique <i>ISO 4027 / DIN 914</i>	Tête de chien <i>ISO 4028 / DIN 915</i>	Tête noyée <i>ISO 4029 / DIN 916</i>
M3	0,5	0,2	4	5	6	5
M4	1,5	0,7	5	6	8	6
M5	3	1,5	6	8	8	6
M6	5	2,5	8	8	10	8
M8	12	6	10	10	12	10
M10	24	12	12	12	16	12
M12	40	20	16	16	20	16
M14	60	30	18	18	22	18
M16	100	50	20	20	25	20
M18	120	90	22	22	27	22
M20	180	105	25	25	30	25
M22	210	150	27	27	32	27
M24	310	-	30	30	35	30



Remarque:

Les caractéristiques mécaniques et les classes de propriétés selon ISO 898 Pt 5 sont valables pour les vis sans tête non soumises à des efforts de traction.

6.1.5.6 Bromma Directives de couple de serrage pour le kit de serrage PP

Ce guide comprend les séries lourdes DIN 3015-1 et 2 et les séries doubles.

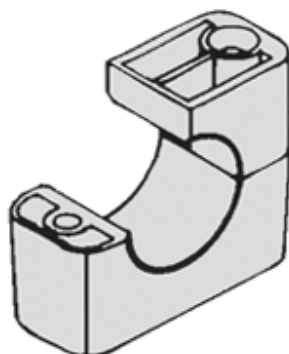


Figure 6.1: Conception en H (lisse à l'intérieur)

Taille DIN	Vis hexagonale		Série standard (DIN 3015-1:1999)			
			Polypropylène, PP			
	DIN EN ISO 4014/4017 (DIN 931/933)		Couple de serrage		Charge max. dans la direction F	
	Métriques ISO	Filetage UNC	Nm	Pied-livre	kN	lbf
0	M6	1/4-20 UNC	8	6	0,6	135
1	M6	1/4-20 UNC	8	6	1,1	247
2	M6	1/4-20 UNC	8	6	1,3	292
3	M6	1/4-20 UNC	8	6	1,4	315
4	M6	1/4-20 UNC	8	6	1,5	337
5	M6	1/4-20 UNC	8	6	1,9	427
6	M6	1/4-20 UNC	8	6	2,0	450
7	M6	1/4-20 UNC	8	6	2,3	517
8	M6	1/4-20 UNC	8	6	2,6	585
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

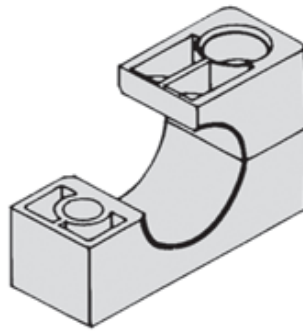


Figure 6.2: Conception en H (lisse à l'intérieur)

Taille DIN	Vis hexagonale		Série lourde (DIN 3015-2:1999)			
			Polypropylène, PP			
	DIN EN ISO 4014/4017 (DIN 931/933)		Couple de serrage		Charge max. dans la direction F	
	Métriques ISO	Filetage UNC	Nm	Pied-livre	kN	lbf
0	-	-	-	-	-	-
1	M10	3/8-16 UNC	12	9	1,6	360
2	M10	3/8-16 UNC	12	9	2,9	652
3	M10	3/8-16 UNC	15	11	3,3	742
4	M12	7/16-14 UNC	30	22	8,2	1843
5	M16	5/8-11 UNC	45	33	11,0	2472
6	M20	3/4-10 UNC	80	59	14,0	3147
7	M24	7/8-9 UNC	110	81	28,0	6300
8	M30	1-1/8-7 UNC	180	133	40,0	8992
9	M30	1-1/4-7 UNC	200	148	119,0	26752
10	M30	1-1/4-7 UNC	270	199	168,0	37767

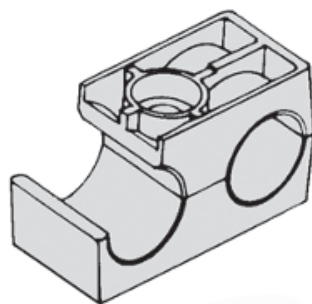


Figure 6.3: Conception en H (lisse à l'intérieur)

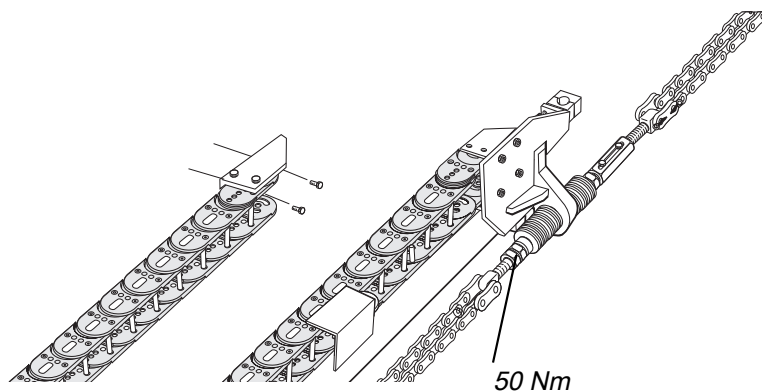
Taille DIN	Vis hexagonale		Série double (DIN 3015-2:1999)			
			Polypropylène, PP			
	DIN EN ISO 4014/4017 (DIN 931/933)		Couple de serrage		Charge max. dans la direction F	
	Métriques ISO	Filetage UNC	Nm	Pied-livre	kN	lbf
0	-	-	-	-	-	-
1	M6	1/4-20 UNC	5	4	0,9	202
2	M8	5/16-18 UNC	12	9	2,1	472
3	M8	5/16-18 UNC	12	9	1,9	427
4	M8	5/16-18 UNC	12	9	2,7	607
5	M8	5/16-18 UNC	8	6	1,7	382
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-



Remarque:

- 1) La charge maximale dans le sens de la conduite (selon DIN 3015-10:1999) est une valeur moyenne, déterminée par trois tests à +23 °C /+73,4 °F avec une conduite en acier selon DIN EN 10220, St37 (surface roulée) en prenant le frottement statique en compte.
- 2) Référence : Annexe technique de pince Stauff – Catalogue 1. Édition 02/2017

Vis dans le moteur télescopique



6.2 Système électrique



DANGER ! Débranchez toujours l'alimentation secteur avant d'exécuter les travaux.



Seul le personnel autorisé peut utiliser et entretenir le spreader.

Sommaire :

Système de commande du spreader : Relay

Schéma du circuit : BR1710481

2024-01

[illegible]

64

2024-01

F06_2900_V1									
Table of contents									
Higher-level function		Mounting location	Page	Page description	Supplementary page field	Date	Edited by		
A1									
X1		171	CAN BUS Modem			4/1/2024	YAACOMU		
X1		190	Signal to crane			4/1/2024	YAACOMU		
X1		200	Signal lamps			4/1/2024	YAACOMU		
X1		201	PLC DIN0-7			4/1/2024	YAACOMU		
X1		202	PLC DIN8-15			4/1/2024	YAACOMU		
X1		203	PLC DIN16-23			4/1/2024	YAACOMU		
X1		204	PLC DIN24-31			4/1/2024	YAACOMU		
X1		205	PLC DIN32-39			4/1/2024	YAACOMU		
X1		206	PLC DIN40-47			4/1/2024	YAACOMU		
X1		207	PLC DIN48-55			4/1/2024	YAACOMU		
X1		208	PLC DIN56-62			4/1/2024	YAACOMU		
X1		209	PLC DIN63-69			4/1/2024	YAACOMU		
X0		210	Cabinet enclosure front view 1350			4/1/2024	YAACOMU		
X0		211	Cabinet enclosure bottom / side view 1350			4/1/2024	YAACOMU		
X0		212	Engraving sign plate			4/1/2024	YAACOMU		
X0		220	Mounting plate for main cabinet X1			4/1/2024	YAACOMU		
X0		221	Mounting plate door X1 BP2-BP3			4/1/2024	YAACOMU		
X0		222	Enclosure legend : =A1+X1-QA1 - =A1+X1-QM1			4/1/2024	YAACOMU		
X0		223	Enclosure legend : =A1+X1-T1 - =A1+X1-B44			4/1/2024	YAACOMU		
X0		224	Enclosure legend : =A1+X1-KA21 - =A1+X1-KA142			4/1/2024	YAACOMU		
X0		225	Enclosure legend : =A1+X1-SS1 - =A1+X1-S77			4/1/2024	YAACOMU		
X0		250	Plug diagram =A1+X0-UC1-XP1			4/1/2024	YAACOMU		
X0		251	Graphical page of plug/socket			4/1/2024	YAACOMU		
X0		255	Spreader layout			4/1/2024	YAACOMU		
PART		300	Parts list:			4/1/2024	YAACOMU		
PART		301	Parts list:			4/1/2024	YAACOMU		
PART		302	Parts list:			4/1/2024	YAACOMU		
A1									
F									
Konecranes - APMT Abidjan (G3228 - 33)									
Table of contents:									
Machine type : YS45E									
Serial no. : SN37142 - 47									
Decided by : YAACOMU									
Drawing no. : 86									
Drawing date : 4/1/2024									
Drawing no. : 86									
Rev. : e									
BR1710481									



F06_2500_V1									
Table of contents									
Higher-level function		Mounting location	Page	Page description	Supplementary page field	Date	Edited by		
A1									
PART			303	Parts list:		4/1/2024	YAACOMU		
PART			304	Parts list:		4/1/2024	YAACOMU		
PART			305	Parts list:		4/1/2024	YAACOMU		
PART			306	Parts list:		4/1/2024	YAACOMU		
PART			307	Parts list:		4/1/2024	YAACOMU		
CBL			400	Cable diagram		4/1/2024	YAACOMU		
CBL			401	Cable diagram		4/1/2024	YAACOMU		
CBL			402	Cable diagram		4/1/2024	YAACOMU		
CBL			403	Cable diagram		4/1/2024	YAACOMU		
CBL			404	Cable diagram		4/1/2024	YAACOMU		
CBL			405	Cable diagram		4/1/2024	YAACOMU		
CBL			406	Cable diagram		4/1/2024	YAACOMU		
CBL			407	Cable diagram		4/1/2024	YAACOMU		
CBL			450	Cable assignment diagram : =A1-X1-WMA1 - =A1-X0-WOP1		4/1/2024	YAACOMU		
SUM			500	Summarized parts list:		4/1/2024	YAACOMU		
SUM			501	Summarized parts list:		4/1/2024	YAACOMU		
SUM			502	Summarized parts list:		4/1/2024	YAACOMU		
SUM			503	Summarized parts list:		4/1/2024	YAACOMU		
SUM			504	Summarized parts list:		4/1/2024	YAACOMU		
TERM			550	Terminal line-up diagram =A1-X1-X1		4/1/2024	YAACOMU		
TERM			551	Terminal line-up diagram =A1-X1-X1		4/1/2024	YAACOMU		
TERM			552	Terminal line-up diagram =A1-X1-X1		4/1/2024	YAACOMU		
TERM			553	Terminal line-up diagram =A1-X1-X1		4/1/2024	YAACOMU		
TERM			554	Terminal line-up diagram =A1-X1-X1		4/1/2024	YAACOMU		
TERM			555	Terminal line-up diagram =A1-X1-X1		4/1/2024	YAACOMU		
TERM			556	Terminal line-up diagram =A1-X1-X1		4/1/2024	YAACOMU		
TERM			557	Terminal line-up diagram =A1-X1-X1		4/1/2024	YAACOMU		
B									
C									
D									
E									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									

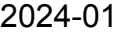
Table of contents													
F06_2900_V1													
Higher-level function		Mounting location		Page		Page description		Supplementary page field		Date		Edited by	
A1													
TERM				558		Terminal line-up diagram =A1-X1-X1				4/1/2024		YAACOMU	
TERM				559		Terminal line-up diagram =A1-X1-X1				4/1/2024		YAACOMU	
TERM				560		Terminal line-up diagram =A1-X1-X1				4/1/2024		YAACOMU	
TERM				561		Terminal line-up diagram =A1-X1-X1				4/1/2024		YAACOMU	
TERM				562		Terminal line-up diagram =A1-X1-X3				4/1/2024		YAACOMU	
B													
C													
D													
E													
F													
Konecranes - APMT Abidjan (G3228 - 33)													
Table of contents:													
DRAWING NO. BR1710481													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													
REV. e													
DRAWING NO. 7													
SHEET 7													
CONF. 10													
TOTAL S/N. 86													
DRAWING NO. 7													

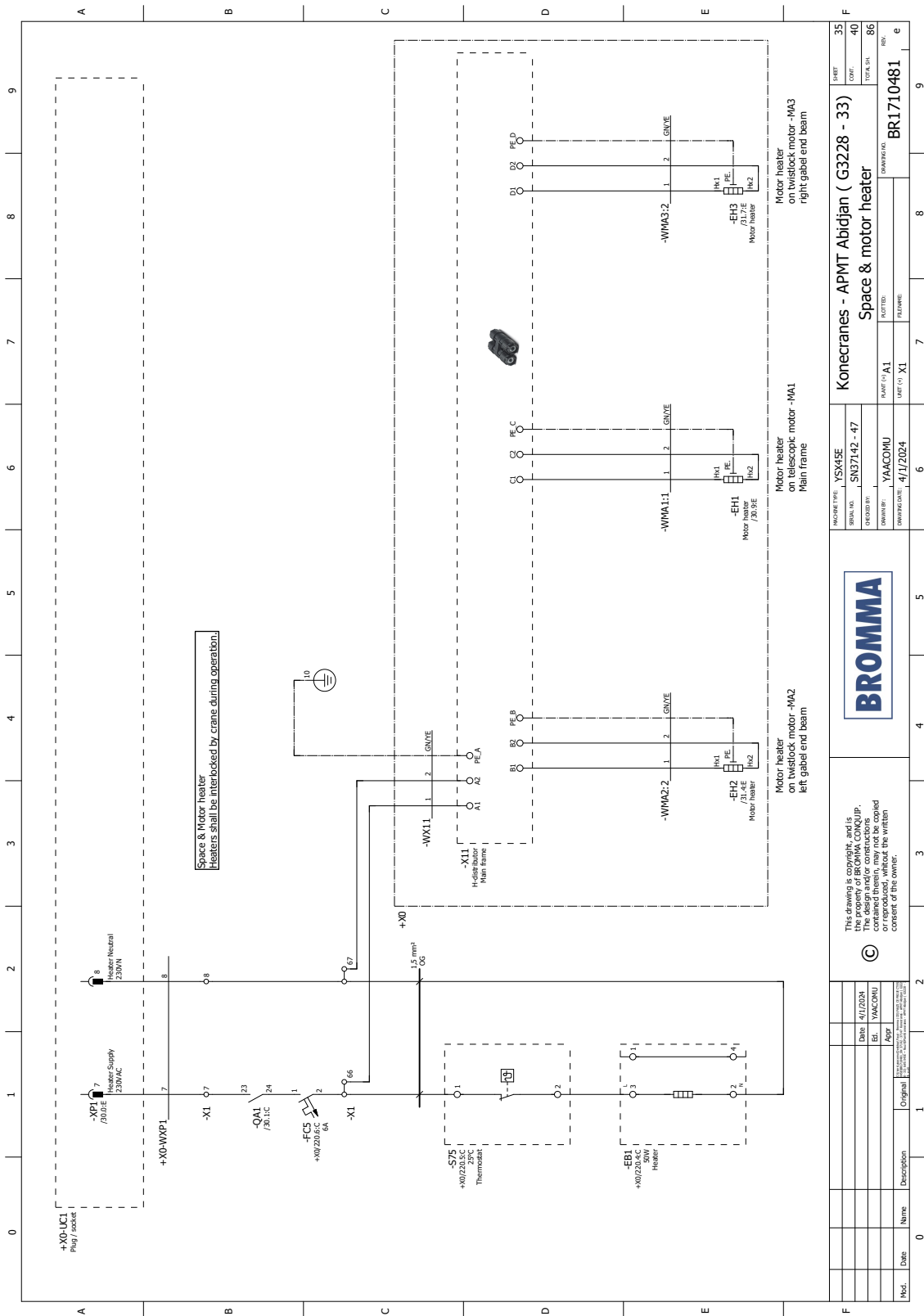
Revision overview									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Revision name d									
Reason for revision change		Page name	Revision description	Creator	Date				
		=A1+X1/51	Improvement	YAACOMU	3/7/2023				
Revision name c									
Reason for revision change		Page name	Revision description	Creator	Date				
		=A1+X1/31		YAACOMU	1/6/2023				

PROJECT TYPE		Y5K45E		SHEET		10	
SERIAL NO.		SN37142 - 47		CONF.		+X1/30	
CHECKED BY				TOTAL IN		86	
DRAWN BY		YAACOMU		DATE		REV	
DRAWING DATE		4/1/2024		BR1710481			

		This drawing is copyright, and is the property of BROMMA AB. The design and/or constructions contained therein, may not be copied or reproduced without the written consent of the owner.	
Date 4/1/2024 By: YAACOMU Appr:		Original Description Name Date	

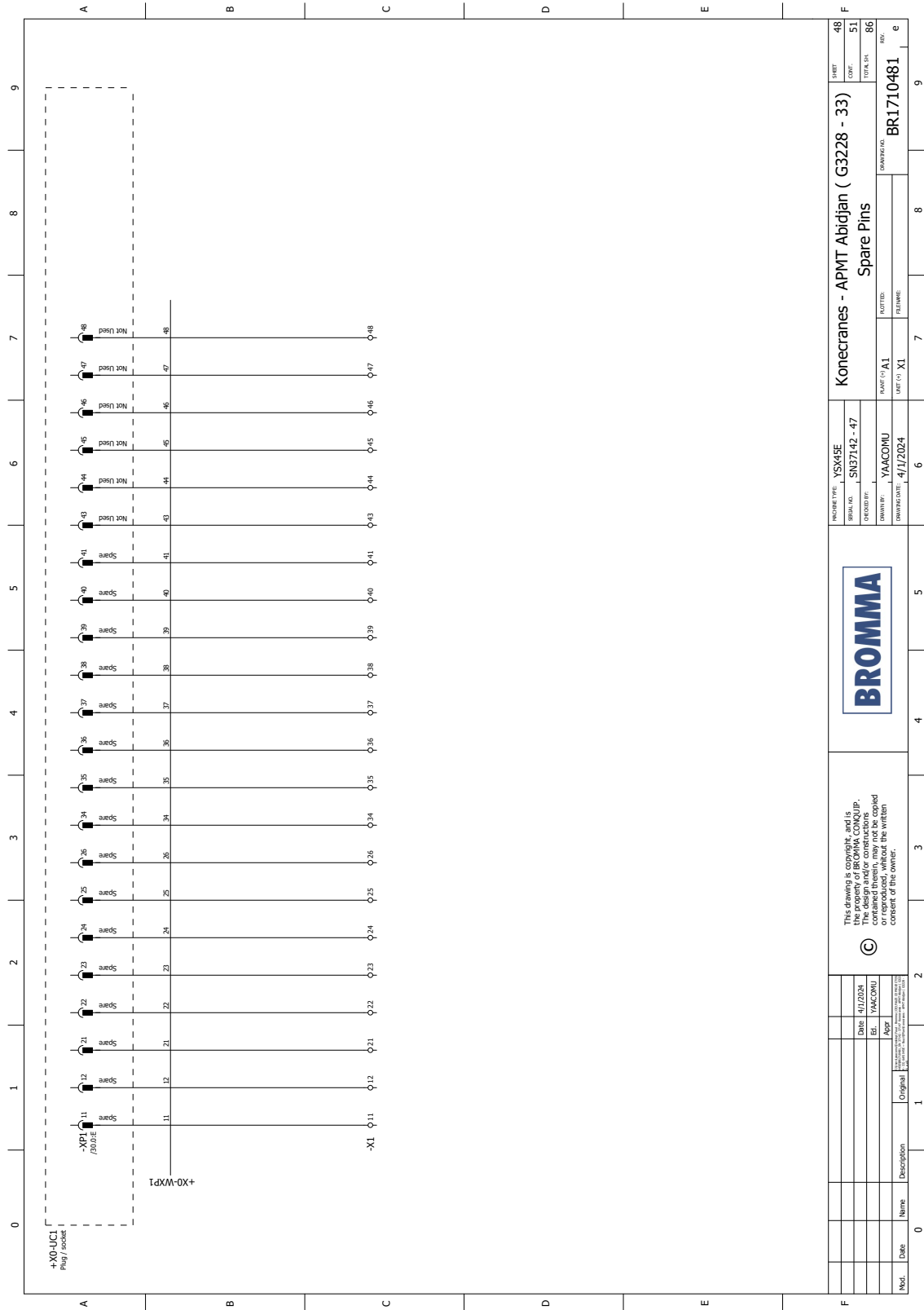




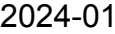




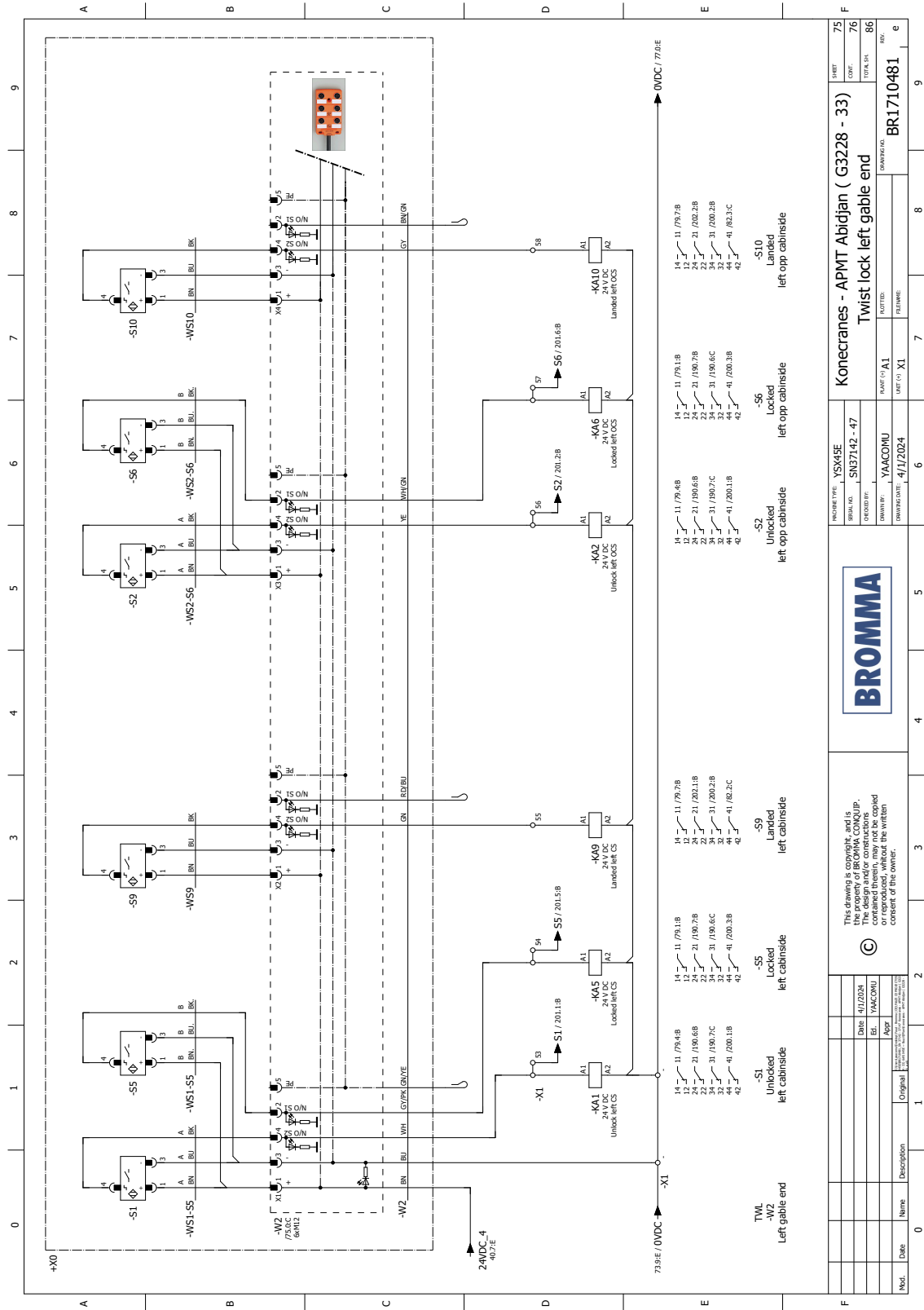




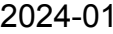




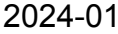




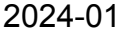




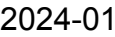




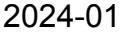




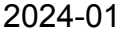








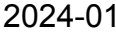


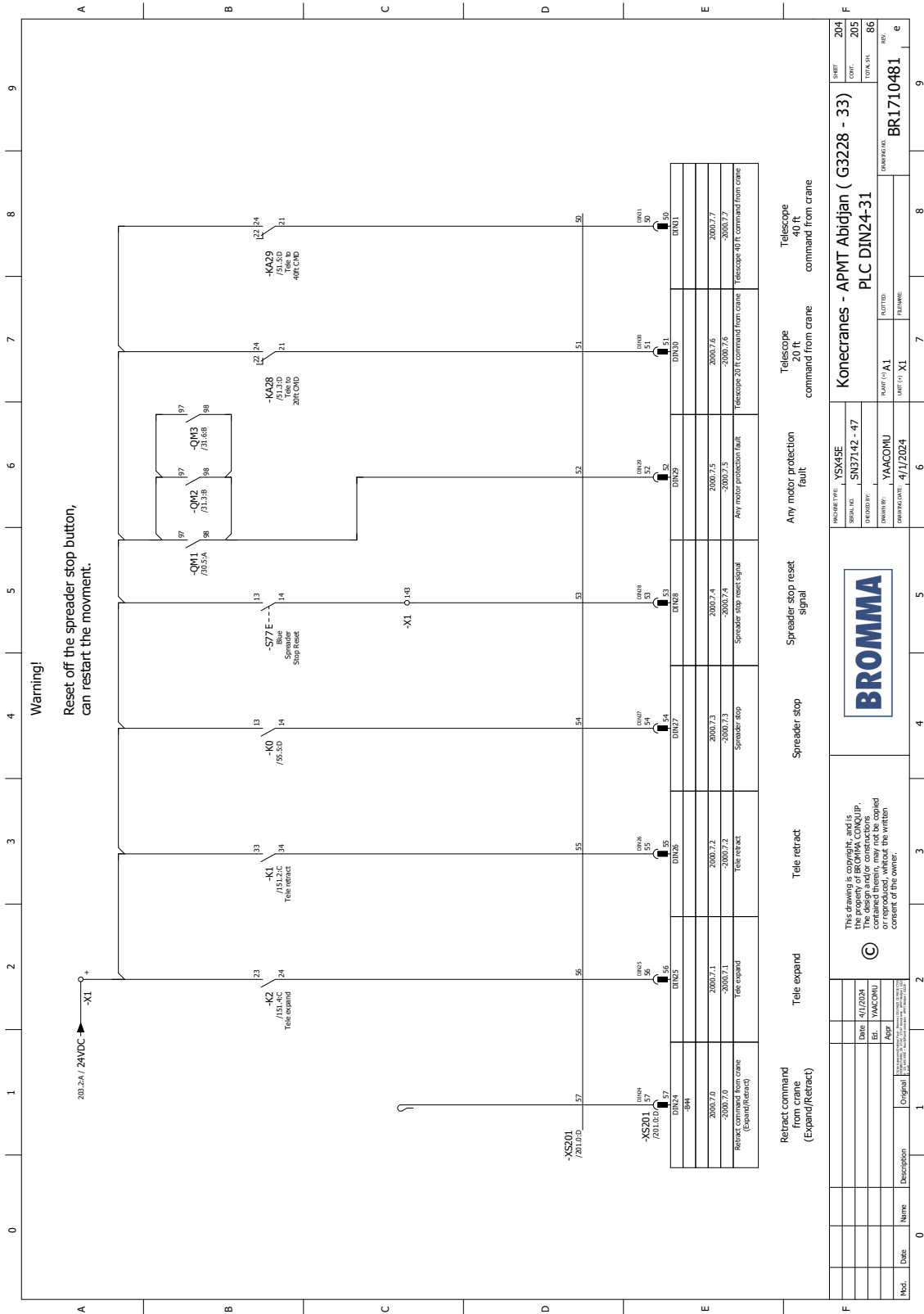


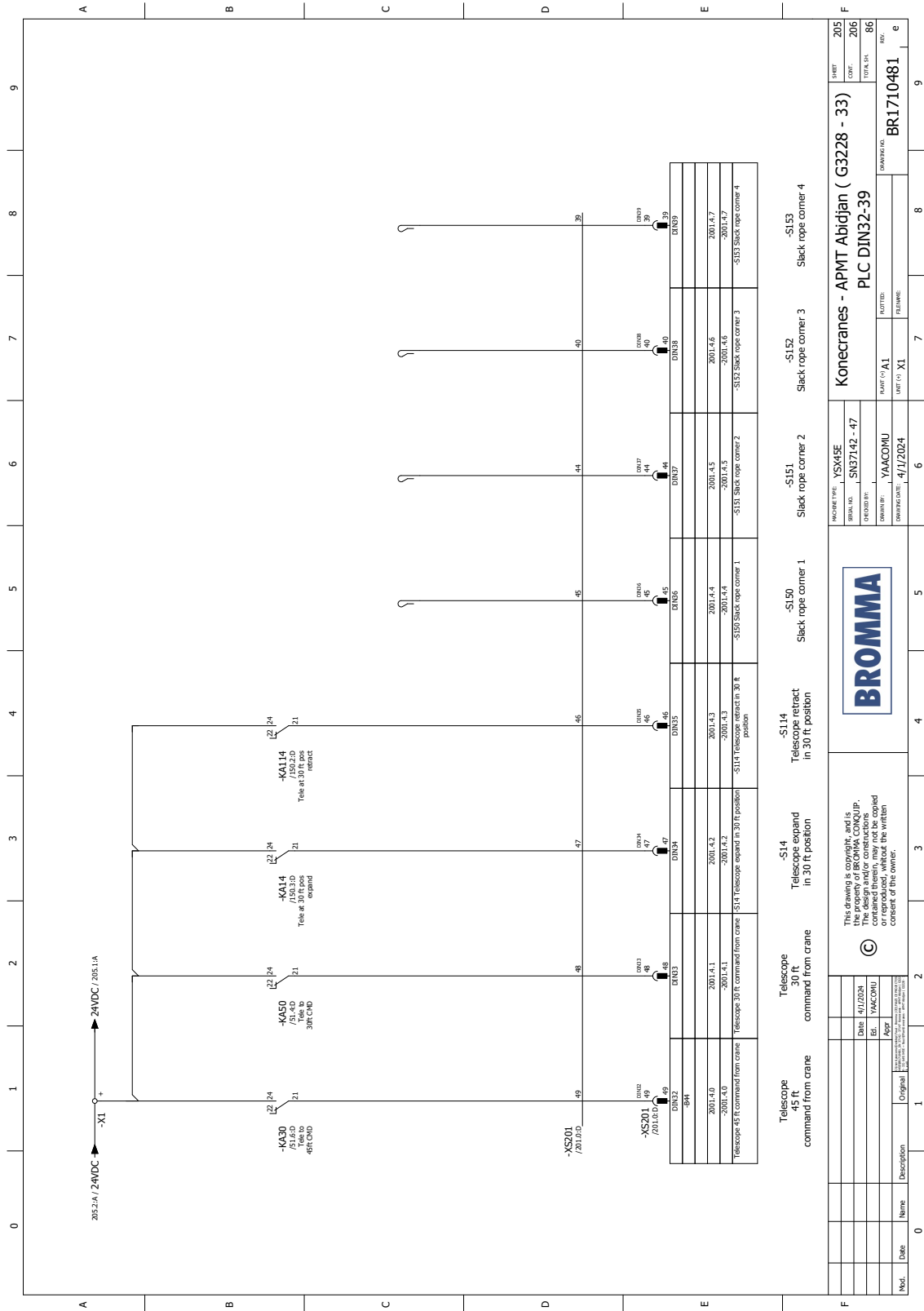




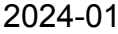




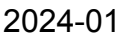




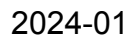






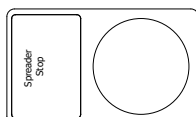




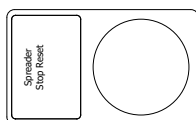


Engraving sign plate spreader

155

BR1704671
+ BR1704673

577

BR1704671
+ BR1704673

25°C

Refer : BR1710531

HOUR COUNTER

Refer : BR1710530

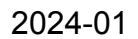
CONTAINER COUNTER

Refer : BR1710530

		BROMMA CONQUIP Box L133 SE-164 22 KISTA SWEDEN		Control Cabinet		
Circuit diagram no.		BR1710481		Rated voltage 400V 3~/PE AC		A Hz IP 15 50 66
Spreader No.		SN37142 - 47		 2014/30/EU 2006/42/EC		Year of manufacturing 20XX

Art. No. 1002451

[illegible]







F18_2902_V1									
=A1+X1-BP1									
Item number	Device tag	Type number	Bromma P/N						
381	KA12	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
382	KA13	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
390	KA26	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
391	KA27	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
392	KA28	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
393	KA29	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
394	KA105	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
395	KA116	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
396	KA117	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
473	EB1	CS 060	BR1705917						
477	S75	KTO 011	BR1705951						
549	FC2	SSV6106-7	BR1702452						
550	FC5	SSV6106-7	BR1702452						
556	KA16	PR3-BSC1/3K21	BR271110						
557	QA1	OA1G10	BR1705501						
558	QA1	OA1G10	BR1705501						
560	QM1	3RV2111-1HA10	BR1007548						

=A1+X1-BP1									
Item number	Device tag	Type number	Bromma P/N						
1	QA1	OT40F3	BR1705360						
2	TA1	PSU-1AC/24VDC-10A	BR1705428						
150	FC1	SSV6 316-7	BR1001840						
338	KA145	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
339	KA161	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
340	KA170	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
341	KA180	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
350	KA30	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
351	KA50	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
352	KA60	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
354	KA114	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
355	KA14	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
364	K0	3RT2016-1BB41	BR201651						
366	K1	3RA2315-8XB30-1BB4	BR1001368						
367	K3	3RA2315-8XB30-1BB4	BR1001368						
368	K5	3RA2315-8XB30-1BB4	BR1001368						
370	KA1	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
371	KA2	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
372	KA3	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
373	KA4	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
374	KA5	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
375	KA6	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
376	KA7	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
377	KA8	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
378	KA9	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
379	KA10	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
380	KA11	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						

Enclosure legend									
=A1+X1-BP1									
Item number	Device tag	Type number	Bromma P/N						
1	QA1	OT40F3	BR1705360						
2	TA1	PSU-1AC/24VDC-10A	BR1705428						
150	FC1	SSV6 316-7	BR1001840						
338	KA145	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
339	KA161	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
340	KA170	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
341	KA180	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
350	KA30	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
351	KA50	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
352	KA60	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
354	KA114	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
355	KA14	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
364	K0	3RT2016-1BB41	BR201651						
366	K1	3RA2315-8XB30-1BB4	BR1001368						
367	K3	3RA2315-8XB30-1BB4	BR1001368						
368	K5	3RA2315-8XB30-1BB4	BR1001368						
370	KA1	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
371	KA2	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
372	KA3	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
373	KA4	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
374	KA5	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
375	KA6	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
376	KA7	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
377	KA8	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
378	KA9	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
379	KA10	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						
380	KA11	ECOR-2-BSC3/4K21	BR1706086						

MICROTYPE: YSK45E									
SERIAL NO.: SN37142 - 47									
DESIGNED BY: YACOMU									
DRAWING DATE: 4/1/2024									
Konecranes - APMT Abidjan (G3228 - 33)									
Enclosure legend : =A1+X1-QA1 - =A1+X1-									
BR1710481									
BROMMA									
This drawing is copyright, and is the property of BROMMA CONQUIP. The design and/or construction of the equipment is not to be reproduced or modified without the written consent of the owner.									
©									
Date: 4/1/2024									
BY: YACOMU									
Appr:									
Original									
Description									
Name									
Date									
Mod.									
MICROTYPE: YSK45E									
SERIAL NO.: SN37142 - 47									
DESIGNED BY: YACOMU									
DRAWING DATE: 4/1/2024									
Konecranes - APMT Abidjan (G3228 - 33)									
Enclosure legend : =A1+X1-QA1 - =A1+X1-									
BR1710481									
BROMMA									
This drawing is copyright, and is the property of BROMMA CONQUIP. The design and/or construction of the equipment is not to be reproduced or modified without the written consent of the owner.									
©									
Date: 4/1/2024									
BY: YACOMU									
Appr:									
Original									
Description									
Name									
Date									
Mod.									
MICROTYPE: YSK45E									
SERIAL NO.: SN37142 - 47									
DESIGNED BY: YACOMU									

108

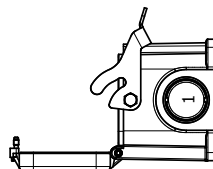
2024-01

110

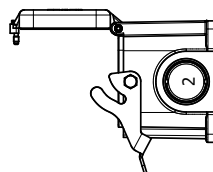
Bromma P/N BR74380,
Harting P/N; 09 30 048 0296
Harting Socket/Housing

Bromma P/N BR71946,
Harting P/N; 09 33 024 2601
Male insert, Screw terminal 1- 24 PINS + PE

Bromma P/N BR71962,
Harting P/N; 09 33 024 2611
Male insert, Screw terminal 25 - 48 PINS + PE

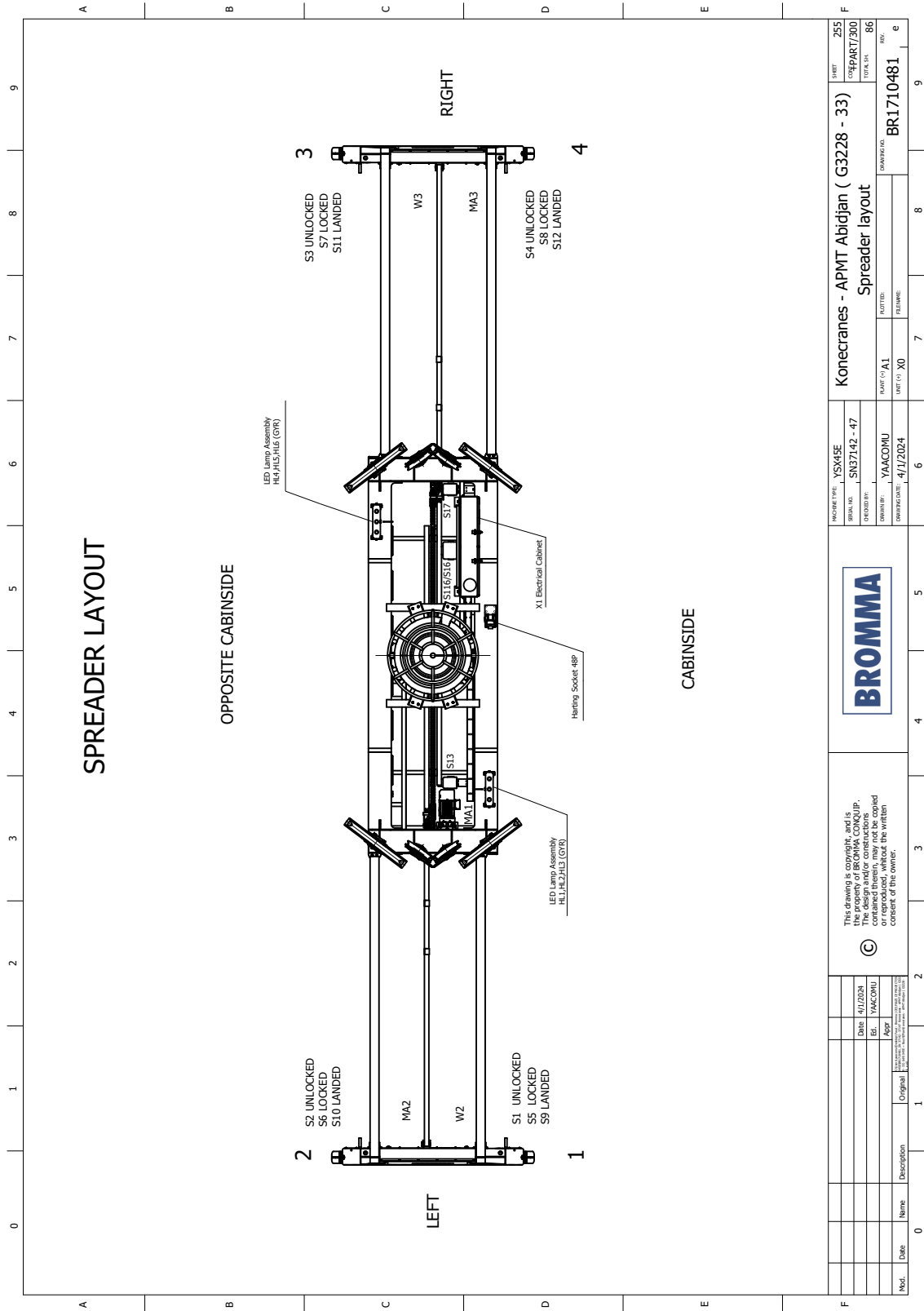


no	GLAND	CABLE
1	Pg36/42	WXP1
2	Plug	-



COMPLETED ASSEMBLY TOPVIEW

[illegible]



114



Parts list										F01_2901_V1									
Pos	Unit	Item	Qty	Page	Part number	Description	Manufacturer	Order number	Technical characteristics										
40	X1	BP1	2	+X0/220.0-8	BR1710530	COUNTER / SOCKET OUTLET STICKER	BROMMA	BR1710530	STICKER MARKING										
41	X1	BP1	1	+X0/220.0-8	BR1710531	TEMPERATURE LABEL STICKER	BROMMA	BR1710531	STICKER MARKING										
42	X1	BP1	6	+X0/220.0-8	BR1704264	CSA label	Bromma	BR1704264	Protection Earth Sticker										
43	X1	BP2	2	+X0/221.0-0-C	BR1703554	End cap	PKC	1206573	TS 35 / DIN rail protection cap										
44	X1	BP3	4	+X0/221.6-0-C	BR1703554	End cap	PKC	1206573	TS 35 / DIN rail protection cap										
45	X1	BP3	1	+X0/221.6-0-C	BR1018173	CABLE CLIPS	AQ MEKATRONIK	AQW6001-1	CABLE DIM. 6mm										
46	X1	CE Plate	1	+X0/212.7-8	BR1002455	CE LABEL 135x85x1.5 mm SS	BROMMA		Signature										
47	X1	EA1	1	+X1/41.2-0	BR1703464	LIGHTS	TURCK	W1538-2XW145DX	Cabinet work light										
48	X1	EA1	4	+X1/41.2-0	BR75506	SCREW M05x14x16	BROMMA	BR75506	F28 8.8										
49	X1	EA1	4	+X1/41.2-0	BR701381	NUT LOCK-KING M4	BROMMA	BR701381	DIN 985, A4, M4x5 70										
50	X1	EA1	8	+X1/41.2-0	BR75229	WASHER B8x4.3x9x0.8	Bromma	BR75229	F28										
51	X1	EA2	1	+X1/41.5-0	BR1703464	LIGHTS	TURCK	W1538-2XW145DX	Cabinet work light										
52	X1	EA2	4	+X1/41.5-0	BR75506	SCREW M05x14x16	BROMMA	BR75506	F28 8.8										
53	X1	EA2	4	+X1/41.5-0	BR701381	NUT LOCK-KING M4	BROMMA	BR701381	DIN 985, A4, M4x5 70										
54	X1	EA2	8	+X1/41.5-0	BR75229	WASHER B8x4.3x9x0.8	Bromma	BR75229	F28										
55	X1	FC1	1	+X1/201.1-0	BR1001840	M03 3-POL 16A	Siemens	2115323	C-CHARACTER										
56	X1	FC2	1	+X1/40.2-0	BR1702452	CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1-POLE, C, 6A, D=70MM	SIEMENS	5S16106-7											
57	X1	FC5	1	+X1/35.1-0	BR1702452	CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1-POLE, C, 6A, D=70MM	SIEMENS	5S16106-7											
58	X1	Gland.X1	2	+X0/211.2-0-C	BR76319	GLAND	LAPP	12 04 52	PGL1/9										
59	X1	Gland.X1	16	+X0/211.2-8	BR1001911	GLAND NUT	LAPPKABEL	5110300	FOR GLAND M25										
60	X1	Gland.X1	2	+X0/211.2-0-C	BR101251	GLAND	LAPP	12 13 74	M25/ PGL1										
61	X1	Gland.X1	1	+X0/211.2-8	BR1000726	GLAND PLUG	SONDIGHT	121236	BRASS										
62	X1	Gland.X1	2	+X0/211.2-8	BR1000721	GLAND NUT	LAPPKABEL	12 12 66	FOR GLAND M50										
63	X1	Gland.X1	5	+X0/211.2-8	BR1013220	GLAND REDUCER	LAPPKABEL	52104313	M25/ M16										
64	X1	Gland.X1	3	+X0/211.2-8	BR1007512	GLAND DIX	LAPPKABEL	5332560	M25 2x6mm										
65	X1	Gland.X1	3	+X0/211.2-0-C	BR700565	GLAND PLUG	MILTRONIC	12 12 33	M25										
66	X1	Gland.X1	3	+X0/211.2-0-C	BR701017	GLAND MS-M03 7-13mm	Skudop	5311200	M20x1.5										
67	X1	Gland.X1	1	+X0/211.7-8	BR1000727	GLAND SR-M50x1.5 32-38mm	Skudicht	12 63 50	M16x1.5										
68	X1	Gland.X1	3	+X0/211.2-0-C	BR1017465	GLAND REDUCER	SONDIGHT® BR-M	52104314	M25 x 1.5 to M20 x 1.5										
69	X1	Gland.X1	5	+X0/211.2-8	BR701016	GLAND MS-M16 4.5-10mm	Skudop	12 59 11	M25x1.5										
70	X1	Gland.X1	3	+X0/211.2-8	BR701018	GLAND MS-M05 9-17mm	Skudop	12 59 13	24VDC 4kW 9A SIZE 00										
71	X1	K0	1	+X1/55.5-0	BR701651	CONTACTOR	Siemens	3RT2016-1BB41	24VDC 3kW 7A										
72	X1	K1	1	+X1/151.2-0-C	BR1001368	PHASEREVERSER	Siemens	3RA2315-6XB00-1BB4	2 NO 2 NC SIZE 0-3 3RT10 4..										
73	X1	K1	1	+X1/151.2-0-C	BR79857	AUXILIARY BLOCK	SIEMENS	3RH1911-1FA22	2 NO 2 NC SIZE 0-3 3RT10 4..										
74	X1	K2	1	+X1/151.4-0-C	BR79857	AUXILIARY BLOCK	SIEMENS	3RH1911-1FA22	2 NO 2 NC SIZE 0-3 3RT10 4..										
75	X1	K3	1	+X1/80.2-0-C	BR1001368	PHASEREVERSER	Siemens	3RA2315-6XB00-1BB4	24VDC 3kW 7A										
76	X1	K3	1	+X1/80.2-0-C	BR79857	AUXILIARY BLOCK	SIEMENS	3RH1911-1FA22	2 NO 2 NC SIZE 0-3 3RT10 4..										
77	X1	K4	1	+X1/80.4-0-C	BR79857	AUXILIARY BLOCK	SIEMENS	3RH1911-1FA22	2 NO 2 NC SIZE 0-3 3RT10 4..										
78	X1	K5	1	+X1/80.6-0-C	BR1001368	PHASEREVERSER	Siemens	3RA2315-6XB00-1BB4	24VDC 3kW 7A										

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	

Mod.		Date	Name	Description	Original	Appr.	Date		4/1/2024	By		YACOMU		Date		4/1/2024	By		YACOMU	
Mod.		Date	Name	Description</																

Parts list										F01_2901_V1									
Pos	Unit	Item	Qty	Page	Part number	Description	Manufacturer	Order number	Technical characteristics										
A	118	X1	KA13	1	+X1J150.1.D	Single relay	PNC	2903677	Single relay 4-pole										
	119	X1	KA13	1	+X1J150.1.D	Relay retaining bracket	PNC	2905984	For 2 & 4 Switching										
	120	X1	KA14	1	+X1J150.3.D	Relay socket	PNC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
	121	X1	KA14	1	+X1J150.3.D	Single relay	PNC	2903677	Single relay 4-pole										
	122	X1	KA14	1	+X1J150.3.D	Relay retaining bracket	PNC	2905984	For 2 & 4 Switching										
B	123	X1	KA16	1	+X1J152.3.D	RELAY	IDEC	RA2AP-U	Dual coil / permanent magnet										
	124	X1	KA16	1	+X1J152.3.D	RELAY SOCKET PHOENIX CONTACT	Phoenix Contact	PA3-BSC112921	For 3 switching relay										
	125	X1	KA16	1	+X1J152.3.D	RELAY CLIP	IDEC	SR3P-06F3											
	126	X1	KA18	1	+X1J79.1.E	Relay socket	PNC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
	127	X1	KA18	1	+X1J79.1.E	Single relay	PNC	2903677	Single relay 4-pole										
C	128	X1	KA18	1	+X1J79.1.E	Relay retaining bracket	PNC	2905984	For 2 & 4 Switching										
	129	X1	KA19	1	+X1J79.4.E	Relay socket	PNC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
	130	X1	KA19	1	+X1J79.4.E	Single relay	PNC	2903677	Single relay 4-pole										
	131	X1	KA19	1	+X1J79.4.E	Relay retaining bracket	PNC	2905984	For 2 & 4 Switching										
	132	X1	KA20	1	+X1J79.5.E	Relay socket	PNC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
D	133	X1	KA20	1	+X1J79.5.E	Single relay	PNC	2903677	Single relay 4-pole										
	134	X1	KA20	1	+X1J79.5.E	Relay retaining bracket	PNC	2905984	For 2 & 4 Switching										
	135	X1	KA21	1	+X1J81.5.D	Relay socket	PNC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
	136	X1	KA21	1	+X1J81.5.D	Single relay	PNC	2903677	Single relay 4-pole										
	137	X1	KA21	1	+X1J81.5.D	Relay retaining bracket	PNC	2905984	For 2 & 4 Switching										
E	138	X1	KA22	1	+X1J81.7.D	Relay socket	PNC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
	139	X1	KA22	1	+X1J81.7.D	Single relay	PNC	2903677	Single relay 4-pole										
	140	X1	KA23	1	+X1J81.7.D	Relay retaining bracket	PNC	2905984	For 2 & 4 Switching										
	141	X1	KA23	1	+X1J151.6.D	Relay socket	PNC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
	142	X1	KA23	1	+X1J151.6.D	Single relay	PNC	2903677	Single relay 4-pole										
F	143	X1	KA23	1	+X1J151.6.D	Relay retaining bracket	PNC	2905984	For 2 & 4 Switching										
	144	X1	KA24	1	+X1J151.8.D	Relay socket	PNC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
	145	X1	KA24	1	+X1J151.8.D	Single relay	PNC	2903677	Single relay 4-pole										
	146	X1	KA24	1	+X1J151.8.D	Relay retaining bracket	PNC	2905984	For 2 & 4 Switching										
	147	X1	KA26	1	+X1J51.1.D	CONTACTOR	Phoenix Contact	REL-BR4L-230AC/4921	Single relay 4-pole										
	148	X1	KA26	1	+X1J51.1.D	Relay socket	PNC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
	149	X1	KA26	1	+X1J51.1.D	Relay retaining bracket	PNC	2905984	For 2 & 4 Switching										
	150	X1	KA27	1	+X1J51.2.D	CONTACTOR	Phoenix Contact	REL-BR4L-230AC/4921	Single relay 4-pole										
	151	X1	KA27	1	+X1J51.2.D	Relay socket	PNC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
	152	X1	KA27	1	+X1J51.2.D	Relay retaining bracket	PNC	2905984	For 2 & 4 Switching										
	153	X1	KA28	1	+X1J51.3.D	CONTACTOR	Phoenix Contact	REL-BR4L-230AC/4921	Single relay 4-pole										
	154	X1	KA28	1	+X1J51.3.D	Relay socket	PNC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
	155	X1	KA28	1	+X1J51.3.D	Relay retaining bracket	PNC	2905984	For 2 & 4 Switching										
156	X1	KA29	1	+X1J51.5.D	CONTACTOR	Phoenix Contact	REL-BR4L-230AC/4921	Single relay 4-pole											
Konecranes - APMT Abidjan (G3228 - 33)										F01_2901_V1									
BROMMA										303									
This drawing is copyright, and is the property of BROMMA CONQUIP. The design and/or construction details are the property of BROMMA CONQUIP or reproduced, without the written consent of the owner.										CONFIDENTIAL - 4/1/2024									
©										5N37142 - 47									
Date: 4/1/2024										YSAACOMU									
By: YSAACOMU										PART									
Original										BR1710481									
Description										e									
Name										86									
Date										BR1710481									

Parts list										FOL 2901_V1									
Pos	Unit	Item	Qty	Page	Part number	Description	Manufacturer	Order number	Technical characteristics										
157	X1	K429	1	+X1/51.5-D	BR1708086	Relay socket	PXC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
158	X1	K429	1	+X1/51.5-D	BR1703557	Relay retaining bracket	PXC	2905984	For 2 & 4 Switching										
159	X1	K430	1	+X1/51.6-D	BR1703187	CONTACTOR	Phoenix Contact	REL-BR4L-230AC/4021	Single relay 4-pole										
160	X1	K430	1	+X1/51.6-D	BR1708086	Relay socket	PXC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
161	X1	K430	1	+X1/51.6-D	BR1703557	Relay retaining bracket	PXC	2905984	For 2 & 4 Switching										
162	X1	K434	1	+X1/150.4-D	BR1708086	Relay socket	PXC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
163	X1	K434	1	+X1/150.4-D	BR1703197	Single relay	PXC	2903677	Single relay 4-pole										
164	X1	K434	1	+X1/150.4-D	BR1703557	Relay retaining bracket	PXC	2905984	For 2 & 4 Switching										
165	X1	K430	1	+X1/51.4-D	BR1703187	CONTACTOR	Phoenix Contact	REL-BR4L-230AC/4021	Single relay 4-pole										
166	X1	K430	1	+X1/51.4-D	BR1708086	Relay socket	PXC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
167	X1	K430	1	+X1/51.4-D	BR1703557	Relay retaining bracket	PXC	2905984	For 2 & 4 Switching										
168	X1	K460	1	+X1/51.7-D	BR1703187	CONTACTOR	Phoenix Contact	REL-BR4L-230AC/4021	Single relay 4-pole										
169	X1	K460	1	+X1/51.7-D	BR1708086	Relay socket	PXC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
170	X1	K460	1	+X1/51.7-D	BR1703557	Relay retaining bracket	PXC	2905984	For 2 & 4 Switching										
171	X1	K4105	1	+X1/82.2-D	BR1708086	Relay socket	PXC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
172	X1	K4105	1	+X1/82.2-D	BR1703197	Single relay	PXC	2903677	Single relay 4-pole										
173	X1	K4105	1	+X1/82.2-D	BR1703557	Relay retaining bracket	PXC	2905984	For 2 & 4 Switching										
174	X1	K4114	1	+X1/150.2-D	BR1708086	Relay socket	PXC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
175	X1	K4114	1	+X1/150.2-D	BR1703197	Single relay	PXC	2903677	Single relay 4-pole										
176	X1	K4114	1	+X1/150.2-D	BR1703557	Relay retaining bracket	PXC	2905984	For 2 & 4 Switching										
177	X1	K4116	1	+X1/150.5-D	BR1708086	Relay socket	PXC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
178	X1	K4116	1	+X1/150.5-D	BR1703197	Single relay	PXC	2903677	Single relay 4-pole										
179	X1	K4116	1	+X1/150.5-D	BR1703557	Relay retaining bracket	PXC	2905984	For 2 & 4 Switching										
180	X1	K4117	1	+X1/150.8-D	BR1708086	Relay socket	PXC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
181	X1	K4117	1	+X1/150.8-D	BR1703197	Single relay	PXC	2903677	Single relay 4-pole										
182	X1	K4117	1	+X1/150.8-D	BR1703557	Relay retaining bracket	PXC	2905984	For 2 & 4 Switching										
183	X1	K4141	1	+X1/73.7-E	BR1703191	CONTACTOR	Phoenix Contact	REL-MR-24DC/21HC/MS	Single relay 1-pole										
184	X1	K4141	1	+X1/73.7-E	BR1703193	Relay Socket	Phoenix Contact	PR1-BSC22/21	For 1 switching relay										
185	X1	K4141	1	+X1/73.7-E	BR1703555	Relay retaining bracket	Phoenix	2905985	For 1 switching										
186	X1	K4142	1	+X1/73.8-E	BR1703191	CONTACTOR	Phoenix Contact	REL-MR-24DC/21HC/MS	Single relay 1-pole										
187	X1	K4142	1	+X1/73.8-E	BR1703193	Relay Socket	Phoenix Contact	PR1-BSC22/21	For 1 switching relay										
188	X1	K4142	1	+X1/73.8-E	BR1703555	Relay retaining bracket	Phoenix	2905985	For 1 switching										
189	X1	K4145	1	+X1/55.7-D	BR1708086	Relay socket	PXC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
190	X1	K4145	1	+X1/55.7-D	BR1703197	Single relay	PXC	2903677	Single relay 4-pole										
191	X1	K4145	1	+X1/55.7-D	BR1703557	Relay retaining bracket	PXC	2905984	For 2 & 4 Switching										
192	X1	K4161	1	+X1/150.6-D	BR1708086	Relay socket	PXC	2907521	For 2 & 4 switching relay										
193	X1	K4161	1	+X1/150.6-D	BR1703197	Single relay	PXC	2903677	Single relay 4-pole										
194	X1	K4161	1	+X1/150.6-D	BR1703557	Relay retaining bracket	PXC	2905984	For 2 & 4 Switching										
195	X1	K4170	1	+X1/79.7-E	BR1708086	Relay socket	PXC	2907521	For 2 & 4 switching relay										

2024-01

Parts list										FOL_2901_V1									
Pos	Unit	Item	Qty	Page	Part number	Description	Manufacturer	Order number	Technical characteristics										
A	235	X1	1	+X1/40.5-E	BR1028263	FUSE HOLDER	PXC	3036372	2-CONDUCTOR BLACK										
	236	X1	1	+X1/40.5-E	BR79369	FUSE	Littelfuse	33-051-41	Blade fuse										
	237	X1	1		BR1028256	End clamp	PXC	3022276	END BRACKET										
	238	X1	6	+X1/30.0-D	BR1028250	TERMINAL 2,5mm²	Phoenix Contact	3031720	3-CONDUCTOR GRAY										
	239	X1	6	+X1/30.0-D	BR1028254	End cover	PXC	3031762	Separator plate for STS 2,5-TWIN										
B	240	X1	3	+X1/30.5-C	BR1028266	Multi-level terminal block	PXC	3036942	6-CONDUCTOR GRAY										
	241	X1	3	+X1/30.5-C	BR1028268	TERMINAL	Phoenix Contact	3036660	END COVER										
	242	X1	XS21	1	+X1/171.1-B	BR1707013	Modem Power & Data Connector	Boomerang Cable OU	BR1707013	2,5mm female type AMP 35pin for power/2xCAN/Ethernet									
	243	X1	XS201	1	+X1/201.0-D	BR1705371	I/O connector for telematics unit; full variant	Boomerang Cable OU	BR1705371	Connector armed with wires for DIN6-69									
	244	X0	EH2	1	+X1/35.4-E	BR1706303	Gland Reducer	SKINDICHT / MILTRONIC		M20 x 1.5 to M16 x 1.5Reducer MR-M1 M20/M16									
C	245	X0	EH2	2		BR701016	GLAND MS-M16 4.5-10mm	Skintop	12 59 11	M16x1.5									
	246	X0	EH2	2	+X1/31.4-E	BR70972	WIRE RING	Nelko	2538.0	1,5-2,5 mm²									
	247	X0	EH2	1	+X1/31.4-E	BR1013220	GLAND REDUCER	LAPPKABEL	52104313	M25/ M16									
	248	X0	EH3	1	+X1/35.8-E	BR1706303	Gland Reducer	SKINDICHT / MILTRONIC		M20 x 1.5 to M16 x 1.5Reducer MR-M1 M20/M16									
	249	X0	EH3	2	+X1/31.7-E	BR701016	GLAND MS-M16 4.5-10mm	Skintop	12 59 11	M16x1.5									
D	250	X0	EH3	2	+X1/31.7-E	BR70972	WIRE RING	Nelko	2538.0	1,5-2,5 mm²									
	251	X0	EH3	1	+X1/31.7-E	BR1013220	GLAND REDUCER	LAPPKABEL	52104313	M25/ M16									
	252	X0	HL1	1	+X1/200.0-E	BR1701085	LEDS & LAMPS WITH COLOR CODES	TURCK	3026639	GREEN Color PWM									
	253	X0	HL2	1	+X1/200.1-E	BR1701088	LEDS & LAMPS WITH COLOR CODES	TURCK	3026667	YELLOW Color PWM									
	254	X0	HL3	1	+X1/200.2-E	BR1701086	LEDS & LAMPS WITH COLOR CODES	TURCK	3026666	RED Color PWM									
E	255	X0	HL4	1	+X1/200.5-E	BR1701085	LEDS & LAMPS WITH COLOR CODES	TURCK	3026639	GREEN Color PWM									
	256	X0	HL5	1	+X1/200.6-E	BR1701088	LEDS & LAMPS WITH COLOR CODES	TURCK	3026667	YELLOW Color PWM									
	257	X0	HL6	1	+X1/200.7-E	BR1701086	LEDS & LAMPS WITH COLOR CODES	TURCK	3026666	RED Color PWM									
	258	X0	S1	1	+X1/75.9-A	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	259	X0	S2	1	+X1/75.5-A	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
F	260	X0	S3	1	+X1/77.9-A	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	261	X0	S4	1	+X1/77.5-A	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	262	X0	S5	1	+X1/75.1-A	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	263	X0	S6	1	+X1/75.6-A	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	264	X0	S7	1	+X1/77.1-A	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	265	X0	S8	1	+X1/77.6-A	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	266	X0	S9	1	+X1/75.3-A	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	267	X0	S10	1	+X1/75.7-A	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	268	X0	S11	1	+X1/77.3-A	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	269	X0	S12	1	+X1/77.7-A	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	270	X0	S13	1	+X1/150.1-B	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	271	X0	S14	1	+X1/150.3-B	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	272	X0	S16	1	+X1/150.6-B	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
	273	X0	S17	1	+X1/150.8-B	BR1702972	PROXIMITY SWITCH H30	IPM electronic	II5975	IIA301.58BPKQ/US-104									
Konecranes - APMT Abidjan (G3228 - 33)										F									
BROMMA										PARTS LIST									
This drawing is copyright, and is the property of BROMMA CONQUIP. The design and/or construction of the product is not to be reproduced or modified without the written consent of the owner.										Konecranes - APMT Abidjan (G3228 - 33)									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE: 4/1/2024										PARTS LIST									
BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
APPROVED BY: YAAACOMU										PARTS LIST									
DATE																			

2024-01

Cable diagram										F09_2902_V1									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	5G x 1,5mm ²								
+X0	MA1	U1	WMA1	1	R1:2	+X1 X3	Multicore Cable	BR1703632	8 m	/30.5:C									
+X0	MA1	V1	WMA1	2	S1:4	+X1 X3				/30.6:C									
+X0	MA1	W1	WMA1	3	T1:6	+X1 X3				/30.6:C									
+X0	MA1-QL1	N	WMA1	4	180:3	+X1 X1				/30.8:B									
+X0	MA1	PE	WMA1	GN/PE	6	+X1 WF6				/30.6:D									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	ASB BOX PLUGS M12								
+X1	X1	303:1b	WT1	GN	4R:4	+X1 WT1	ETHERNET CONNECTOR	BR1707064		/171.7:E									
+X1	X1	302:1b	WT1	OG	3R:4	+X1 WT1				/171.7:E									
+X1	X1	301:1b	WT1	WH/GN	2:Tx+	+X1 WT1				/171.7:E									
+X1	X1	300:1b	WT1	WH/OG	1:Tx-	+X1 WT1				/171.6:E									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	6xM12, 5-pole cable 15.0m PUR, 16x0,34+3x1,0 mm ²								
+X0	W2	0,34:GY/PK 2[X1]	W2	GY/PK	54:1a	+X1 X1	Splitter box / 6 way	BR1030684		+X1/75.2:D									
+X0	W2	0,34:WH 4[X1]	W2	WH	53:1a	+X1 X1				+X1/75.1:D									
+X0	W2	0,34:RD/BU 2[X2]	W2	RD/BU	2	+X1 WE201				+X1/75.3:C									
+X0	W2	0,34:GN 4[X2]	W2	GN	55:1a	+X1 X1				+X1/75.3:D									
+X0	W2	0,34:WH/GN 2[X3]	W2	WH/GN	57:1a	+X1 X1				+X1/75.7:D									
+X0	W2	0,34:YE 4[X3]	W2	YE	56:1a	+X1 X1				+X1/75.6:D									
+X0	W2	0,34:BN/GN 2[X4]	W2	BN/GN	2	+X1 WE201				+X1/75.8:C									
+X0	W2	0,34:GY 4[X4]	W2	GY	58:1a	+X1 X1				+X1/75.8:D									
+X0	W2	0,34:WH/VE 2[X5]	W2	WH/VE	+X1 21	+X1 X1				+X1/76.6:D									
+X0	W2	0,34:PK 4[X5]	W2	PK	+X1 20	+X1 X1				+X1/76.6:D									
+X0	W2	0,34:YE/BN 2[X6]	W2	YE/BN	+X1 23	+X1 X1				+X1/76.7:D									
+X0	W2	0,34:RD 4[X6]	W2	RD	+X1 22	+X1 X1				+X1/76.7:D									
+X0	W2	1:BN	W2	BN	+3	+X1 X1				+X1/40.7:D									
+X0	W2	1:BU	W2	BU	-1	+X1 X1				+X1/40.4:E									
+X0	W2	1:GN/VE	W2	GN/VE	2	+X1 WE201				+X1/75.1:C									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	6xM12, 5-pole cable 15.0m PUR, 16x0,34+3x1,0 mm ²								
+X0	W3	0,34:GY/PK 2[X1]	W3	GY/PK	60:1a	+X1 X1	Splitter box / 6 way	BR1030684		+X1/77.2:D									
+X0	W3	0,34:WH 4[X1]	W3	WH	59:1a	+X1 X1				+X1/77.1:D									
+X0	W3	0,34:RD/BU 2[X2]	W3	RD/BU	2	+X1 WE201				+X1/77.3:C									
+X0	W3	0,34:GN 4[X2]	W3	GN	61:1a	+X1 X1				+X1/77.3:D									
+X0	W3	0,34:WH/GN 2[X3]	W3	WH/GN	63:1a	+X1 X1				+X1/77.7:D									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	ASB BOX PLUGS M12								
+X1	X1	303:1b	WT1	GN	4R:4	+X1 WT1	ETHERNET CONNECTOR	BR1707064		/171.7:E									
+X1	X1	302:1b	WT1	OG	3R:4	+X1 WT1				/171.7:E									
+X1	X1	301:1b	WT1	WH/GN	2:Tx+	+X1 WT1				/171.7:E									
+X1	X1	300:1b	WT1	WH/OG	1:Tx-	+X1 WT1				/171.6:E									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	6xM12, 5-pole cable 15.0m PUR, 16x0,34+3x1,0 mm ²								
+X0	W2	0,34:GY/PK 2[X1]	W2	GY/PK	54:1a	+X1 X1	Splitter box / 6 way	BR1030684		+X1/75.2:D									
+X0	W2	0,34:WH 4[X1]	W2	WH	53:1a	+X1 X1				+X1/75.1:D									
+X0	W2	0,34:RD/BU 2[X2]	W2	RD/BU	2	+X1 WE201				+X1/75.3:C									
+X0	W2	0,34:GN 4[X2]	W2	GN	55:1a	+X1 X1				+X1/75.3:D									
+X0	W2	0,34:WH/GN 2[X3]	W2	WH/GN	57:1a	+X1 X1				+X1/75.7:D									
+X0	W2	0,34:YE 4[X3]	W2	YE	56:1a	+X1 X1				+X1/75.6:D									
+X0	W2	0,34:BN/GN 2[X4]	W2	BN/GN	2	+X1 WE201				+X1/75.8:C									
+X0	W2	0,34:GY 4[X4]	W2	GY	58:1a	+X1 X1				+X1/75.8:D									
+X0	W2	0,34:WH/VE 2[X5]	W2	WH/VE	+X1 21	+X1 X1				+X1/76.6:D									
+X0	W2	0,34:PK 4[X5]	W2	PK	+X1 20	+X1 X1				+X1/76.6:D									
+X0	W2	0,34:YE/BN 2[X6]	W2	YE/BN	+X1 23	+X1 X1				+X1/76.7:D									
+X0	W2	0,34:RD 4[X6]	W2	RD	+X1 22	+X1 X1				+X1/76.7:D									
+X0	W2	1:BN	W2	BN	+3	+X1 X1				+X1/40.7:D									
+X0	W2	1:BU	W2	BU	-1	+X1 X1				+X1/40.4:E									
+X0	W2	1:GN/VE	W2	GN/VE	2	+X1 WE201				+X1/75.1:C									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	6xM12, 5-pole cable 15.0m PUR, 16x0,34+3x1,0 mm ²								
+X0	W3	0,34:GY/PK 2[X1]	W3	GY/PK	60:1a	+X1 X1	Splitter box / 6 way	BR1030684		+X1/77.2:D									
+X0	W3	0,34:WH 4[X1]	W3	WH	59:1a	+X1 X1				+X1/77.1:D									
+X0	W3	0,34:RD/BU 2[X2]	W3	RD/BU	2	+X1 WE201				+X1/77.3:C									
+X0	W3	0,34:GN 4[X2]	W3	GN	61:1a	+X1 X1				+X1/77.3:D									
+X0	W3	0,34:WH/GN 2[X3]	W3	WH/GN	63:1a	+X1 X1				+X1/77.7:D									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	ASB BOX PLUGS N12								
+X1	X1	303:1b	WT1	GN	4R:4	+X1 WT1	ETHERNET CONNECTOR	BR1707064		/171.7:E									
+X1	X1	302:1b	WT1	OG	3R:4	+X1 WT1				/171.7:E									
+X1	X1	301:1b	WT1	WH/GN	2:Tx+	+X1 WT1				/171.7:E									
+X1	X1	300:1b	WT1	WH/OG	1:Tx-	+X1 WT1				/171.6:E									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	6xM12, 5-pole cable 15.0m PUR, 16x0,34+3x1,0 mm ²								
+X0	W2	0,34:GY/PK 2[X1]	W2	GY/PK	54:1a	+X1 X1	Splitter box / 6 way	BR1030684		+X1/75.2:D									
+X0	W2	0,34:WH 4[X1]	W2	WH	53:1a	+X1 X1				+X1/75.1:D									
+X0	W2	0,34:RD/BU 2[X2]	W2	RD/BU	2	+X1 WE201				+X1/75.3:C									
+X0	W2	0,34:GN 4[X2]	W2	GN	55:1a	+X1 X1				+X1/75.3:D									
+X0	W2	0,34:WH/GN 2[X3]	W2	WH/GN	57:1a	+X1 X1				+X1/75.7:D									
+X0	W2	0,34:YE 4[X3]	W2	YE	56:1a	+X1 X1				+X1/75.6:D									
+X0	W2	0,34:BN/GN 2[X4]	W2	BN/GN	2	+X1 WE201				+X1/75.8:C									
+X0	W2	0,34:GY 4[X4]	W2	GY	58:1a	+X1 X1				+X1/75.8:D									
+X0	W2	0,34:WH/VE 2[X5]	W2	WH/VE	+X1 21	+X1 X1				+X1/76.6:D									
+X0	W2	0,34:PK 4[X5]	W2	PK	+X1 20	+X1 X1				+X1/76.6:D									
+X0	W2	0,34:YE/BN 2[X6]	W2	YE/BN	+X1 23	+X1 X1				+X1/76.7:D									
+X0	W2	0,34:RD 4[X6]	W2	RD	+X1 22	+X1 X1				+X1/76.7:D									
+X0	W2	1:BN	W2	BN	+3	+X1 X1				+X1/40.7:D									
+X0	W2	1:BU	W2	BU	-1	+X1 X1				+X1/40.4:E									
+X0	W2	1:GN/VE	W2	GN/VE	2	+X1 WE201				+X1/75.1:C									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	6xM12, 5-pole cable 15.0m PUR, 16x0,34+3x1,0 mm ²								
+X0	W3	0,34:GY/PK 2[X1]	W3	GY/PK	60:1a	+X1 X1	Splitter box / 6 way	BR1030684		+X1/77.2:D									
+X0	W3	0,34:WH 4[X1]	W3	WH	59:1a	+X1 X1				+X1/77.1:D									
+X0	W3	0,34:RD/BU 2[X2]	W3	RD/BU	2	+X1 WE201				+X1/77.3:C									
+X0	W3	0,34:GN 4[X2]	W3	GN	61:1a	+X1 X1				+X1/77.3:D									
+X0	W3	0,34:WH/GN 2[X3]	W3	WH/GN	63:1a	+X1 X1				+X1/77.7:D									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	ASB BOX PLUGS N12								
+X1	X1	303:1b	WT1	GN	4R:4	+X1 WT1	ETHERNET CONNECTOR	BR1707064		/171.7:E									
+X1	X1	302:1b	WT1	OG	3R:4	+X1 WT1				/171.7:E									
+X1	X1	301:1b	WT1	WH/GN	2:Tx+	+X1 WT1				/171.7:E									
+X1	X1	300:1b	WT1	WH/OG	1:Tx-	+X1 WT1				/171.6:E									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	6xM12, 5-pole cable 15.0m PUR, 16x0,34+3x1,0 mm ²								
+X0	W2	0,34:GY/PK 2[X1]	W2	GY/PK	54:1a	+X1 X1	Splitter box / 6 way	BR1030684		+X1/75.2:D									
+X0	W2	0,34:WH 4[X1]	W2	WH	53:1a	+X1 X1				+X1/75.1:D									
+X0	W2	0,34:RD/BU 2[X2]	W2	RD/BU	2	+X1 WE201				+X1/75.3:C									
+X0	W2	0,34:GN 4[X2]	W2	GN	55:1a	+X1 X1				+X1/75.3:D									
+X0	W2	0,34:WH/GN 2[X3]	W2	WH/GN	57:1a	+X1 X1				+X1/75.7:D									
+X0	W2	0,34:YE 4[X3]	W2	YE	56:1a	+X1 X1				+X1/75.6:D									
+X0	W2	0,34:BN/GN 2[X4]	W2	BN/GN	2	+X1 WE201				+X1/75.8:C									
+X0	W2	0,34:GY 4[X4]	W2	GY	58:1a	+X1 X1				+X1/75.8:D									
+X0	W2	0,34:WH/VE 2[X5]	W2	WH/VE	+X1 21	+X1 X1				+X1/76.6:D									
+X0	W2	0,34:PK 4[X5]	W2	PK	+X1 20	+X1 X1				+X1/76.6:D									
+X0	W2	0,34:YE/BN 2[X6]	W2	YE/BN	+X1 23	+X1 X1				+X1/76.7:D									
+X0	W2	0,34:RD 4[X6]	W2	RD	+X1 22	+X1 X1				+X1/76.7:D									
+X0	W2	1:BN	W2	BN	+3	+X1 X1				+X1/40.7:D									
+X0	W2	1:BU	W2	BU	-1	+X1 X1				+X1/40.4:E									
+X0	W2	1:GN/VE	W2	GN/VE	2	+X1 WE201				+X1/75.1:C									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	6xM12, 5-pole cable 15.0m PUR, 16x0,34+3x1,0 mm ²								
+X0	W3	0,34:GY/PK 2[X1]	W3	GY/PK	60:1a	+X1 X1	Splitter box / 6 way	BR1030684		+X1/77.2:D									
+X0	W3	0,34:WH 4[X1]	W3	WH	59:1a	+X1 X1				+X1/77.1:D									
+X0	W3	0,34:RD/BU 2[X2]	W3	RD/BU	2	+X1 WE201				+X1/77.3:C									
+X0	W3	0,34:GN 4[X2]	W3	GN	61:1a	+X1 X1				+X1/77.3:D									
+X0	W3	0,34:WH/GN 2[X3]	W3	WH/GN	63:1a	+X1 X1				+X1/77.7:D									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	ASB BOX PLUGS N12								
+X1	X1	303:1b	WT1	GN	4R:4	+X1 WT1	ETHERNET CONNECTOR	BR1707064		/171.7:E									
+X1	X1	302:1b	WT1	OG	3R:4	+X1 WT1				/171.7:E									
+X1	X1	301:1b	WT1	WH/GN	2:Tx+	+X1 WT1				/171.7:E									
+X1	X1	300:1b	WT1	WH/OG	1:Tx-	+X1 WT1				/171.6:E									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	6xM12, 5-pole cable 15.0m PUR, 16x0,34+3x1,0 mm ²								
+X0	W2	0,34:GY/PK 2[X1]	W2	GY/PK	54:1a	+X1 X1	Splitter box / 6 way	BR1030684		+X1/75.2:D									
+X0	W2	0,34:WH 4[X1]	W2	WH	53:1a	+X1 X1				+X1/75.1:D									
+X0	W2	0,34:RD/BU 2[X2]	W2	RD/BU	2	+X1 WE201				+X1/75.3:C									
+X0	W2	0,34:GN 4[X2]	W2	GN	55:1a	+X1 X1				+X1/75.3:D									
+X0	W2	0,34:WH/GN 2[X3]	W2	WH/GN	57:1a	+X1 X1				+X1/75.7:D									
+X0	W2	0,34:YE 4[X3]	W2	YE	56:1a	+X1 X1				+X1/75.6:D									
+X0	W2	0,34:BN/GN 2[X4]	W2	BN/GN	2	+X1 WE201				+X1/75.8:C									
+X0	W2	0,34:GY 4[X4]	W2	GY	58:1a	+X1 X1				+X1/75.8:D									
+X0	W2	0,34:WH/VE 2[X5]	W2	WH/VE	+X1 21	+X1 X1				+X1/76.6:D									
+X0	W2	0,34:PK 4[X5]	W2	PK	+X1 20	+X1 X1				+X1/76.6:D									
+X0	W2	0,34:YE/BN 2[X6]	W2	YE/BN	+X1 23	+X1 X1				+X1/76.7:D									
+X0																			



Cable diagram										F09_2902_V1	
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	
							Splitter box / 6 way	BR1030684	6xM12, 5-pole, cable 15.0m PU8, 1.6x0.34+3x1.0 mm ²		
A	+X0 W3	0.34:YE 4[X3]	W3	YE	62:1a	+X1 X1				+X1/77.6:D	
	+X0 W3	0.34:BN/GN 2[X4]	W3	BN/GN	2	+X1 WE201				+X1/77.8:C	
	+X0 W3	0.34:GY 4[X4]	W3	GY	64:1a	+X1 X1				+X1/77.8:D	
	+X0 W3	0.34:WH/YE 2[X3]	W3	WH/YE	2	+X1 WE201				+X1/78.6:D	
	+X0 W3	0.34:PK 4[X3]	W3	PK	2	+X1 WE201				+X1/78.6:D	
B	+X0 W3	0.34:YE/BN 2[X6]	W3	YE/BN	2	+X1 WE201				+X1/78.7:D	
	+X0 W3	0.34:RD 4[X6]	W3	RD	2	+X1 WE201				+X1/78.7:D	
	+X0 W3	1:BN	W3	BN	+3	+X1 X1				+X1/40.7:D	
	+X0 W3	1:BU	W3	BU	-1	+X1 X1				+X1/40.4:E	
	+X0 W3	1:GN/YE	W3	GN/YE	2	+X1 WE201				+X1/77.1:C	
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number	Cable length	Page / column	
							Split cable	BR1701780	1x27m open end / 4x0.3m M12 female		
C	+X0 WHL1-3	RD/J1	WHL1-3	RD	135:1b	+X1 X1				+X1/200.1:C	
	+X0 WHL1-3	OR/J1	WHL1-3	OR		+X1 1				+X1/200.1:D	
	+X0 WHL1-3	PK/J2	WHL1-3	PK	136:1b	+X1 X1				+X1/200.2:C	
	+X0 WHL1-3	BU/J2	WHL1-3	BU		+X1 2				+X1/200.2:D	
	+X0 WHL1-3	GN/-	WHL1-3	GN	-1	+X1 X1				+X1/40.4:E	
D	+X0 WHL1-3	YE/J3	WHL1-3	YE	137:1b	+X1 X1				+X1/200.3:C	
	+X0 WHL1-3	GY/J3	WHL1-3	GY		+X1 3				+X1/200.3:D	
	+X0 WHL1-3	WH/J4	WHL1-3	WH		+X1 3				+X1/200.4:D	
	+X0 WHL1-3	TN/J4	WHL1-3	TN		+X1 5				+X1/200.4:D	
	+X0 WHL1-3	J1.1:J1.1	WHL1-3	1	J1:1+	+X0 WHL1-3				+X1/200.0:E	
E	+X0 WHL1-3	J2.1:J2.1	WHL1-3	1	J2:1+	+X0 WHL1-3				+X1/200.1:E	
	+X0 WHL1-3	J3.1:J3.1	WHL1-3	1	J3:1+	+X0 WHL1-3				+X1/200.2:E	
	+X0 WHL1-3	J4.1:J4.1	WHL1-3	1	J4:1+	+X0 WHL1-3				+X1/200.4:E	
	+X0 WHL1-3	J1.2:J1.2	WHL1-3	2	J1:2 pwm	+X0 WHL1-3				+X1/200.0:E	
	+X0 WHL1-3	J2.2:J2.2	WHL1-3	2	J2:2 pwm	+X0 WHL1-3				+X1/200.1:E	
F	+X0 WHL1-3	J3.2:J3.2	WHL1-3	2	J3:2 pwm	+X0 WHL1-3				+X1/200.3:E	
	+X0 WHL1-3	J4.2:J4.2	WHL1-3	2	J4:2 pwm	+X0 WHL1-3				+X1/200.4:E	
	+X0 WHL1-3	J1.3:J1.3	WHL1-3	3	J1:3 -	+X0 WHL1-3				+X1/200.0:E	
	+X0 WHL1-3	J2.3:J2.3	WHL1-3	3	J2:3 -	+X0 WHL1-3				+X1/200.2:E	
	+X0 WHL1-3	J3.3:J3.3	WHL1-3	3	J3:3 -	+X0 WHL1-3				+X1/200.3:E	
		J4.3:J4.3	WHL1-3	3	J4:3 -	+X0 WHL1-3				+X1/200.4:E	
		BN/N/C	WHL1-3	BN		+X1 6				+X1/200.0:D	
Konecranes - APMT Abidjan (G3228 - 33)										BR1710481	
Cable diagram										e	
APMT										86	
YAKOMU										BR1710481	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	
4/1/2024										e	

Cable diagram												F09_2902_V1		
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	1x7m open end / 4x0,3m M12 female				Part number	Cable length Page / column	
Split cable												BR1701780		
+X0 WHL4-6		RD/J1	WHL4-6	RD	138:1b	+X1 X1							+X1/200,5:C	
+X0 WHL4-6		OR/J1	WHL4-6	OR		+X1 6							+X1/200,6:D	
+X0 WHL4-6		PK/J2	WHL4-6	PK	139:1b	+X1 X1							+X1/200,6:C	
+X0 WHL4-6		BU/J2	WHL4-6	BU		+X1 1							+X1/200,7:D	
+X0 WHL4-6		GN/L-	WHL4-6	GN	-:1	+X1 X1							+X1/40,4:E	
+X0 WHL4-6		YE/J3	WHL4-6	YE	140:1b	+X1 X1							+X1/200,7:C	
+X0 WHL4-6		GY/J3	WHL4-6	GY		+X1 2							+X1/200,8:D	
+X0 WHL4-6		WH/J4	WHL4-6	WH		+X1 3							+X1/200,8:D	
+X0 WHL4-6		TN/J4	WHL4-6	TN		+X1 3							+X1/200,9:D	
+X0 WHL4-6		J1.1:J1.1	WHL4-6	1	J1:1+	+X0 WHL4-6							+X1/200,5:E	
+X0 WHL4-6		J2.1:J2.1	WHL4-6	1	J2:1+	+X0 WHL4-6							+X1/200,6:E	
+X0 WHL4-6		J3.1:J3.1	WHL4-6	1	J3:1+	+X0 WHL4-6							+X1/200,7:E	
+X0 WHL4-6		J4.1:J4.1	WHL4-6	1	J4:1+	+X0 WHL4-6							+X1/200,9:E	
+X0 WHL4-6		J1.2:J1.2	WHL4-6	2	J1:2 pwm	+X0 WHL4-6							+X1/200,5:E	
+X0 WHL4-6		J2.2:J2.2	WHL4-6	2	J2:2 pwm	+X0 WHL4-6							+X1/200,6:E	
+X0 WHL4-6		J3.2:J3.2	WHL4-6	2	J3:2 pwm	+X0 WHL4-6							+X1/200,8:E	
+X0 WHL4-6		J4.2:J4.2	WHL4-6	2	J4:2 pwm	+X0 WHL4-6							+X1/200,9:E	
+X0 WHL4-6		J1.3:J1.3	WHL4-6	3	J1:3 -	+X0 WHL4-6							+X1/200,5:E	
+X0 WHL4-6		J2.3:J2.3	WHL4-6	3	J2:3 -	+X0 WHL4-6							+X1/200,7:E	
+X0 WHL4-6		J3.3:J3.3	WHL4-6	3	J3:3 -	+X0 WHL4-6							+X1/200,8:E	
+X0 WHL4-6		J4.3:J4.3	WHL4-6	3	J4:3 -	+X0 WHL4-6							+X1/200,9:E	
+X0 WHL4-6		BN/N/C	WHL4-6	BN		+X1 5							+X1/200,9:D	
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	PUR Control Cable PUR-ORANGE JB 3G1,5 mm² OG					Part number	Cable length Page / column
												BR76126	8 m	
WMA1:1														
GN/YE														
BN														
WMA1:1														
BU														
WMA1:1														
+X0 X11		C1	WMA1:1	1	Hx1	+X0 MAL-EH1								+X1/35,6:E
+X0 X11		C2	WMA1:1	2	Hx2	+X0 MAL-EH1								+X1/35,6:E
+X0 X11		PE C	WMA1:1	GN/YE	PE	+X0 MAL-EH1								+X1/35,6:E
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	PUR Control Cable PUR6-JZ 4G1,5 mm² GY					Part number	Cable length Page / column
												BR78173	15 m	
+X0 MA2		U1	WMA2	1	R2:2	+X1 X3								+X1/31,3:D
+X0 MA2		V1	WMA2	2	S2:4	+X1 X3								+X1/31,3:D
+X0 MA2		W1	WMA2	3	T2:6	+X1 X3								+X1/31,3:D

Konecranes - APMT Abidjan (G3228 - 33)										SHEET 402	
Cable diagram										403	
										TOTAL SHL 86	
										BR1710481	
										e	

2024-01

Cable diagram										F09_2902_V1									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number		Cable length		Page / column							
+X0 W2		X3:1	W52-S6	BN	1	+X0 S6	CABLE CONNECTOR	BR1023806		3 m									
+X0 W2		X3:2	W52-S6	BU	3	+X0 S6													
+X0 W2		X3:2	W52-S6	BK	4	+X0 S6													
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number		Cable length		Page / column							
+X0 W3		X1:1	W53-S7	BN	1	+X0 S3	CABLE CONNECTOR	BR1023806		3 m									
+X0 W3		X1:3	W53-S7	BU	3	+X0 S3													
+X0 W3		X1:4	W53-S7	BK	4	+X0 S3													
+X0 W3		X1:1	W53-S7	BN	1	+X0 S7													
+X0 W3		X1:3	W53-S7	BU	3	+X0 S7													
+X0 W3		X1:2	W53-S7	BK	4	+X0 S7													
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number		Cable length		Page / column							
+X0 W3		X3:1	W54-S8	BN	1	+X0 S4	CABLE CONNECTOR	BR1023806		3 m									
+X0 W3		X3:3	W54-S8	BU	3	+X0 S4													
+X0 W3		X3:4	W54-S8	BK	4	+X0 S4													
+X0 W3		X3:1	W54-S8	BN	1	+X0 S8													
+X0 W3		X3:3	W54-S8	BU	3	+X0 S8													
+X0 W3		X3:2	W54-S8	BK	4	+X0 S8													
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number		Cable length		Page / column							
+X0 W2		X2:1	W59	BN	1	+X0 S9	CABLE CONNECTOR	BR79293		2 m									
			W59	WH															
+X0 W2		X2:3	W59	BU	3	+X0 S9													
+X0 W2		X2:4	W59	BK	4	+X0 S9													
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number		Cable length		Page / column							
+X0 W2		X4:1	W510	BN	1	+X0 S10	CABLE CONNECTOR	BR79293		2 m									
			W510	WH															
+X0 W2		X4:3	W510	BU	3	+X0 S10													
+X0 W2		X4:4	W510	BK	4	+X0 S10													
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number		Cable length		Page / column							
+X0 W3		X2:1	W511	BN	1	+X0 S11	CABLE CONNECTOR	BR79293		2 m									
			W511	WH															
+X0 W3		X2:3	W511	BU	3	+X0 S11													

F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--



Cable diagram										F09_2902_V1									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number		Cable length / Page / column									
+X0 W3		X4:4	WS11	BK	4	+X0 S11	CABLE CONNECTOR	BR079293		2 m									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number		Cable length / Page / column									
+X0 W3		X4:1	WS12	BN	1	+X0 S12	CABLE CONNECTOR	BR079293		2 m									
			WS12	WH						+X1/77.7:A									
+X0 W3		X4:3	WS12	BU	3	+X0 S12				+X1/77.7:A									
+X0 W3		X4:4	WS12	BK	4	+X0 S12				+X1/77.7:A									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number		Cable length / Page / column									
+X0 S13		1	WS13	BN	+1	+X1 X1	CABLE CONNECTOR	BR070396		10 m									
			WS13	WH						+X1/40.8:D									
+X0 S13		3	WS13	BU	-1	+X1 X1				+X1/40.4:E									
+X0 S13		4	WS13	BK	117:1a	+X1 X1				+X1/150.1:C									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number		Cable length / Page / column									
+X0 S14		1	WS14	BN	+1	+X1 X1	CABLE CONNECTOR	BR070396		10 m									
			WS14	WH						+X1/40.8:D									
+X0 S14		3	WS14	BU	-1	+X1 X1				+X1/40.4:E									
+X0 S14		4	WS14	BK	119:1a	+X1 X1				+X1/150.3:C									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number		Cable length / Page / column									
+X0 S16		1	WS16	BN	+1	+X1 X1	CABLE CONNECTOR	BR070396		10 m									
			WS16	WH						+X1/40.8:D									
+X0 S16		3	WS16	BU	-1	+X1 X1				+X1/40.4:E									
+X0 S16		4	WS16	BK	121:1a	+X1 X1				+X1/150.6:C									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number		Cable length / Page / column									
+X0 S17		1	WS17	BN	+1	+X1 X1	CABLE CONNECTOR	BR070396		10 m									
			WS17	WH						+X1/40.8:D									
+X0 S17		3	WS17	BU	-1	+X1 X1				+X1/40.4:E									
+X0 S17		4	WS17	BK	122:1a	+X1 X1				+X1/150.8:C									
Target Designation from		Connection point	Cable name	Conductor	Connection point	Target Designation to	Cable type	Part number		Cable length / Page / column									
+X0 S114		1	WS114	BN	+1	+X1 X1	CABLE CONNECTOR	BR070396		10 m									
			WS114	WH						+X1/40.8:D									
+X0 S114		3	WS114	BU	-1	+X1 X1				+X1/40.4:E									

Mod.		Date	Name	Description	Original	Date: 4/1/2024 By: YACOMU App: 1000	
------	--	------	------	-------------	----------	---	--

2024-01

The technical drawing at the top shows the dimensions of the ESD-06 cable gland. The dimensions are: \$L\$ (total length), \$L_1\$ (length of the upper section), \$D_1\$ (outer diameter of the upper section), \$D_2\$ (outer diameter of the lower section), \$M\$ (threaded part length), and \$d\$ (hole diameter). Below the drawing are two 3D models. The middle model is a cutaway view showing the internal components, including a yellow O-ring and a black inner sleeve. The bottom model is a perspective view of the assembled cable gland, showing the threaded part and the hexagonal base.

Article designation	Clamping range	SW wrench size mm	Overall length C mm	Thread length D mm
SKATOP® M 8	3,5 - 7,0	16	26,5	6,5
M 12 x 1,5	4,5 - 10,0	20	33,0	7
M 16 x 1,5	7 - 13,0	24	37,0	8,5
M 20 x 1,5	9 - 17,0	28	38,5	8
M 25 x 1,5	11 - 21,0	36	45,5	9
M 32 x 1,5	19 - 28,0	45	48,5	10
M 40 x 1,5	27 - 38,0	54	55,5	10
M 50 x 1,5	34 - 45,0	67	67,0	10
M 63 x 1,5	44 - 55,0	75	65,5	15
M 63 x 1,5 plus				

[illegible][illegible]

2024-01

Summarized parts list									
Position	Quantity	Unit	Part number	Designation	Manufacturer	Order number	Technical characteristics		
30	100	Pcs	BR75637	FERRULE 1,5 NO ISOL.					
31	50	Pcs	BR1703074	FERRULE 2.5	Atech	3200205	12mm Stripping length		
32	100	Pcs	BR79921	FERRULE 2.5 ISOL	WEDMÜLLER AB	9004360000			
33	100	Pcs	BR701313	FERRULES 1.0 ISOL	WAGO	216-233			
34	1	Pcs	BR79369	FUSE	Littelfuse	33-051-41	Blade fuse		
35	1	Pcs	BR1028263	FUSE HOLDER	PXC	3036372	2-CONDUCTOR BLACK		
36	50	Pcs	BR1702673	Ferrule	PXC	3203037	Ferrule isolated 0,25mm² yellow		
37	2	Pcs	BR76319	GLAND	LAPP	12 04 52	PG11/9		
38	2	Pcs	BR1012551	GLAND	LAPP	12 13 74	M25/ PG11		
39	1	Pcs	BR78133	GLAND	MILTRONIC	12 04 87	PG 36 / 42		
40	1	Pcs	BR76290	GLAND	MILTRONIC	12 07 88			
41	3	Pcs	BR1007512	GLAND DIX	LAPPKABEL	53325260	M25 2x6mm		
42	12	Pcs	BR701016	GLAND MS-M16 4,5-10mm	Skintop	12 58 11	M16x1,5		
43	6	Pcs	BR701017	GLAND MS-M20 7-13mm	Skintop	53112020	M20x1,5		
44	3	Pcs	BR701018	GLAND MS-M25 9-17mm	Skintop	12 58 13	M25x1,5		
45	18	Pcs	BR1001911	GLAND NUT	LAPPKABEL	52103030	FOR GLAND M25		
46	2	Pcs	BR1000731	GLAND NUT	LAPPKABEL	12 12 66	FOR GLAND M50		
47	2	Pcs	BR1001910	GLAND NUT	LAPPKABEL	52103020	FOR GLAND M20		
48	1	Pcs	BR1000726	GLAND PLUG	SKINDICHT	121236	BRASS		
49	3	Pcs	BR700565	GLAND PLUG	MILTRONIC	12 12 33	M25		
50	1	Pcs	BR79382	GLAND PLUG	MURR Elektronik	40 57 05	ASB BOX PLUGS M12		
51	8	Pcs	BR1013220	GLAND REDUCER	LAPPKABEL	52104313	M25/ M16		
52	4	Pcs	BR1017465	GLAND REDUCER	SKINDICHT® MR-M	52104314	M25 x 1,5 to M20 x 1,5		
53	1	Pcs	BR1000727	GLAND SR-M50x1,5 32-38mm	Skindicht	12 63 50			
54	4	Pcs	BR1706303	Gland Reducer	SKINDICHT / MILTRONIC		M20 x 1.5 to M16 x 1.5Reducer MR-M M20/M16		
55	1	Pcs	BR1709504	H-distributor 3 Phase+PE	Phoenix Contact	1423972	1,0-2,5mm² Cable dia. 9-14mm		
56	1	pcs	BR1705679	Handle for DIN-rail mounted switch	ABB	1SCA111427R1001	IP67,IP69K ,NEMA 4x size 66x66 black		
57	1	pcs	BR1705917	Heater	Slego	06000-0-00	50W, TS35, IP20, AC/DC 120 – 240 V		
58	1	Pcs	BR1225983	Hot Surface Label	BROMMA		Heater Sticker		

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

Konecranes - APMT Abidjan (G3228 - 33)				501			
Summarized parts list:				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			
				9			

F02_2900_V1				501			
				CONF.			
				502			
				TOTAL N°			
				86			
				REV.			
				BR1710481			
				e			



Summarized parts list										F02_2900_V1									
Position	Quantity	Unit	Part number	Designation	Manufacturer	Order number	Technical characteristics												
59	1	pcs	BR1705371	I/O connector for telematics unit, full variant	Boomerang Cable OU	BR1705371	Connector armed with wires for DIN0-69												
60	1	Pcs	BR171946	INSERT	HARTING	9330242601	HARTING 1-24P SCREW TERMINAL												
61	1	Pcs	BR171962	INSERT	Harting	09 33 024 2611	HARTING 25-48P SCREW TERMINAL												
62	2	Pcs	BR1701085	LED'S & LAMPS WITH COLOR CODES	TURCK	3026639	GREEN Color PWM												
63	2	Pcs	BR1701088	LED'S & LAMPS WITH COLOR CODES	TURCK	3026667	YELLOW Color PWM												
64	2	Pcs	BR1701086	LED'S & LAMPS WITH COLOR CODES	TURCK	3026666	RED Color PWM												
65	2	Pcs	BR1703464	LIGHTS	TURCK	WLS28-2XW14SDX	Cabinet work light												
66	2	Pcs	BR1704673	Legend	KW	1704673	Blank legend												
67	2	Pcs	BR1704671	Legend Holder	Schieder	Z8Z35	without legend												
68	1	Pcs	BR1001840	MCB 3-POL 16A	Siemens	2115323	C-CHARACTER												
69	1	Pcs	BR1707005	Modem	Datatec	801622	2xCAN selectable 1200m, Ethernet 10/100 Mbit, WIFI, GPS, 2xGSM												
70	1	pcs	BR1707013	Modem Power & Data Connector	Boomerang Cable OU	BR1707013	2,5m female type AMP 35pin for power/2xCAN/Ethernet												
71	1	Pcs	BR1282046	Mounting accessories	Bromma	BR1282046	ABB Isolator Shaft Alignment												
72	4.00	m	BR700206	Multi Core Cable	Helukabel	H7716092	49X2,5MM² PUR												
73	3	Pcs	BR1028266	Multi-level terminal block	PXC	3036042	6-CONDUCTOR GRAY												
74	8.00	m	BR1703632	Multicore Cable	Helukabel	21598	5G x 1,5mm²												
75	14	Pcs	BR701381	NUT LOC-KING M4	BROMMA	BR701381	DIN 985, A4, KLAS 70												
76	8	Pcs	BR77889	NUT LOC-KING M5	BROMMA	BR77889	DIN 985, A4, KLAS 70												
77	2	pcs	BR75098	NUT LOC-KING M6	ABB	15CA02353R4970	DIN 985, FZB, CLASS 8												
78	2	pcs	BR1705501	OA1G10 Auxiliary contact	ABB	15CA02353R4970	Auxiliary contact block INO, 16A for OT63F3												
79	1	pcs	BR1705360	OT40F3 switch-disconnector	ABB	15CA104902R1001	3-pole, front operated, base mounted												
80	1	pcs	BR1709481	PAN HEAD TAPPING SCREW			DIN 7981-H												
81	3	Pcs	BR1001368	PHASEREVERSER	Siemens	3RA2315-8XB30-1BB4	24VDC 3kW 7A												
82	18	Pcs	BR1702972	PROXIMITY SWITCH M30	IFM electronic	I15975	IIA3015BBPKG/US-104												
83	42.00	m	BR76126	PUR Control Cable PUR-ORANGE JB 3G1,5 mm² OG	HELLU	22259	4G 1,5mm²												
84	30.00	m	BR78173	PUR Control Cable PURB-JZ 4G1,5 mm² GY	HELLU	22150	Blue 022 mm												
85	1	Pcs	BR700620	PUSH BUTTON BLUE	Schneider Electric	X8BA61	T=1,5mm, L=2mm												
86	2	Pcs	BR71986	RAIL DIN 35	Weldmuller	0236400000													
87	1	Pcs	BR72069	RELAY	IDEC	RR2KP-U	Dual coil / permanent magnet												

Summarized parts list										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V1									
Summarized parts list:										F02_2900_V									

134



Summarized parts list										F02_2900_V1									
Position	Quantity	Unit	Part number	Designation	Manufacturer	Order number	Technical characteristics												
117	28	Pcs	BR1028262	TERMINAL	PHOENIX	3038503	END COVER												
118	91	Pcs	BR1028259	TERMINAL	Phoenix Contact	3038464	4-CONDUCTOR GRAY												
119	23	Pcs	BR1028260	TERMINAL	PHOENIX	3038493	4-CONDUCTOR BLUE												
120	3	Pcs	BR1028268	TERMINAL	Phoenix Contact	3036660	END COVER												
121	6	Pcs	BR1028250	TERMINAL 2,5mm²	Phoenix Contact	3031720	3-CONDUCTOR GRAY												
122	2	Pcs	BR1006758	THERMAL	SIEMENS	3R02111-1BA10	0,75KW 1,4-2A												
123	1	Pcs	BR1007548	THERMAL-MAGNETIC CIRCUIT BREAK	Siemens	3R02111-1HA10	3KW 5,5-8A												
124	1	Pcs	BR1003363	TIME RELAY	Siemens	3R02505-1BW30	24Vdc / 100-127Vac												
125	1	Pcs	BR1010842	TRIGGER ACTION BUTTON BLACK	TELEMEC	Z85-A552	BLACK Ø40 TURN RELEASE												
126	1	Pcs	BR1705951	Thermostat	Sego	01146.9-00	NC, 0-60°C, TS35, IP20, AC 120 – 250 V												
127	1	Pcs	BR1002028	Time relay 0,05-240s	Siemens	3R02527-1EW30	24-60Vac/dc												
128	24	Pcs	BR75329	WASHER BRB 4,3x9x0,8	Bromma	BR75329	FZB												
129	22	Pcs	BR77896	WASHER BRB 5,3x10x1	Bromma	BR77896	A4, ISO 7089												
130	4	Pcs	BR75293	WASHER BRB 6,4x12x1,5			FZB, SMS 70												
131	11	Pcs	BR70972	WIRE RING	Nelco	2538.0	1,5-2,5 mm²												
132	9	Pcs	BR70969	WIRE RING	NELCO	A1543R	0,5-1,5 mm²												

<

Terminal line-up diagram									
Terminal strip =A1+X1-X1									
A	Terminal	Type number	Part number	Jumper	Cross-section	Terminal label Part number	Jumper Part number	Cover Part number	Remark
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
B		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
C		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
D		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
E		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
		D-STTBS 2,5	BR1028262		0				
7		STTBS 2,5	BR1028259	1	2,5				
8		STTBS 2,5	BR1028259	1	2,5				
10		STTBS 2,5	BR1028259	1	2,5				
F12_2902_V1									

BROMMA		Konecranes - APMT Abidjan (G3228 - 33)		SHEET	550
This drawing is copyright, and is the property of BROMMA CONQUIP. The design and/or construction is not to be reproduced or reproduced, without the written consent of the owner.		Terminal line-up diagram =A1+X1-X1		CONF	551
©		DRAWING NO. BR1710481		TOTAL SL 86	
Date: 4/1/2024		NAME (1) A1		NAME (2) A1	
BY: YACOMU		DATE (1) 4/1/2024		DATE (2) 4/1/2024	
Appr		TERMINAL		TERMINAL	
Original		TERMINAL		TERMINAL	
Description		TERMINAL		TERMINAL	
Name		TERMINAL		TERMINAL	
Date		TERMINAL		TERMINAL	
Mod.		TERMINAL		TERMINAL	

2024-01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Terminal line-up diagram

Terminal strip

=A1+X1-X1

Terminal	Type number	Part number	Jumper	Cross-section	Terminal label	Jumper	Cover	Remark
20	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
21	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
22	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
23	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
24	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
25	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
26	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
27	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
180	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
28	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
29	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				

Mod.

Date

Name

Description

Original

Appr.

DR

4/1/2024

BR

YACOMU

©

This drawing is copyright, and is the property of BROMMA CONQUIP. The design and/or construction of the drawing is not to be reproduced or reproduced, without the written consent of the owner.

BROMMA

Machine type: YS45E

Serial no.: SN37142 - 47

Checked by: YACOMU

Construction date: 4/1/2024

Konecranes - APMT Abidjan (G3228 - 33)

Terminal line-up diagram =A1+X1-X1

DATE (1) A1

DATE (1) TERM

FILE NAME

BR1710481

SHEET 552

CONF 553

TOTAL SL 86

REV. e

2024-01

Bromma

138

2024-01

Terminal line-up diagram									
Terminal strip =A1+X1-X1									
A	Terminal	Type number	Part number	Jumper	Cross-section	Terminal label Part number	Jumper Part number	Cover Part number	Remark
	39	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
B				1					
	40	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
C				1					
	41	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
D				1					
	43	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
E				1					
	44	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
				1					
	45	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
				1					
	46	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
				1					
	47	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
				1					
	48	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
				1					
	53	STTBS 2,5	BR1028259	1	2.5				
F12_2902_V1									
F									
Konecranes - APMT Abidjan (G3228 - 33)									
Terminal line-up diagram =A1+X1-X1									
BROMMA									
This drawing is copyright, and is the property of BROMMA CONQUIP. The design and/or construction is not to be reproduced or reproduced, without the written consent of the owner.									
Machine type: YS45E									
Serial no.: SN37142 - 47									
Created by: YACOMU									
Drawing date: 4/1/2024									
Name: TERM									
BR1710481									
554									
555									
86									
e									

2024-01

142

2024-01

144

2024-01

146

2024-01

148

6.3 Réparations et réglages (REP) YSX45E



Pour assurer le bon fonctionnement en toute sécurité du palonnier, il est essentiel de respecter les instructions ci-après et d'utiliser uniquement des pièces de rechange Bromma lorsqu'il faut remplacer des composants.



Veuillez lire entièrement les avertissements et les consignes de sécurité du chapitre 1 et du chapitre 6.



DANGER ! Toujours déconnecter l'alimentation électrique avant d'exécuter les travaux !



Seul le personnel autorisé peut utiliser et entretenir le spreader.

Sommaire :

- REP 01. Verrous
- REP 03. Plaques de guidage du châssis principal
- REP 04. Plaques coulissantes de la poutre télescopique
- REP 05. Chaîne télescopique
- REP 07. Palier du support
- REP 08. Capteurs de positionnement
- REP 10. Chaîne à câbles
- REP. 15 Poutre télescopique (TBU)
- REP 19. Structure en acier et informations de soudage
- REP 30. Couplages du verrou

REP 01. Verrous**AVERTISSEMENT!**

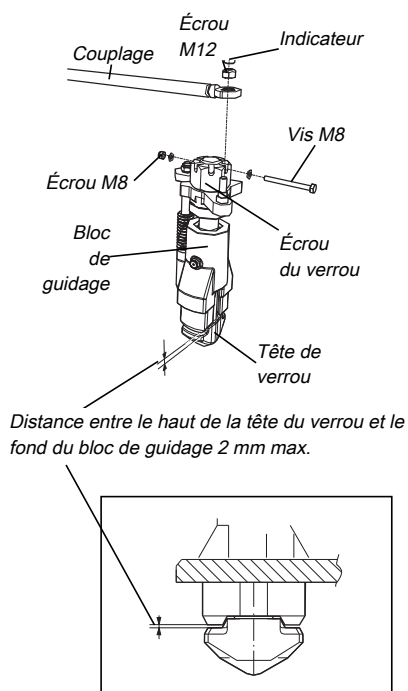
Lire les avertissements et consignes de sécurité du chapitre 1 et du chapitre 6 avant de commencer tout travail sur le spreader.

Démontage de la goupille du verrou

- 1 Démontez le couplage en déposant l'indicateur et l'écrou M12.
- 2 Démontez la vis M8, les rondelles et l'écrou du haut du verrou.
- 3 Saisir la tête du verrou.
- 4 Desserrer l'écrou du verrou.
- 5 Abaisser la goupille du verrou et le bloc de guidage.
- 6 Ne pas perdre la clé de la goupille du verrou.

Montage

- 1 Effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
- 2 Procéder au réglage ci-après avant de monter la vis M8 et l'écrou.
- 3 Graisser selon les instructions de la section 6.1





Contrôle du flotteur

1

Débrancher l'alimentation électrique.



- 2 Saisir la tête du verrou.
- 3 Pousser ou tirer le verrou vers l'un des angles.
- 4 S'assurer que le bloc de guidage touche la plaque de fond du corps du verrou. Si ce n'est pas le cas, il faudra ajuster/abaisser le verrou.
- 5 Si le verrou touche la plaque du fond, vous pouvez pousser le verrou vers le haut en le maintenant dans l'angle.
- 6 Le verrou doit se déplacer légèrement vers le haut. Si le déplacement est plus important, il faudra le régler plus haut.
- 7 Si le verrou ne bouge pas du tout, il faudra l'ajuster vers le bas.

Réglage du verrou

1

Débrancher l'alimentation électrique.



- 2 Démonter la vis M8 du haut du verrou.
- 3 Pour abaisser le verrou, desserrer légèrement l'écrou du verrou. Pour lever le verrou, serrer l'écrou.
La distance entre le haut de la tête du verrou et le fond du bloc de guidage est de 2 mm max.
- 4 Contrôler à nouveau le jeu du verrou.
- 5 Réinstaller la vis M8. La remplacer en cas d'usure et la serrer à nouveau conformément aux consignes de la section 6.1 Couples de serrage.



Le cycle de vie du verrou sera compromis considérablement si le verrou n'est pas réglé correctement.



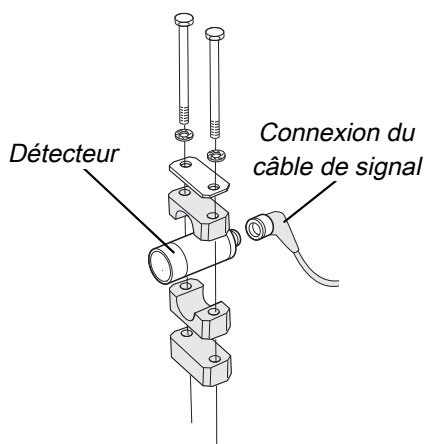
Réglage des couplages du verrou

Les couplages du verrou sont conçus de façon à rendre inutile tout réglage.

Démontage des détecteurs

- 1 Dévisser la connexion du câble du détecteur.
- 2 Dévisser les deux vis sur la fixation de l'interrupteur.

3 Démontez le détecteur.



Installation des détecteurs

- 1 Effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
- 2 La distance entre la face du détecteur et l'indicateur est d'environ 5-6mm. Contrôler le détecteur en saisissant la tête du verrou et en la bougeant dans différentes positions. En cas de perte du signal, positionner le détecteur plus près de son indicateur. S'assurer que l'indicateur n'entre pas en contact avec le détecteur.

Réglage des détecteurs

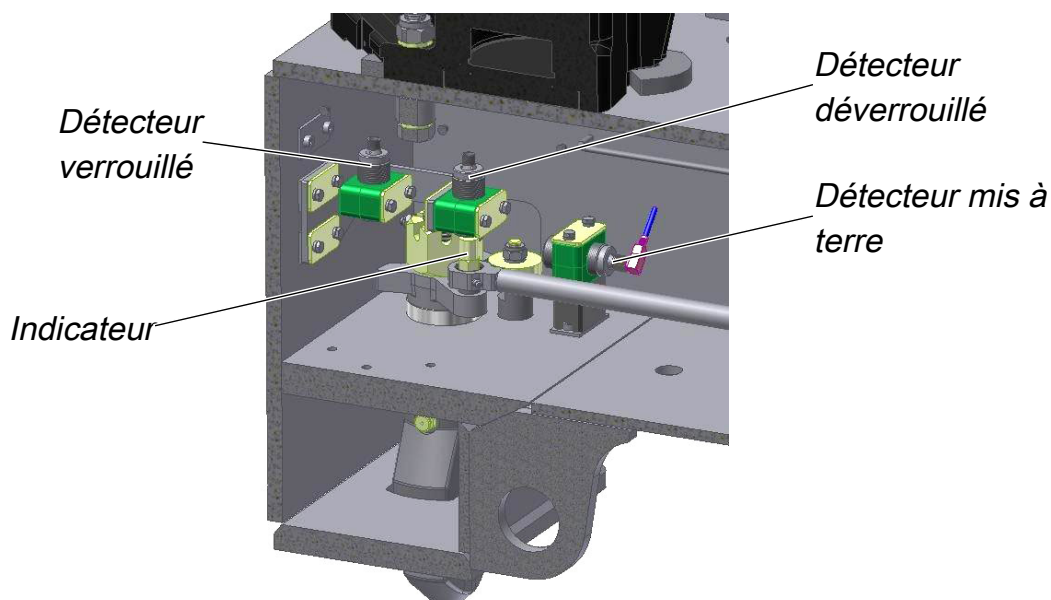
Goupille d'atterrissage

Le détecteur de la goupille d'atterrissage émet un signal lorsque 6-7mm de la goupille d'atterrissage deviennent visibles au-dessous du corps du verrou.



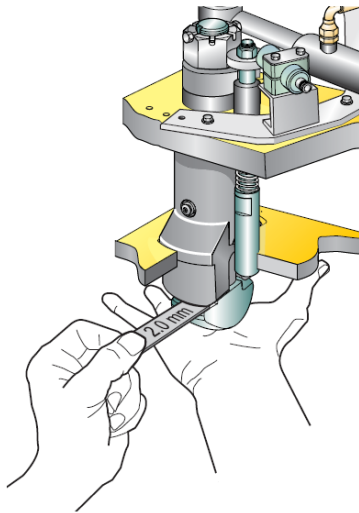
Verrous dans les caissons d'extrémité

La distance entre la face du détecteur et l'indicateur est d'environ 5-6mm. Contrôler le détecteur en saisissant la tête du verrou et en la bougeant dans différentes positions. En cas de perte du signal, positionner le détecteur plus près de son indicateur. S'assurer que l'indicateur n'entre pas en contact avec le détecteur.

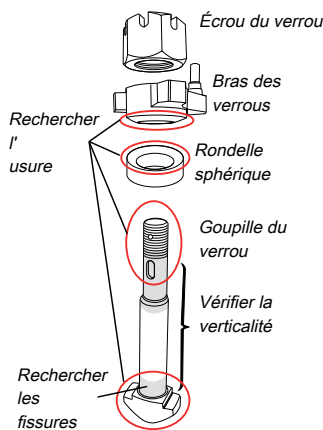


Contrôle des traces d'usure et fissures

- 1 Débrancher l'alimentation électrique.



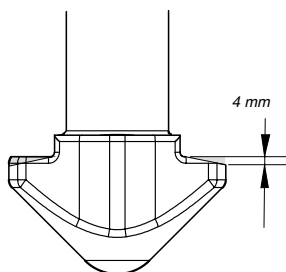
- 2 Si l'écart entre la surface de levage de la tige de verrou et le bloc de guidage (distance flottante) ne peut pas être ajusté en dessous de 2 mm, il faut remplacer la tige de verrou. Effectuer cette mesure avec une jauge d'épaisseur de 2,00 mm.
- 3 Si la distance entre la surface supérieure rectangulaire de la tête de la tige de verrou et le bas de la tête est inférieure à 56 mm, la tige de verrou doit être remplacée. Utiliser un bloc de guidage neuf pour prendre les mesures.

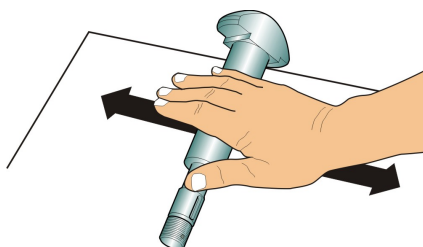
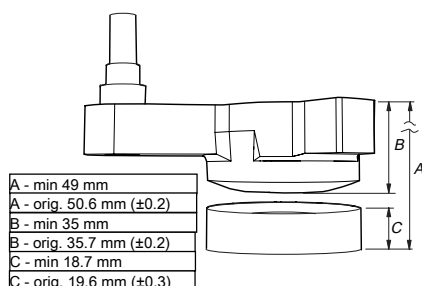
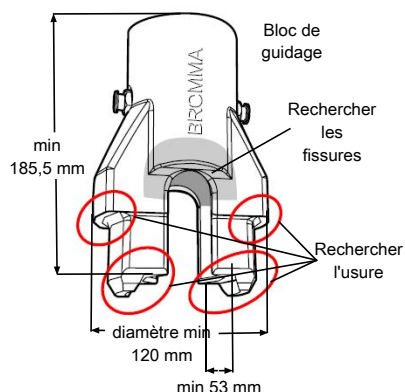


- 4 Démontez tous les verrous selon les instructions de la section « Démontage de la goupille du verrou » ci-dessus.
- 5 Inspectez toutes les pièces. Recherchez tout endommagement nécessitant leur remplacement.
- 6 Vérifiez qu'aucune fissure ni aucun autre défaut n'est présent sur les filetages des goupilles ou des têtes du verrou. Vérifiez aussi les blocs de guidage. Utilisez un produit pénétrant pour détecter les fissures.



- 7 Vérifiez l'usure des têtes de la goupille du verrou. L'usure maximale de 4 mm mesurée comme indiqué sur l'illustration. Les remplacer au besoin.





- 8 Remplacer les goupilles de verrou, les écrous et les bloc de guidage si des fissures sont détectées ou s'ils sont déformés, endommagés, tordus ou inférieurs aux mesures minimales spécifiées.

Il est recommandé de remplacer les quatre (huit) goupilles du verrou en même temps pour suivre correctement le nombre de cycles de levage pour chaque verrou.

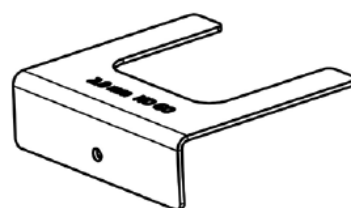
Les bras de verrou, les clavettes et les rondelles sphériques doivent être remplacés en même temps que les goupilles du verrou. Noter la date, le nombre de cycles de levage ou d'heures de fonctionnement et les pièces qui ont été remplacées à la section 9 de ce manuel.

- 9 Nettoyer et inspecter les surfaces coulissantes de la rondelle sphérique et du bras à verrou pour rechercher les traces d'usure anormale.

- 10 Faire rouler la tige de blocage vers l'avant et vers l'arrière sur une table ou une surface plane similaire pour vérifier qu'elle est bien droite.
- 11 Nettoyer et lubrifier toutes les pièces selon la section 6.1 Instructions de lubrification.
- 12 Remonter tous les verrous selon les instructions de la section « Montage de la goupille du verrou » ci-dessus.



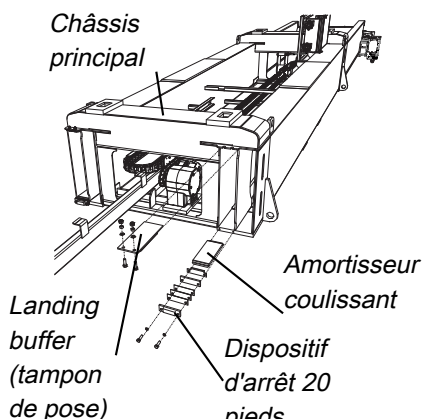
Si A et D sont OK, le verrou est ajusté correctement.



Outil de réglage de l'écart des
verrous 2 mm (BR1198022)

REP 03. Plaques de guidage du châssis principal**AVERTISSEMENT!**

Lire les avertissements et consignes de sécurité du chapitre 1 et du chapitre 6 avant de commencer tout travail sur le spreader.

Démontage des plaques coulissantes

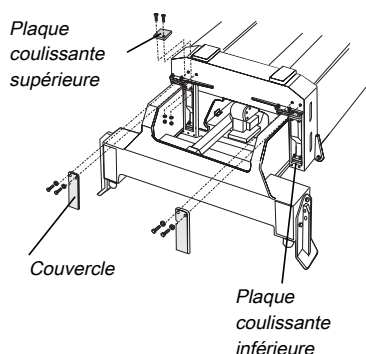
- 1 S'assurer que l'alimentation électrique est débranchée. 
- 2 Démontez l'amortisseur de posage du haut du châssis principal.
- 3 Soulever la poutre télescopique à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre équipement de levage. La poutre doit être soulevée délicatement de façon à ce que les poutres effleurent le haut du châssis principal.
- 4 Fixer les poutres dans cette position. (Les blocs restent à l'intérieur du châssis principal). 
- 5 Démontez le module d'arrêt de 20 pieds, et retirez l'amortisseur coulissant à l'aide d'un tournevis.

Installation des plaques glissantes du châssis principal

- 1 Effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
- 2 Fixer les vis du module d'arrêt de 20 pieds avec de la Loctite.
- 3 Lubrifier les pièces selon les instructions de lubrification de la section 6.1.

REP 04. Plaques coulissantes de la poutre télescopique**AVERTISSEMENT!**

Lire les avertissements et consignes de sécurité du chapitre 1 et du chapitre 6 avant de commencer tout travail sur le spreader.

Démontage des plaques coulissantes

- 1 Débrancher l'alimentation électrique. 
- 2 Démontez les modules d'arrêt de 20 pieds comme décrit dans REP 03.
- 3 Brancher à nouveau l'alimentation électrique. 
- 4 Déplacer le spreader en position 20 pieds.
- 5 Déplacer le spreader manuellement au-delà de la position 20 pieds jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- 6 Débrancher l'alimentation électrique. 
- 7 Enlever ou soulever l'ensemble du couvercle.
- 8 Retirer les vis qui maintiennent les plaques coulissantes supérieures.
- 9 Les plaques de guidage inférieures ne sont pas couramment utilisées pour le fonctionnement normal et s'usent plus lentement. Si elles s'usent au-delà de l'épaisseur minimale (17 mm), remettre le palonnier à la position 20 pieds.
- 10 Mesurez et marquez la position des deux vis sur le fond du châssis principal à chaque angle (8 marques). Utilisez les nouvelles plaques de guidage comme modèles.
- 11 Brancher à nouveau l'alimentation électrique. 
- 12 Déplacer les poutres télescopiques environ 1 m vers l'extérieur et débrancher l'alimentation électrique. 
- 13 Percer deux trous de 37 mm aux marques (selon le point 9) à chaque angle et ébarber.
- 14 Brancher l'alimentation électrique et déplacer le spreader en position 20 pieds. 
- 15 Débrancher l'alimentation électrique. 

- 16 Il est à présent possible d'enlever les vis à travers les perçages. Presser les extrémités de la poutre vers le haut et dégager les plaques coulissantes.

Installation des plaques coulissantes

- 1 Effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

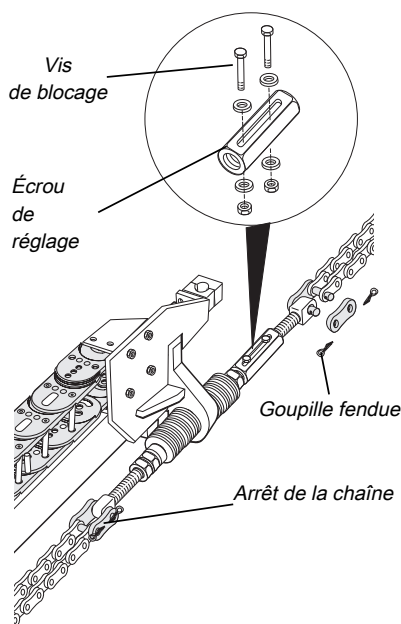


AVERTISSEMENT!

N'effectuer aucune activité sur le spreader avec l'alimentation électrique branchée.

REP 05. Chaîne télescopique**AVERTISSEMENT!**

Lire les avertissements et consignes de sécurité du chapitre 1 et du chapitre 6 avant de commencer tout travail sur le spreader.

**Dépose de la chaîne télescopique**

- 1 Débrancher l'alimentation électrique.
- 2 Démonter les vis de fixation de l'écrou de réglage.
- 3 Tourner l'écrou de réglage d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 4 Déposer la goupille de la chaîne connectée à l'amortisseur en dégagant la goupille fendue.
- 5 Démonter les chaînes.

**Mise en place de la chaîne télescopique**

- 1 Effectuer les étapes 3 à 5 ci-dessus dans l'ordre inverse.
- 2 Procéder à l'étape 5 : « Contrôle et réglage de la chaîne télescopique ».
- 3 Installer les vis de fixation de l'écrou de réglage.
- 4 Lubrifier la chaîne conformément à la Section 6.1 Instructions de lubrification.

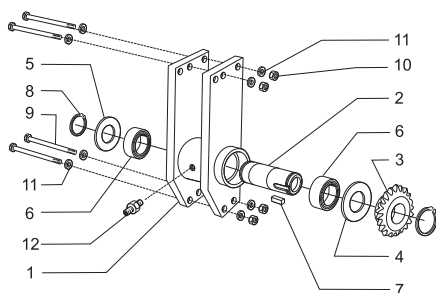
Contrôle et réglage de la chaîne télescopique

- 1 Placer le spreader en position maximale (40' ou 45').
- 2 Débrancher l'alimentation électrique.
- 3 Serrer la chaîne si elle bouge de plus de ± 25 mm à la verticale.
- 4 Retirer les vis de fixation de l'écrou de réglage.
- 5 Serrer les écrous de réglage des deux côtés à l'aide d'une clé dynamométrique à un couple de 50 Nm (37 pieds-livres) alternativement un tour à la fois. Il est important de régler les deux côtés de manière égale. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait créer des problèmes à l'avenir et la durée de vie de la chaîne s'en trouverait réduite.
- 6 Remettre en place les vis de fixation dans l'écrou de réglage.



REP 07. Palier du support**AVERTISSEMENT!**

Lire les avertissements et consignes de sécurité du chapitre 1 et du chapitre 6 avant de commencer tout travail sur le spreader.

Démontage du palier du support

- 1 Débrancher l'alimentation électrique.
- 2 Démontez la chaîne télescopique selon REP 05.
- 3 Démontez les vis de montage (9) et les écrous (10) du support.
- 4 Démontez l'ensemble de palier du support du châssis principal à l'aide d'un équipement de levage.
- 5 Démontez les deux bagues de retenue (8).
- 6 Démontez la rondelle (5).
- 7 Démontez la roue de chaîne (3) et la clé (7).
- 8 Démontez la rondelle (4).
- 9 Démontez l'arbre (2).
- 10 Démontez les deux paliers (6).

Installation du palier du support

- 1 Effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
- 2 Ajouter de la graisse à travers le raccord (12).

REP 08. Détecteurs de position**AVERTISSEMENT!**

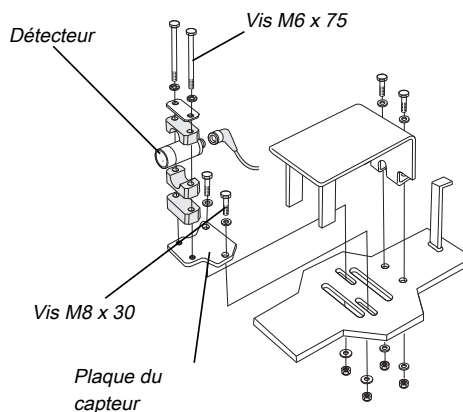
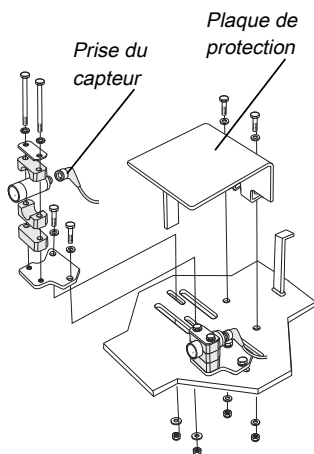
Lire les avertissements et consignes de sécurité du chapitre 1 et du chapitre 6 avant de commencer tout travail sur le spreader.

Démontage des détecteurs de position

- 1 Débrancher l'alimentation électrique.
- 2 Déposer la plaque de protection.
- 3 Débrancher la prise des détecteurs.
- 4 Desserrer les vis (M6) de la pince du détecteur et retirer le détecteur.
- 5 Pour démonter le détecteur avec les pinces, retirer les vis M8 x 30 à la place.

**Installation des détecteurs de position**

- 1 Effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
- 2 La distance entre le détecteur et l'indicateur sur la barre de traction doit être réglée sur environ 6 mm.
- 3 Régler la position des détecteurs conformément aux instructions ci-après.

**Réglage des détecteurs de position**

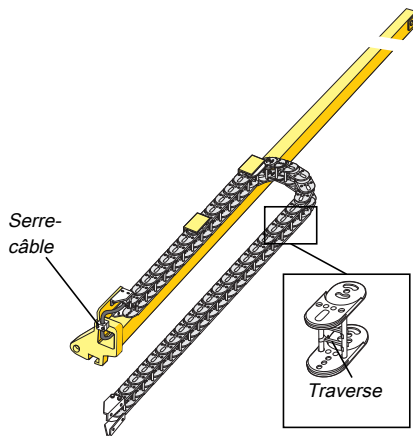
- 1 Placer le spreader dans la position souhaitée. Vérifier l'écart des goupilles du verrou en contrôlant les marques de centrage sur la poutre télescopique et une ligne de positionnement noire. Il est également possible de contrôler l'écart du verrou en mesurant la

distance entre le centre des goupilles du verrou pour chaque position.

- 2 Si un ajustement s'avère nécessaire, desserrer les vis M8x30 et déplacer la plaque du détecteur selon l'écart (soit trop long soit trop court).
- 3 Serrer les vis et contrôler à nouveau l'écart du verrou.
- 4 Serrez toutes les vis si l'écart est correct.
- 5 Effectuez les mêmes étapes pour toutes les positions.

REP 10. Chaîne de câble**AVERTISSEMENT!**

Lire les avertissements et consignes de sécurité du chapitre 1 et du chapitre 6 avant de commencer tout travail sur le spreader.

Dépose de la chaîne à câbles

- 1 Débrancher l'alimentation électrique.
- 2 Déconnecter le câble qui mène à la boîte de jonction sur le caisson d'extrémité et/ou le câble qui mène à l'armoire électrique.
- 3 Retirer le serre-câble (voir l'illustration sur la gauche).
- 4 Démonter l'extrémité du câble.
- 5 Préparer un conteneur séparé pour collecter les déversements d'huile. Utiliser un kit de déversement pour contenir les déversements d'huile.

Utiliser des bouchons ou des sacs en plastique et des brides ou du ruban adhésif pour sceller les raccords du collecteur afin d'éviter les fuites d'huile. Faire la même chose avec les flexibles s'ils doivent être réutilisés.



REP 15. Poutre télescopique (TBU)**AVERTISSEMENT!**

Lire les avertissements et consignes de sécurité du chapitre 1 et du chapitre 6 avant de commencer tout travail sur le spreader.

Démontage des poutres télescopiques

- 1 Déplacer le spreader en position 20 pieds.
- 2 Débrancher l'alimentation électrique. 
- 3 Démonter les plaques de guidage en haut des poutres télescopiques.
- 4 Brancher à nouveau l'alimentation électrique. 
- 5 Déplacer le spreader en position 30 pieds.
- 6 Débrancher l'alimentation électrique. 
- 7 Démonter les plaques coulissantes selon l'étape REP 03 Démontage des plaques coulissantes. 
- 8 Déconnecter les câbles du raccord de la barre de traction dans le caisson d'extrémité.
- 9 Retirer la goupille du raccord de la barre de traction dans le caisson d'extrémité.
- 10 Insérez un espaceur entre les poutres télescopiques pour empêcher tout mouvement latéral.
- 11 Soulevez la poutre d'extrémité à l'aide d'un chariot élévateur et soulevez la poutre télescopique environ à la position 45 pieds. 
- 12 Démonter les poutres du châssis principal et les inspecter selon les besoins.

Installation des poutres télescopiques.

- 1 Effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse. (voir chapitre 6.1 pour obtenir les couples de serrage corrects).

Réglage des poutres télescopiques

- 1 Tester le fonctionnement du spreader. En principe, aucun réglage n'est requis.

- 2 Effectuez l'étape REP 05 Réglage de la chaîne télescopique si nécessaire.
- 3 Effectuer l'étape REP 08 Réglage des détecteurs de position si nécessaire.

REP 19. Structure en acier et informations de soudage**AVERTISSEMENT!**

Lire les avertissements et consignes de sécurité du chapitre 1 et du chapitre 6 avant de commencer tout travail sur le spreader.

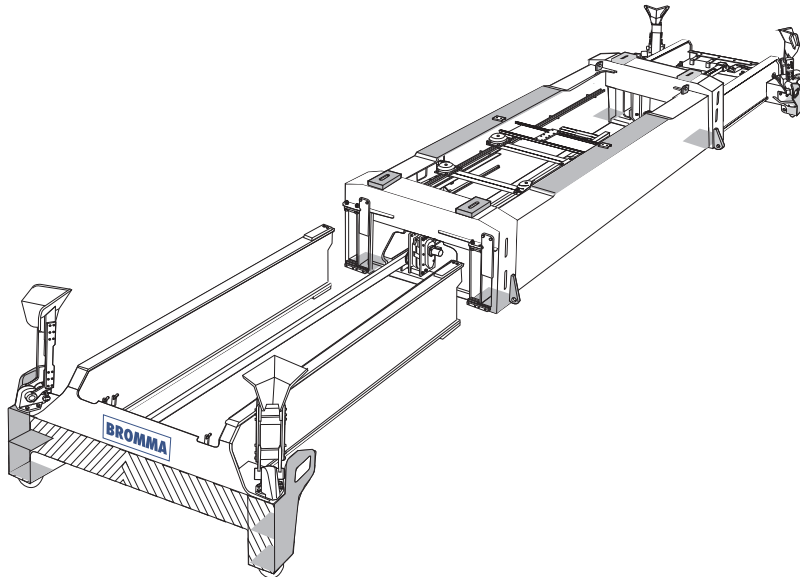
Roue

Bromma utilise depuis 25 ans des aciers haute résistance européens pour toutes les structures en acier principales de ses palonniers. Il s'agit d'aciers haute résistance modernes présentant une faible teneur en carbone et qui sont donc faciles à souder. Les aciers sont répartis en deux groupes de matériaux :

- Matériaux dotés d'une limite d'élasticité inférieure ou égale à 600 Mpa.
- Matériaux dotés d'une limite d'élasticité supérieure à 600 Mpa.



L'utilisation de deux matériaux différents est associée aux méthodes de production pour l'acier et n'a aucun effet pour l'utilisateur final. L'acier ayant une limite d'élasticité de 600-700 Mpa, il ne peut pas être remplacé par de l'acier doux. Les plaques d'acier pour la réparation peuvent être obtenues auprès de Bromma

**Soudure de réparation**

Bromma Les utilisateurs d'un palonnier ayant besoin de souder sur le palonnier à des fins de réparation ne doivent respecter aucune exigence particulière en plus de celles pour « l'acier normal ». Cependant, il est toujours recommandé d'utiliser un soudeur certifié afin d'obtenir un bon résultat. La plupart des soudures sont mises dans une position qui n'est pas fortement chargée et des

consommables de soudage qui ne se correspondent pas sont donc utilisés. Pour le soudage de réparation par des températures ambiantes normales, aucun préchauffage n'est requis.

Matériau de soudure

Bromma recommande l'utilisation d'ESAB OK 48.00 ou équivalent (selon la norme EN ISO 2560- :E51 5B 120 20 Hand AWS A5.1 :E7018). ESAB OK 48.00 est une électrode revêtue facilement soudable dotée d'une limite d'élasticité d'environ 445 Mpa. Il s'agit d'un exemple et un fournisseur local de consommables peut probablement offrir un produit équivalent adapté d'une marque différente si ESAB OK 48.00 n'est pas disponible auprès d'une source locale.

Dommmages

La réparation de dommages mineurs peut être effectuée par l'utilisateur final comme décrit ci-dessus. En cas de dommages majeurs, il est recommandé de faire appel à un spécialiste Bromma pour les réparations. En cas de doute, toujours contacter un représentant Bromma pour obtenir des conseils spécifiques.

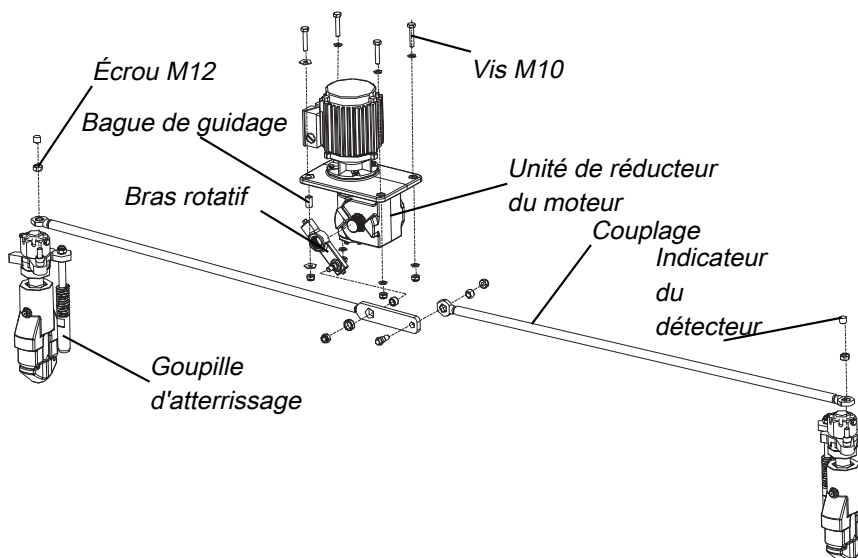
Procédure de soudage

- 1 Débrancher l'alimentation électrique.
- 2 Démontez ou protégez toutes les pièces susceptibles d'être endommagées lors du soudage. En particulier les dispositifs électroniques.
- 3 Retirer toute la peinture autour de la zone de soudage. Porter un masque de protection.
- 4 Meulez la soudure jusqu'à atteindre le matériau de base. Si une soudure de réparation s'est avérée nécessaire en raison de l'apparition de fissures dans la zone affectée par la chaleur (matériau de base à côté de la soudure), meuler également le matériau de base jusqu'à ce qu'aucune fissure ne soit visible. Utiliser un liquide pénétrant pour détecter les fissures.
- 5 Réaliser le soudage en fonction de la classe de soudure valide et selon les instructions de Bromma.
- 6 Si une inspection est requise, ne pas repeindre la zone tant que la soudure n'a pas été inspectée.
- 7 Après l'inspection, repeindre la zone selon le programme de revêtement de surface Bromma .
- 8 Monter les pièces qui ont été démontées selon l'étape 2 ci-dessus.
- 9 Si nécessaire, lubrifier les pièces valides conformément aux instructions de lubrification.
- 10 Rebrancher l'alimentation électrique principale et vérifier toutes les fonctions.



REP 30. Couplages du verrou**AVERTISSEMENT!**

Lire les avertissements et consignes de sécurité du chapitre 1 et du chapitre 6 avant de commencer tout travail sur le spreader.

**Retrait des couplages du verrou**

- 1 Débrancher l'alimentation électrique.
- 2 Amener les goupilles d'atterrissage dans leur position haute et placer la tête d'une vis M6 entre la pièce de blocage et l'entretoise.
- 3 Retirer les extrémités intérieures des couplages les unes des autres et celle du bras rotatif.
- 4 Tirer sur les couplages par l'ouverture centrale du caisson d'extrémité.
- 5 Pour déposer le réducteur du moteur, desserrer les quatre vis M10 et soulever le moteur de traction du verrou. Ne pas perdre la bague de guidage placée dans l'un des orifices de la bride

**Assemblage des couplages du verrou**

- 1 Effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse. S'assurer que les verrous sont alignés lors du montage des couplages.

Réglage des couplages du verrou

Les couplages du verrou sont préréglés en usine et, en principe, aucun réglage n'est donc nécessaire. Régler les détecteurs verrouillés et déverrouillés à une distance de 5- 6 mm de l'indicateur. Brancher l'alimentation électrique et déplacer le réducteur pour vérifier le fonctionnement.

6.4 Dépistage des défauts

Cette liste vous permet d'identifier les défauts les plus fréquents des spreaders Bromma et d'y remédier.

Commencez toujours par une inspection visuelle du dommage visible, de la fuite d'huile, etc.



DANGER ! Toujours déconnecter l'alimentation électrique avant d'exécuter les travaux !



Seul le personnel autorisé peut utiliser et entretenir le spreader.

Symptôme	Cause possible	Action
Les verrous ne se verrouillent/dé-verrouillent pas	Le spreader de la grue est équipé d'un dispositif de sécurité le permettant de fonctionner uniquement avec les quatre interrupteurs de posage activés.	Contrôlez si le spreader est correctement posé sur le conteneur.
	Le minuteur n'est pas réglé correctement (si équipé d'un minuteur).	Remplacez le minuteur s'il a un défaut, ou réinitialisez-le à 0,5 ou 2 secondes.
	Contrôlez le circuit de blocage.	Contrôlez les relais et/ou interrupteurs de fin de course, réglez-les ou remplacez-les.
		Contrôlez les connexions.
	Contrôlez l'alimentation au circuit de jonction B-C.	Contrôlez les connexions et remplacez le feston.



Remarque:

Les goupilles de blocage doivent être en position relevée pour le test de fonctionnement du verrou. Voir le chapitre 4 consacré aux procédures de démarrage.

6.5 Composants du spreader et consignes relatives à l'élimination des pièces

Vue d'ensemble

Plus de 90 % des composants/pièces d'un spreader sont recyclables. Les composants/pièces sont généralement répartis dans les catégories suivantes :

- Composants/pièces métalliques (ferreux et non ferreux)
- Composants/pièces électriques et électroniques
- Câbles électriques
- Huile/graisse usagée

Cependant, en raison des différentes exigences en matière de législation dans chaque pays/société, il est recommandé de consulter votre agence gouvernementale locale ou votre prestataire en traitement des déchets pour obtenir des consignes d'élimination détaillées.

Consignes d'élimination générales

Les points suivants servent uniquement de consignes générales pour l'élimination des composants/pièces.

Composants/pièces métalliques (ferreux et non ferreux)

Tous les composants/pièces métalliques d'un spreader doivent être recyclés.

L'élimination inappropriée des métaux provoquera la contamination des sols et de l'eau souterraine.

Veuillez contacter votre prestataire local en traitement des rebuts métalliques ou votre sous-traitant en élimination des déchets pour obtenir de plus amples détails.

Composants/pièces électriques et électroniques

Certains composants/pièces électriques et électroniques peuvent contenir des métaux lourds qui sont nocifs pour l'environnement.



Veuillez contacter votre prestataire local en traitement des déchets ou votre sous-traitant en élimination des déchets pour obtenir de plus amples détails.

Câbles électriques

Tous les câbles d'un spreader doivent être recyclés.

Veuillez contacter votre prestataire local en traitement des rebuts métalliques ou votre sous-traitant en élimination des déchets pour obtenir de plus amples détails.

Huile/graisse usagée

La majeure partie de l'huile/la graisse utilisée dans les spreaders est à base minérale. Huile biodégradable disponible uniquement sur demande.

Quantité et type d'huile/de graisse dans le spreader :

- Huile pour engrenages : environ 2 litres.
- Graisse : pour la lubrification des composants/pièces

L'huile usagée doit être collectée et éliminée selon vos exigences locales en matière de législation.

Stocker l'huile/la graisse usagée dans un récipient approprié avant élimination.



AVERTISSEMENT!

Certains composants/pièces peuvent être contaminés avec de la graisse/de l'huile. Effectuer une procédure de dégraissage appropriée avant élimination/recyclage.

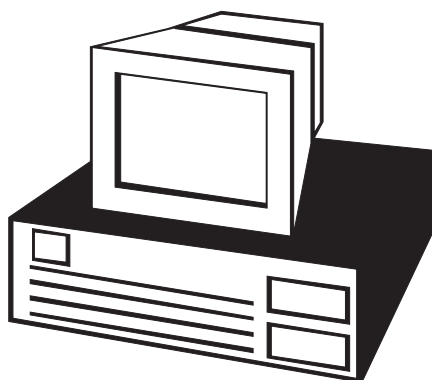
7 Pièces de rechange

**Remarque:**

Pour le bon fonctionnement et la sécurité du Bromma palonnier en toute circonstance, il est important d'utiliser exclusivement des pièces de Bromma rechange recommandées.

7.1 Commander des pièces détachées

Toutes les pièces détachées de Bromma doivent être commandées sur le site de e-commerce de Bromma. Il faudra fournir certaines informations essentielles pour commander les pièces détachées requises.



www.bromma.com

**Remarque:**

Les références des pièces de rechange figurant sur les tableaux de cette section peuvent ne pas correspondre systématiquement aux références des pièces de rechange figurant sur le Bromma site e-commerce. Les références des pièces de rechange peuvent à la place être incluses dans les kits de pièces de rechange ou remplacées par des composants de pièces de rechange dédiés. Des informations relatives aux pièces de rechange peuvent toujours être consultées sur le Bromma site de e-commerce, lorsque la référence de la pièce de rechange est tapée.

37142-47

Pour le numéro de série du spreader, reportez-vous au chapitre 3, Fiche technique ou à la plaque signalétique montée sur le châssis principal du spreader actuel.

Pour la référence de pièce demandée et la quantité nécessaire, référez-vous aux pages suivantes de cette section.

Identifiant utilisateur

Mot de passe

Veillez saisir l'identifiant et le mot de passe corrects ici pour les avoir prêts quand vous en avez besoin.

Utilisateur enregistré

Vous ne pouvez vous connecter au site de e-commerce de Bromma que si vous êtes un utilisateur enregistré. Pour cela, vous devez d'abord compléter le formulaire de demande sur le site web de Bromma. Lors de l'enregistrement, un identifiant utilisateur et un mot de passe vous seront envoyés par e-mail.

Lorsque vous êtes un utilisateur enregistré, vous pouvez renseigner votre identifiant utilisateur et le mot de passe dans les champs correspondants du site de e-commerce de Bromma (www.bromma.com) pour vous connecter. Suivez les instructions à l'écran.

***Fonction de recherche***

Si vous ne trouvez pas les pièces dont vous avez besoin sur le site de e-commerce ou si vous avez un problème pour identifier les références de pièces valides, vous pouvez faire appel à la fonction de recherche sur le site Internet ou appeler votre revendeur Bromma local. Le numéro de téléphone figure sur le site web à l'adresse www.bromma.com/distributors/index.asp.

7.2 Retourner des pièces

Numéro de retour

Toutes les pièces retournées à Bromma doivent être munies d'un numéro de retour sur l'emballage et sur le bulletin de livraison.

Veuillez contacter votre représentant Bromma local ou Bromma le service après-vente pour recevoir un numéro de retour. Ils compléteront le formulaire pour assurer le traitement correct de la marchandise retournée.

Emballage

Toutes les pièces retournées doivent être emballées correctement. Bromma n'assume aucune responsabilité pour des dommages de transport des marchandises retournées.

7.3 Spare parts list

REV	DESCRIPTION	ECO-NO.	DATE	BY
a	View updated	ECO-04H2.0	202-3-04-06	adriano
b	Colour note updated. Spreadex colour was RAL 2004. Guide arm colour was RAL 2004. Item 3 was Bn117777. Item 14 added	ECO-04A132	202-3-04-27	adriano
c	Note 2 removed	ECO-04H2.3	202-3-06-19	mdvismo
d	Note 4 was RAL 1026	ECO-04H2.08	202-3-06-19	mdvismo

Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1306128	-	SPREADER
1	BR1306127	1	MECHANICAL TOP MOUNTING
2	BR45980	4	BROMMA LOGO
3	BR78126	3	WARNING SIGN TRIANGEL
4	BR78127	1	WARNING SIGN
5	BR403688	8	SWL LUG MARKING
6	BR1006238	1	ISO MARKING
7	BR1005194	8	POSITIONING STRIPE
8	BR1005198	2	POSITIONING MARKING
9	BR1005555	2	POSITIONING MARKING
10	BR1005199	2	POSITIONING MARKING
11	BR1005200	2	POSITIONING MARKING
12	BR1118894	2	SIGN SWL KIT
13	BR1176920	2	LOGO, KONECRANES
14	BR1019000	2	STICKER

7.3.2 SIGN SWL KIT BR1118894

REV	DESCRIPTION	ECO-No.	DATE	BY
a	Updated to match BR1118893	007991	2014-09-24	honloya
b	Drawing updated.	ECO2-026136WG2	2019-01-09	honloya

Not to be exchanged to stainless steel!
Screws and washers in FZB!

RAW MATERIAL ART.NR	RAW MATERIAL PROFILE DIMENSION AND TOLERANCE		RAW MATERIAL TYPE		
DATE 2013-09-17	MATERIAL ALT.	SHEET 1 / 1	WEIGHT 0.1 kg	TOLERANCE GENERAL SS-ISO 2768-c	
SIGNED BY zamansy	SIGN SWL KIT CE, MT		FORMAT A4	STANDARD	REV. b
			DRAWING NUMBER BR1118894		

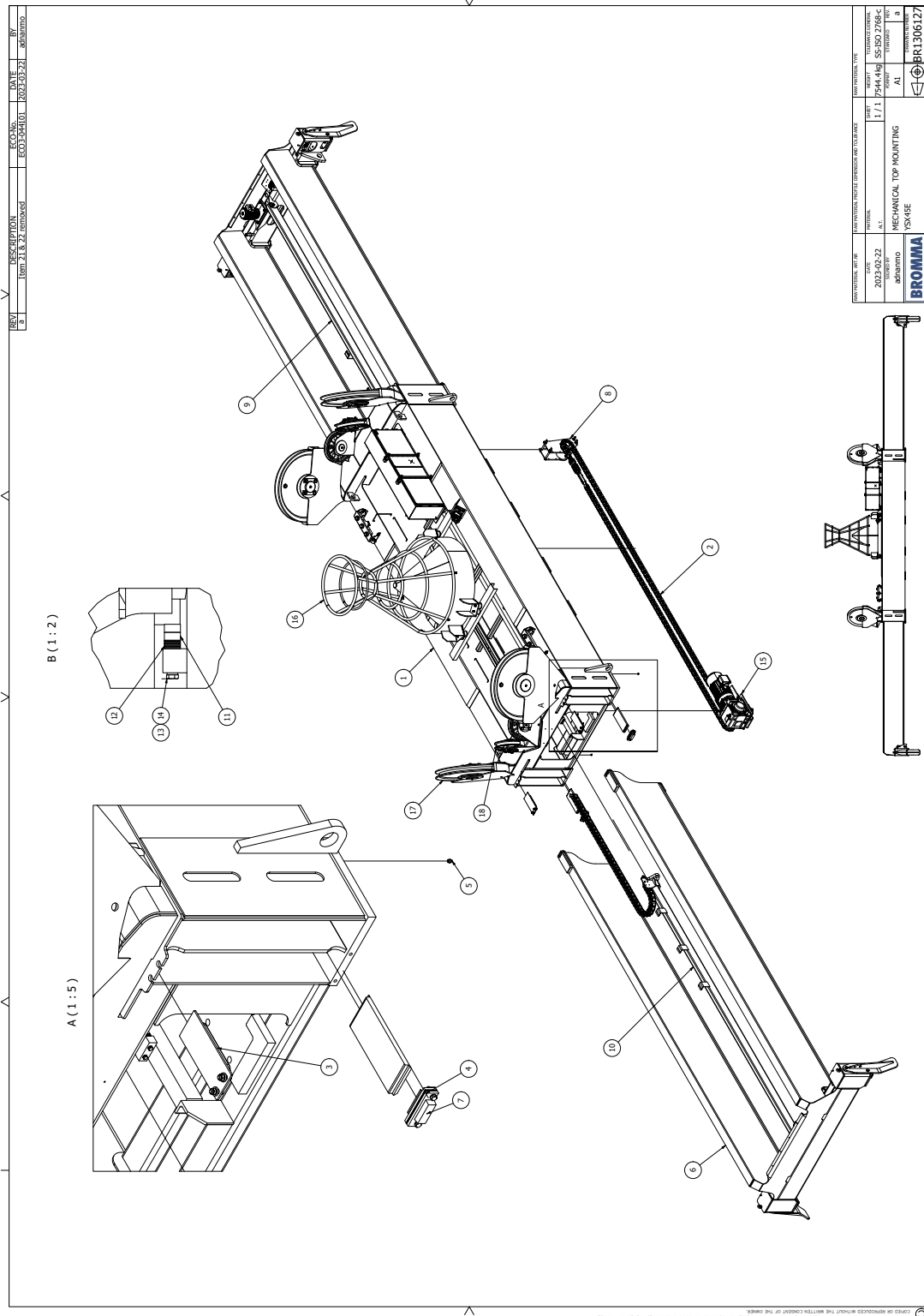
THIS DRAWING IS COPYRIGHT AND IS PROPERTY OF BROMMA CONQUIP. THE DESIGN AND/OR CONSTRUCTIONS CONTAINED THEREIN MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE OWNER.



BROMMA

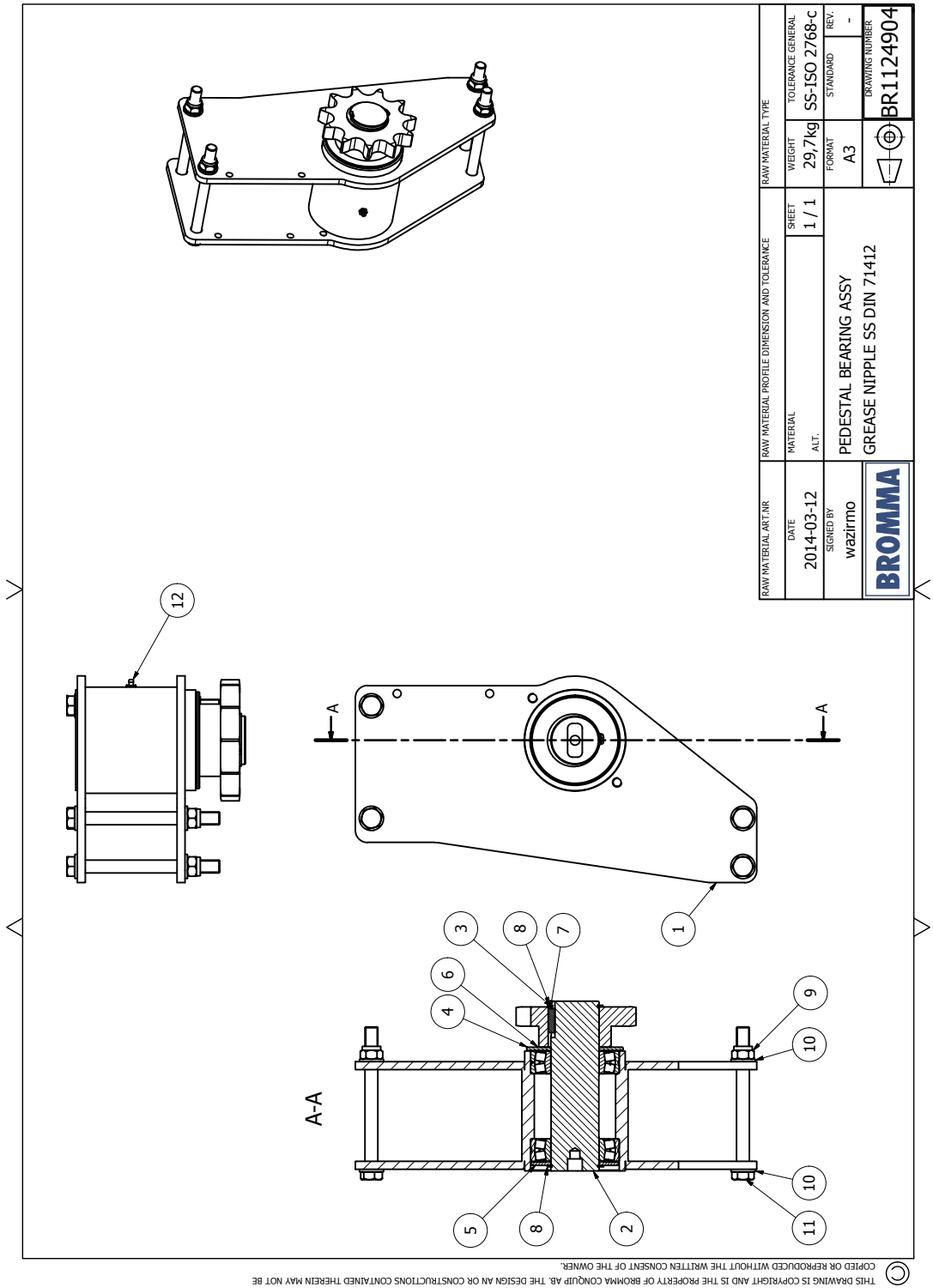
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1118894	-	SIGN SWL KIT
1	BR1118893	1	SIGN SWL
2	BR75293	4	WASHER BRB 6.4x12x1.5
3	BR70271	4	SCREW MC6S 6x10

7.3.3 MECHANICAL TOP MOUNTING BR1306127



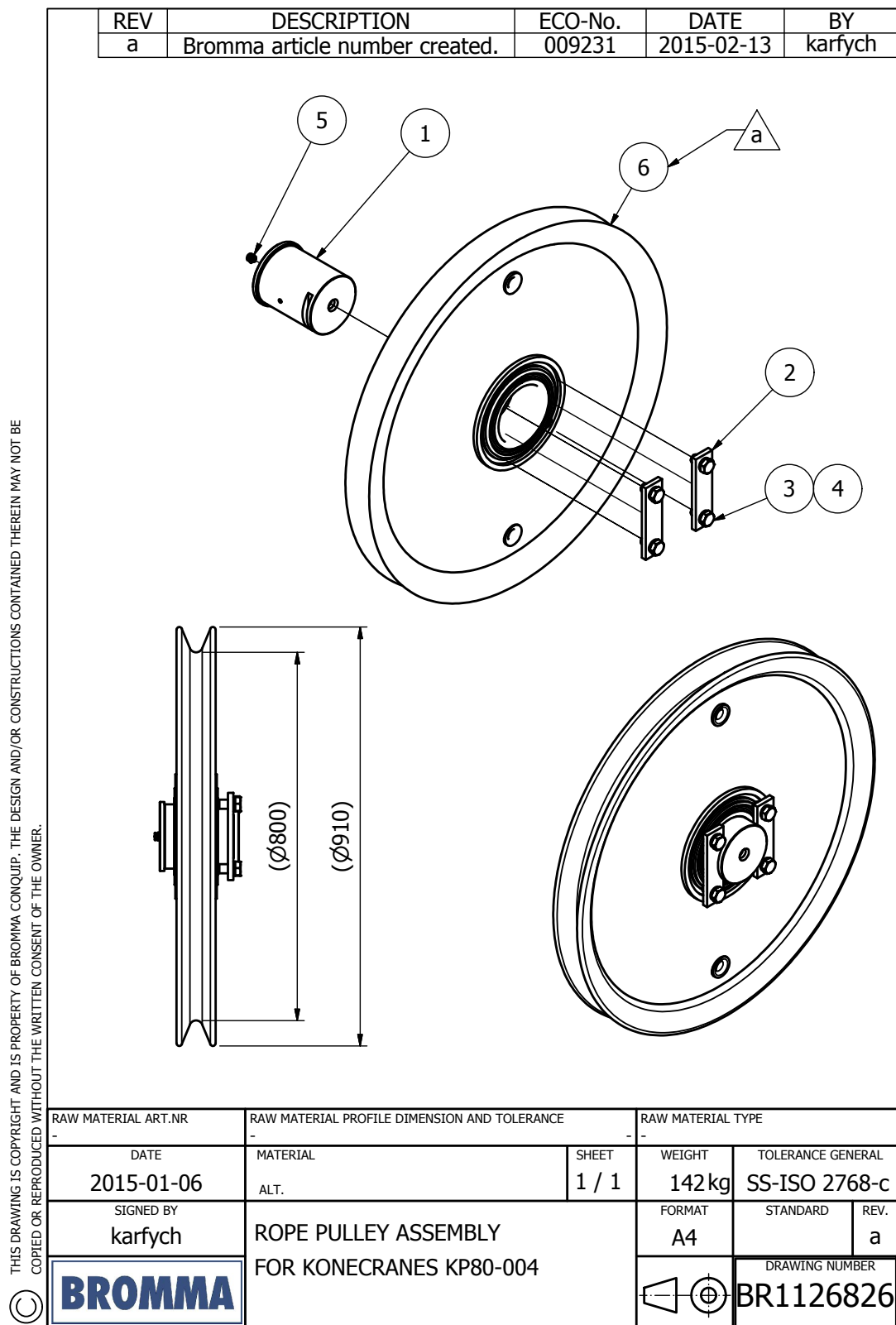
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1306127	-	MECHANICAL TOP MOUNTING
1	BR1306126	1	FRAME MOUNTING
2	BR38073	1	CHAIN ASSY
3	BR49295	4	LANDING BUFFER
4	BR49314	4	GLIDE PLATE
5	BR1036742	4	GREASE NIPPLE
6	BR1306303	2	TBU MOUNTING
7	BR49319	4	20 FT STOP ASSY
8	BR1124904	1	PEDESTAL BEARING ASSY
9	BR1028950	1	TENSION ROD MOUNTING
10	BR1028955	1	TENSION ROD MOUNTING
11	BR46743	2	END STOP
12	BR46757	14	SHIM
13	BR701437	4	WEDGE-LOCK WASHER M8
14	BR1000596	4	SCREW M6S 8x50
15	BR1193178	1	TELESCOPIC DRIVE UNIT
16	BR1126822	1	CABLE BASKET
17	BR1126826	4	ROPE PULLEY ASSEMBLY
18	BR1126832	4	ROPE PULLEY ASSEMBLY
19	BR1167190	1	ELECTRICAL DRIVES YSX 40E/45E
20	BR1710481	1	ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM

7.3.4 PEDESTAL BEARING ASSY BR1124904



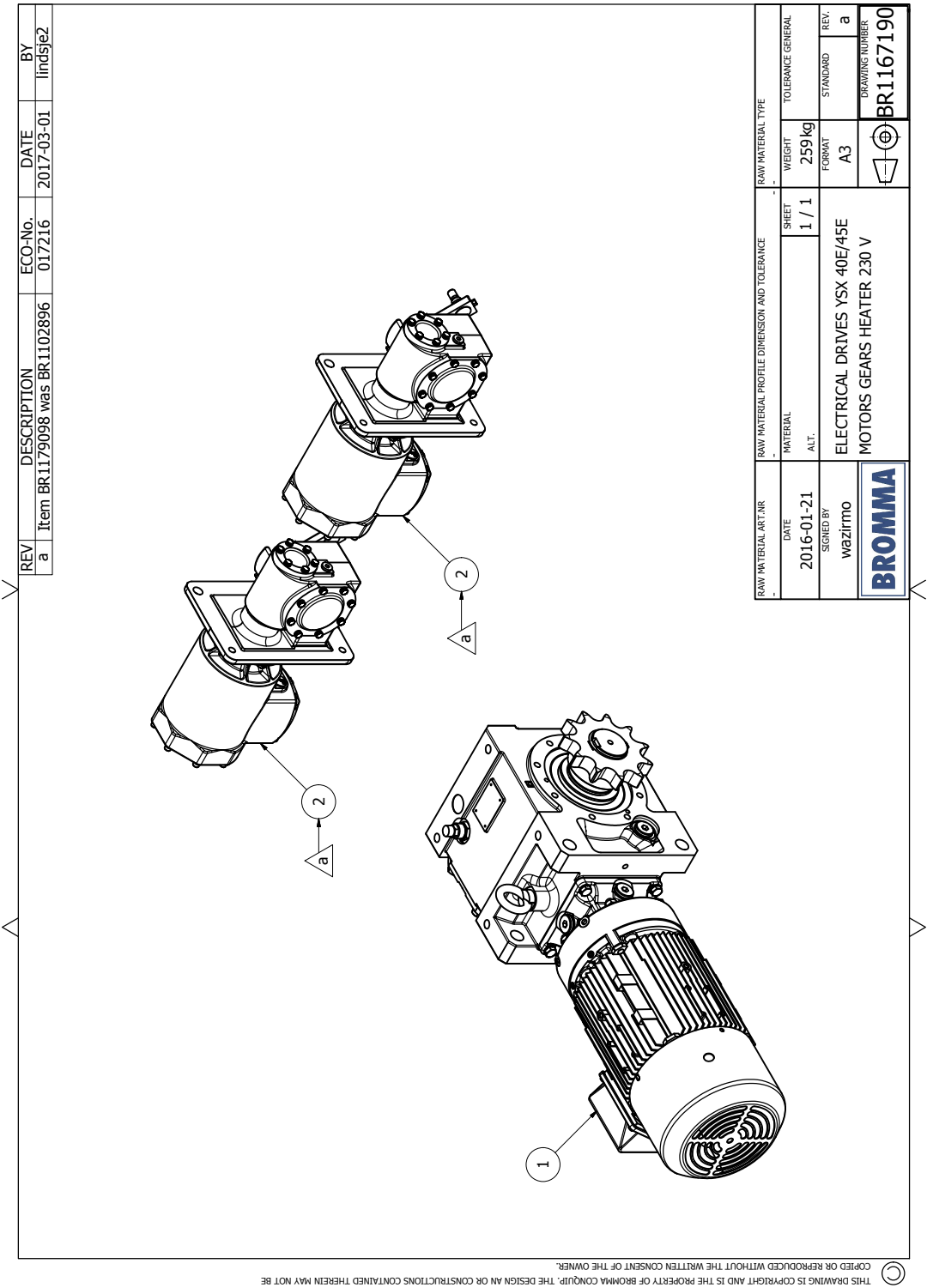
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1124904	-	PEDESTAL BEARING ASSY
1	BR1028904	1	PEDESTAL BEARING
2	BR1004941	1	SHAFT
3	BR46765	1	CHAIN WHEEL
4	BR51659	1	WASHER
5	BR41794	1	WASHER MACHINED
6	BR73562	2	BEARING
7	BR73950	1	KEY 12x8x30
8	BR74243	2	LOCKING RING SGA 60
9	BR74955	4	NUT LOC-KING M16
10	BR75296	8	WASHER BRB 17x30x3
11	BR77062	4	SCREW M6S 16x180
12	BR1036742	1	GREASE NIPPLE

7.3.5 ROPE PULLEY ASSEMBLY BR1126826



Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1126826	-	ROPE PULLEY ASSEMBLY
1	BR1126824	1	SHAFT
2	BR1126825	2	AXLE HOLDER
3	BR75289	4	SCREW M6S 20x35
4	BR70919	4	WEDGE-LOCK WASHER M20
5	BR1137813	1	GREASE FITTING
6	BR1126823	1	ROPE PULLEY WITH BEARING

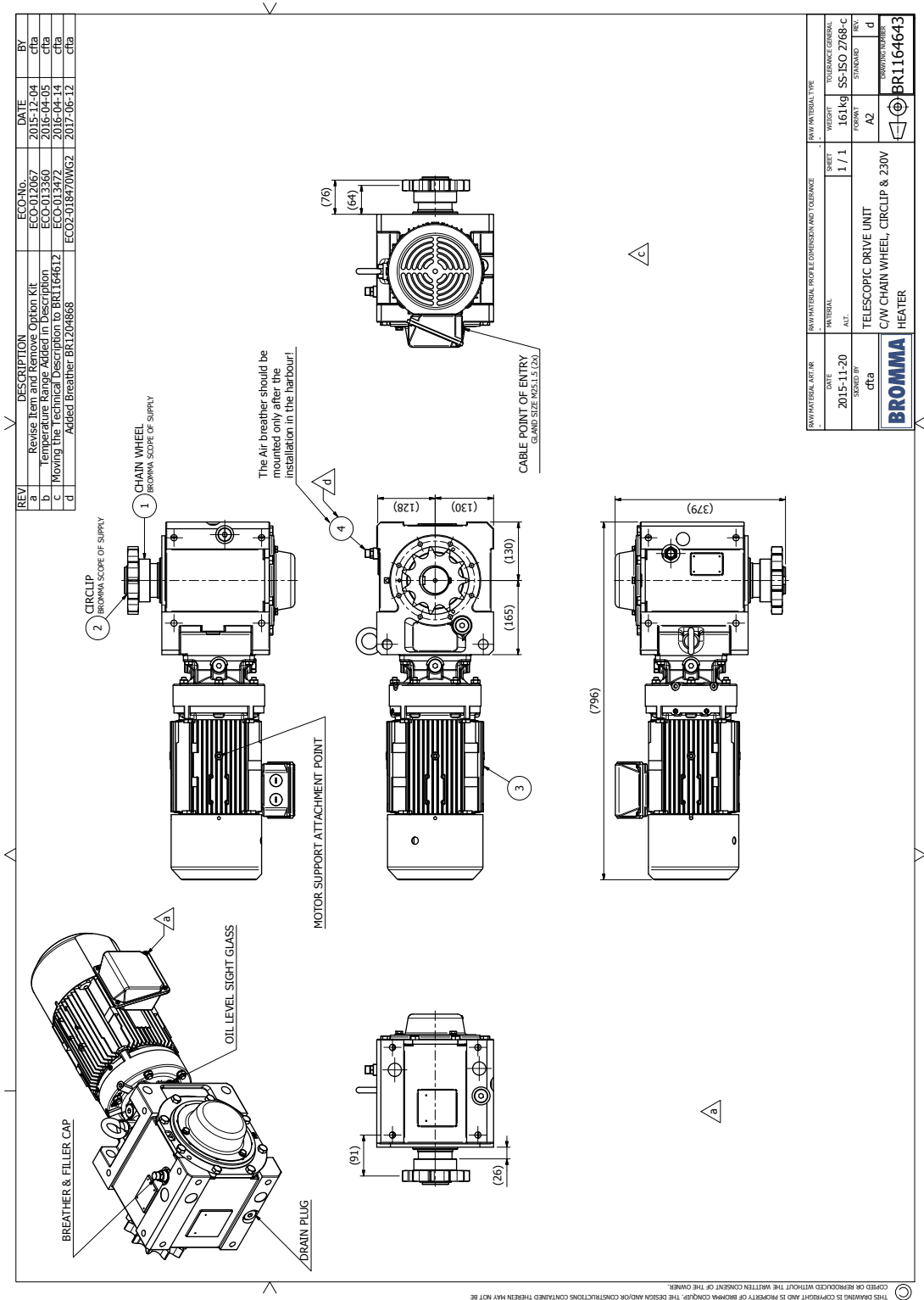
7.3.6 ELECTRICAL DRIVES YSX 40E/45E BR1167190



THIS DRAWING IS COPYRIGHTED AND IS THE PROPERTY OF BROMMA CONQUIP. THE DESIGN AND/OR CONSTRUCTIONS CONTAINED THEREIN MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE OWNER.

Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1167190	-	ELECTRICAL DRIVES YSX 40E/45E
1	BR1164643	1	TELESCOPIC DRIVE UNIT
2	BR1179098	2	TWISTLOCK DRIVE

7.3.7 TELESCOPIC DRIVE UNIT BR1164643



Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1164643	-	TELESCOPIC DRIVE UNIT
1	BR51515	1	CHAIN WHEEL
2	BR74243	1	LOCKING RING SGA 60
3	BR1164612	1	TELESCOPIC DRIVE UNIT
4	BR1204868	1	AIR BREATHER CAP

7.3.8 TWISTLOCK DRIVE BR1179098

REV

REV	DESCRIPTION	ECO-No.	DATE	BY
a	Previous was BR1111064	ECO2-018393WG2	2017-06-06	cfta
b	Correction, Previous was BR1111145	ECO3-032178	2019-07-30	cfta
c	Previous Was IP56	ECO3-034441	2020-03-02	cfta
d	Update AUMA Current Rating	ECO3-044384	2023-05-08	cfta

TECHNICAL SPECIFICATION MOTOR:

Ident-nr.: M80.1-0001
Motor size: 71
Frequency [Hz]: 50 ; 60
Power [kW]: 0.37 ; 0.44
Voltage [V]: 230D/400Y±10% ; 275D/480Y±10%
Current [A]: 2.25/1.30 ; 2.25/1.30
Speed [rpm]: 915 ; 1125
Stall torque [Nm]: 7.7 ; 7.5
Heater [W]: 230
Heating power [W]: 50
Thermal protection: NO
Enclosure: IP66
Material housing/flange: EN-GJS-400-15 EN1563
Weight [kg]: 11

TECHNICAL SPECIFICATION GEARBOX:

Ident-nr.: SOG-50-0016-A
Ratio: 43
Output speed [rpm]: 21.3 ; 26.2
Output torque [Tnom] [Nm]: 96
Starting efficiency: 43%
Efficiency: 56%
Friction torque [Nm]: 250
Max slip torque [Nm]: 350
Material housing: EN-GJS-400-15 EN1563
Lubrication: Oil
Temperature range -25°C to +60°C
Weight [kg]: 13.5

Drive system:
Dimension drawing: SOG50-0016-A-1
Painted RAL 7021 glossiness 30±5 according to ISO 12944 C4L
Output shaft painted with cataphoretic paint 15-20 µm

The Air breather should be mounted only after the installation in the harbour!

Machining Surface

Turning arm
Bromma art.no 1027813

Counterbore
Ø16+0.1
0

Counterbore
3x Ø22

Counterbore
3x Ø11

(174)
(52)
(123)
(48)

(220)
(234)
(155)
(161)
(166)

(135)
(17)
(50)
(244)
(210)
(70)

Ø15 h7
(15)
(14.982)
M12
6
15
18

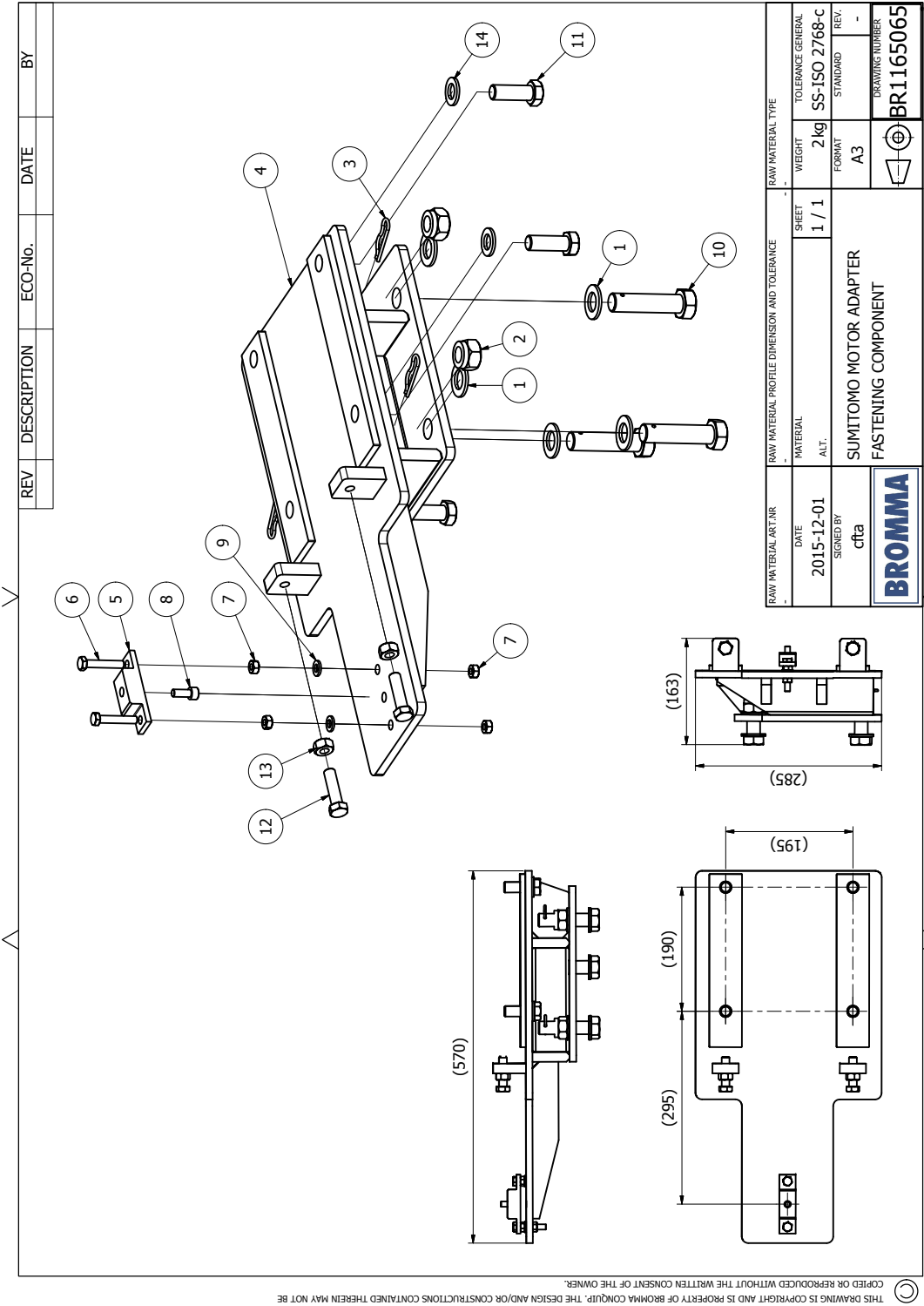
(173)
(130)
(82)

Ø32 Counterbore

Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1179098	-	TWISTLOCK DRIVE
1	BR1179095	1	GEARBOX SOG50-0016
2	BR1179091	1	EL. MOTOR, AUMA
3	BR1111064	1	AIR BREATHER M12

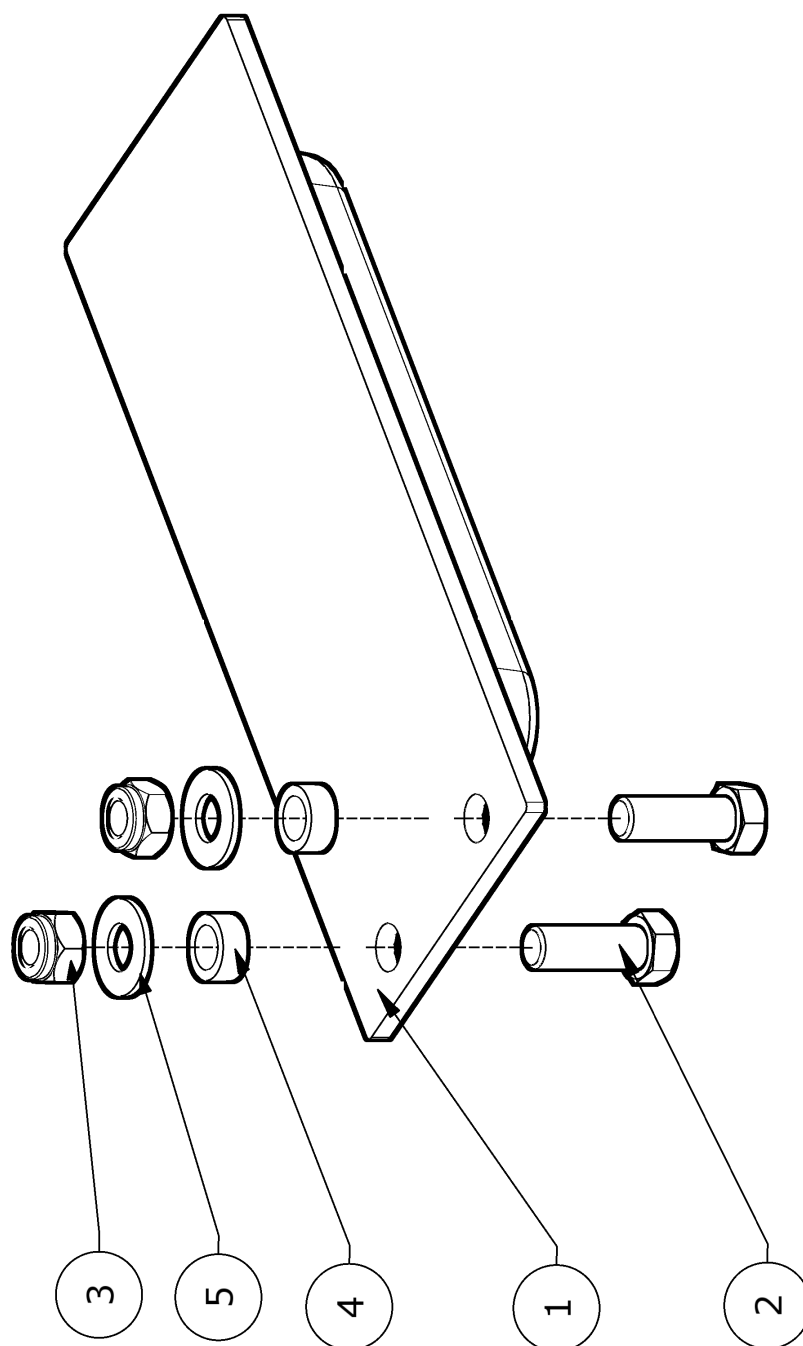
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1193178	-	TELESCOPIC DRIVE UNIT
1	BR1165065	1	SUMITOMO MOTOR ADAPTER

7.3.10 SUMITOMO MOTOR ADAPTER BR1165065



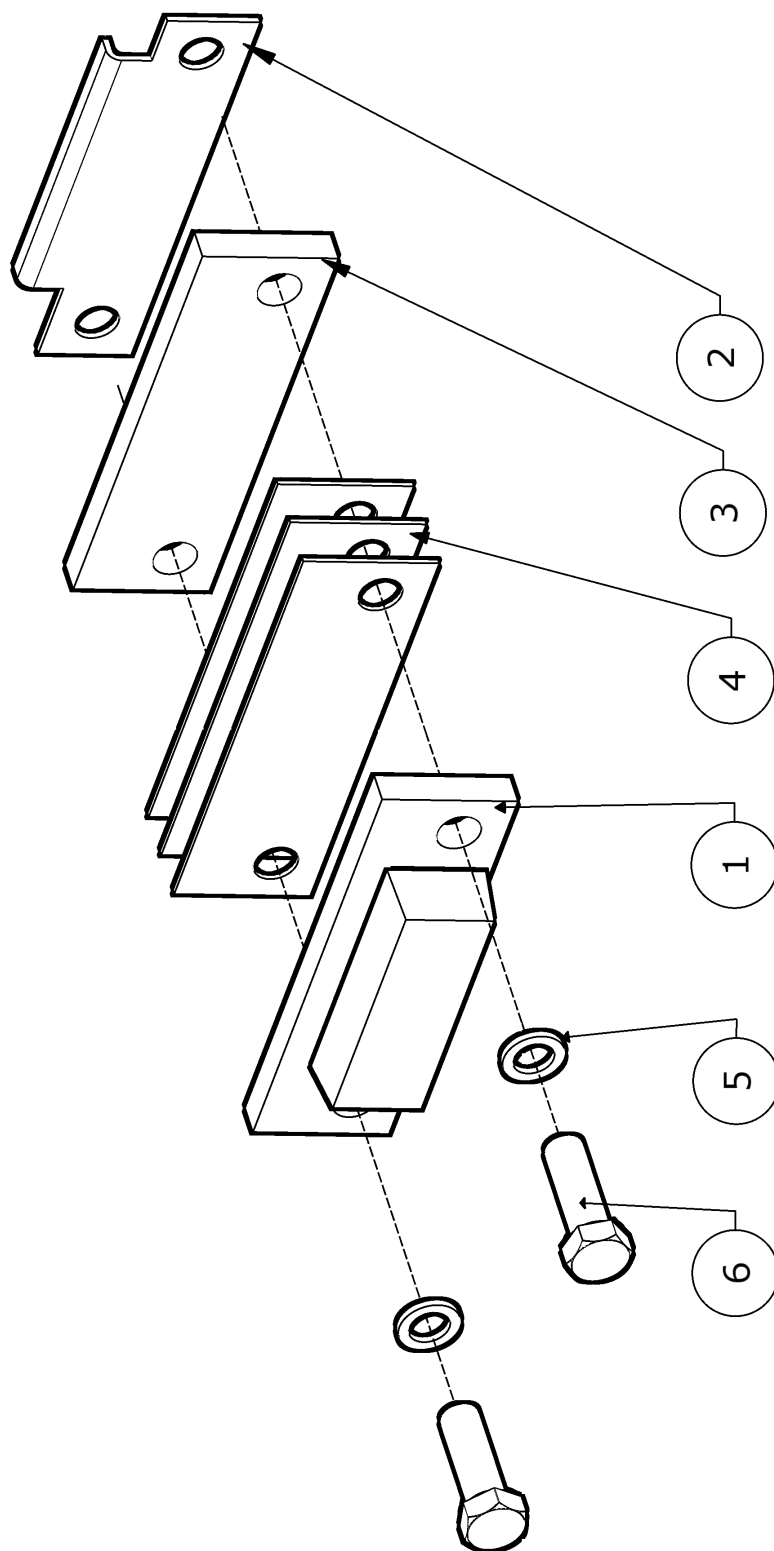
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1165065	-	SUMITOMO MOTOR ADAPTER
1	BR75292	6	WASHER BRB 21x36x3
2	BR75052	3	NUT LOC-KING M20
3	BR74044	3	LOCK PIN
4	BR1136099	1	SUMITOMO MOTOR ADAPTER
5	BR1118266	1	SUPPORT JIG
6	BR1028075	2	SCREW M6S 8x45
7	BR1016885	4	NUT M6M M8
8	BR1000658	1	SCREW MC6S M8x20
9	BR1018449	2	WEDGE-LOCK WASHER M8 SP
10	BR1118325	3	SCREW M6S 20x80 WITH HOLE
11	BR76146	4	SCREW M6S 16x45
12	BR1004215	2	SCREW M6S 12x45
13	BR1003003	2	NUT M6M M12
14	BR701680	4	WASHER M16 FZB HB200

7.3.11 LANDING BUFFER BR49295



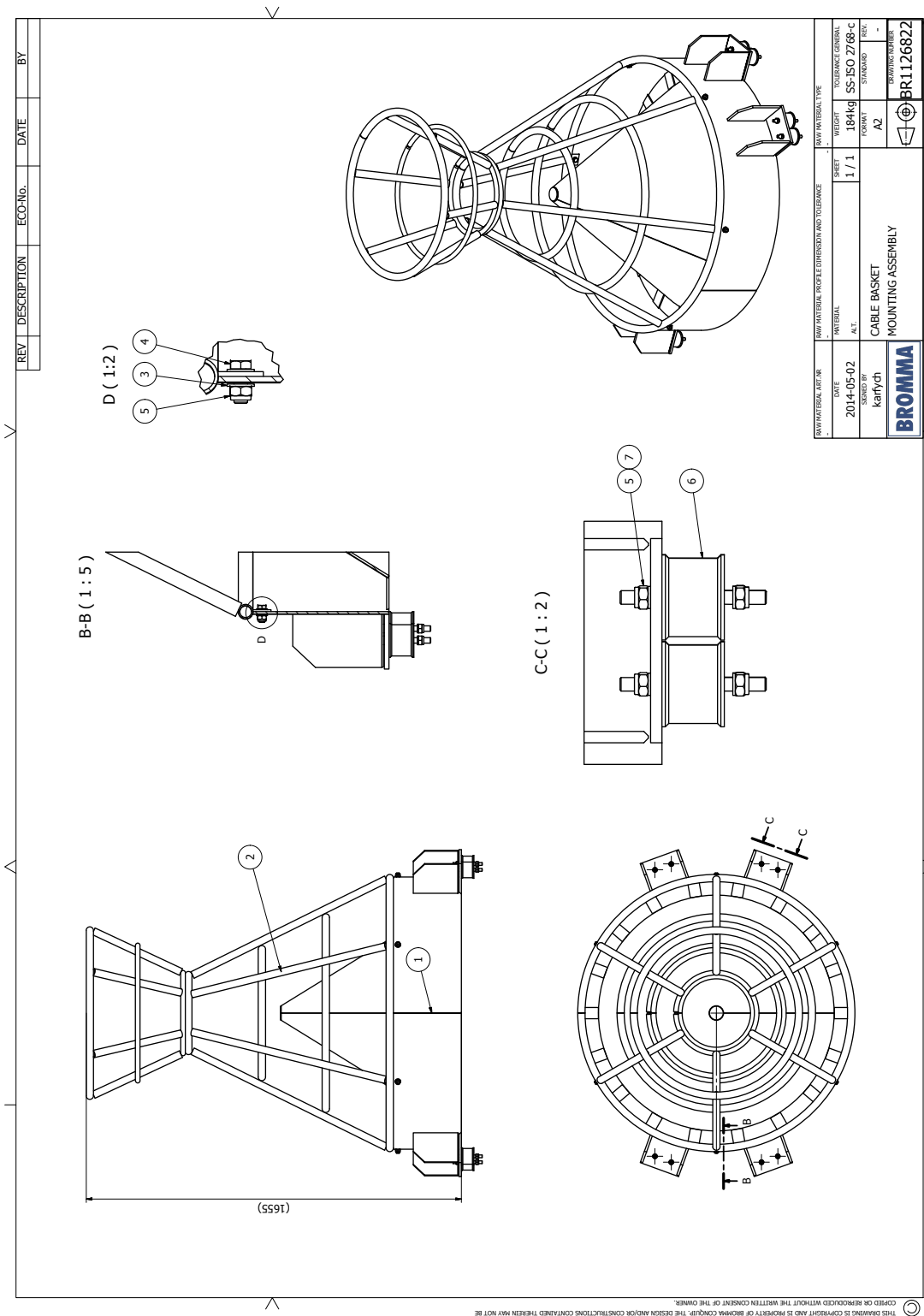
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR49295	-	LANDING BUFFER
1	BR49294	1	RUBBER BUFFER
2	BR1000623	2	SCREW M6S 12x35
3	BR77891	2	NUT LOC-KING M12
4	BR1101304	2	SLEEVE WASHER

7.3.12 20 FT STOP ASSY BR49319



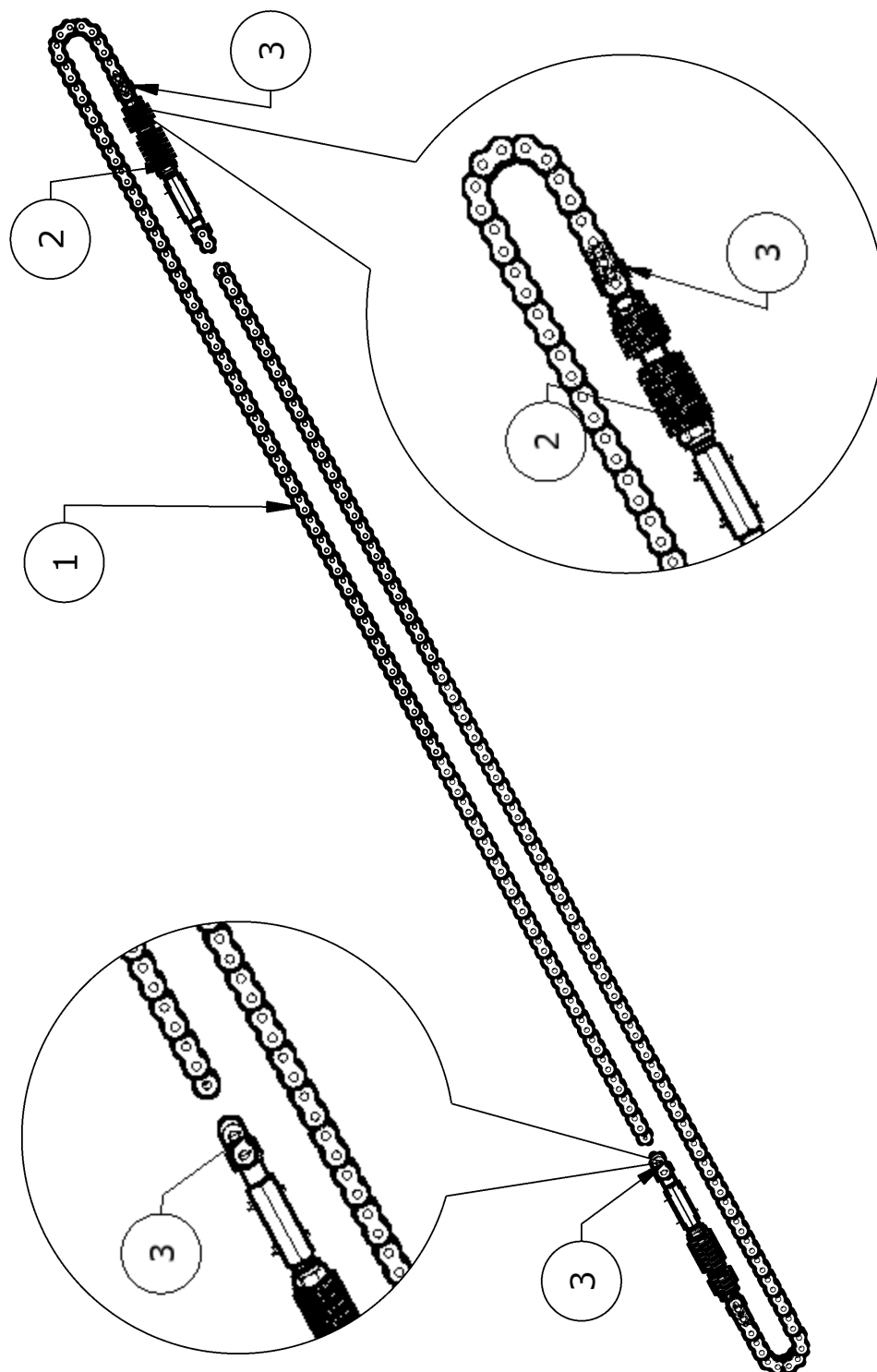
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR49319	-	20 FT STOP ASSY
1	BR49316	1	20 FT BUFFER
2	BR49315	1	HOLDER FOR GLIDE PLATE
3	BR49318	1	SHIM
4	BR49317	3	SHIM
5	BR701440	2	WEDGE-LOCK WASHER M12
6	BR77894	2	SCREW M6S 12x40

7.3.13 CABLE BASKET BR1126822



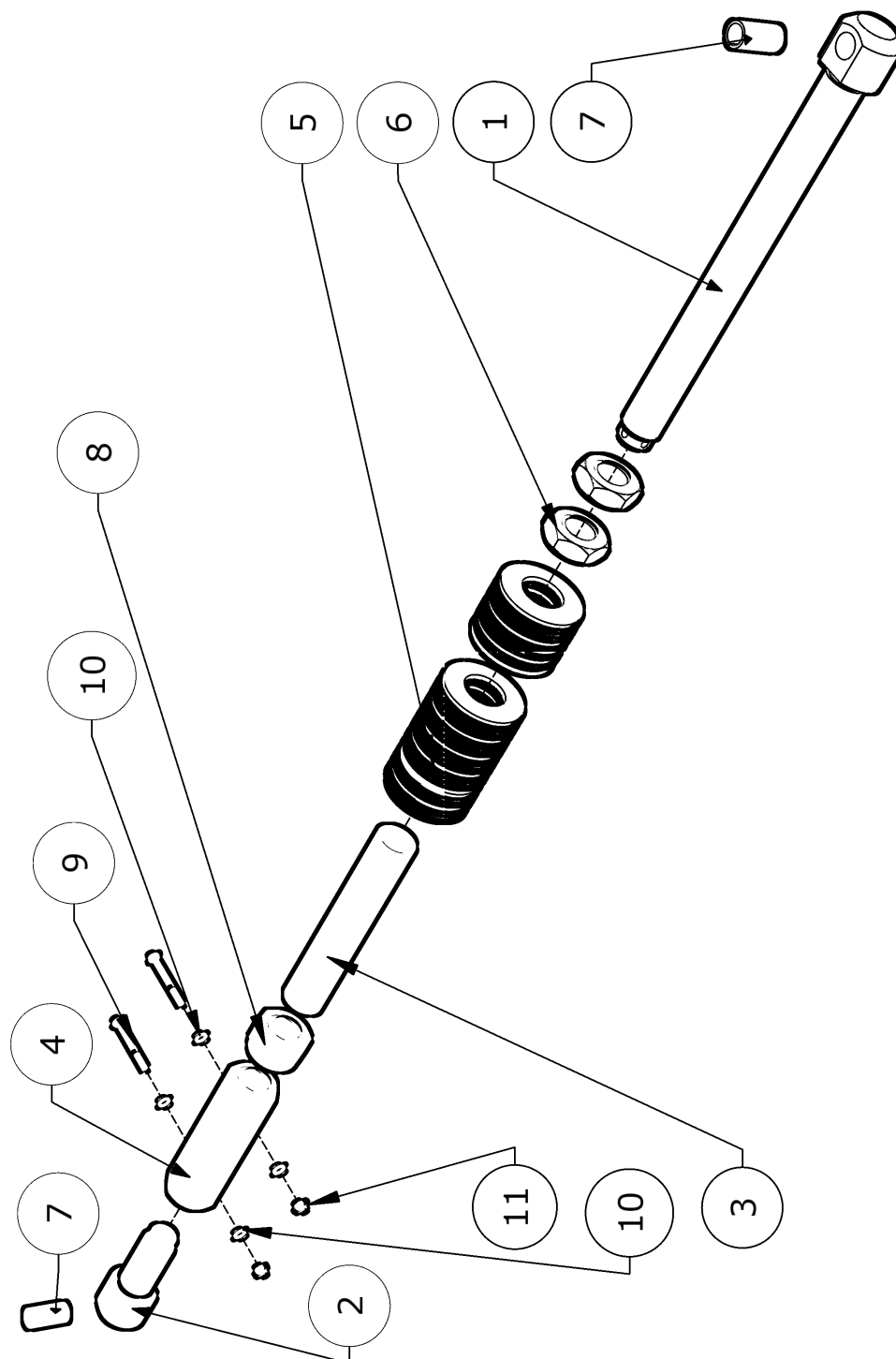
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1126822	-	CABLE BASKET
1	BR1126820	1	CABLE BASKET
2	BR1108342	1	GUIDING RACKET
3	BR77897	12	WASHER BRB 13x24x2
4	BR701403	6	SCREW M6S 12x30
5	BR77891	22	NUT LOC-KING M12
6	BR1119233	8	ELASTOMER DAMPER
7	BR701440	16	WEDGE-LOCK WASHER M12

7.3.14 CHAIN ASSY BR38073



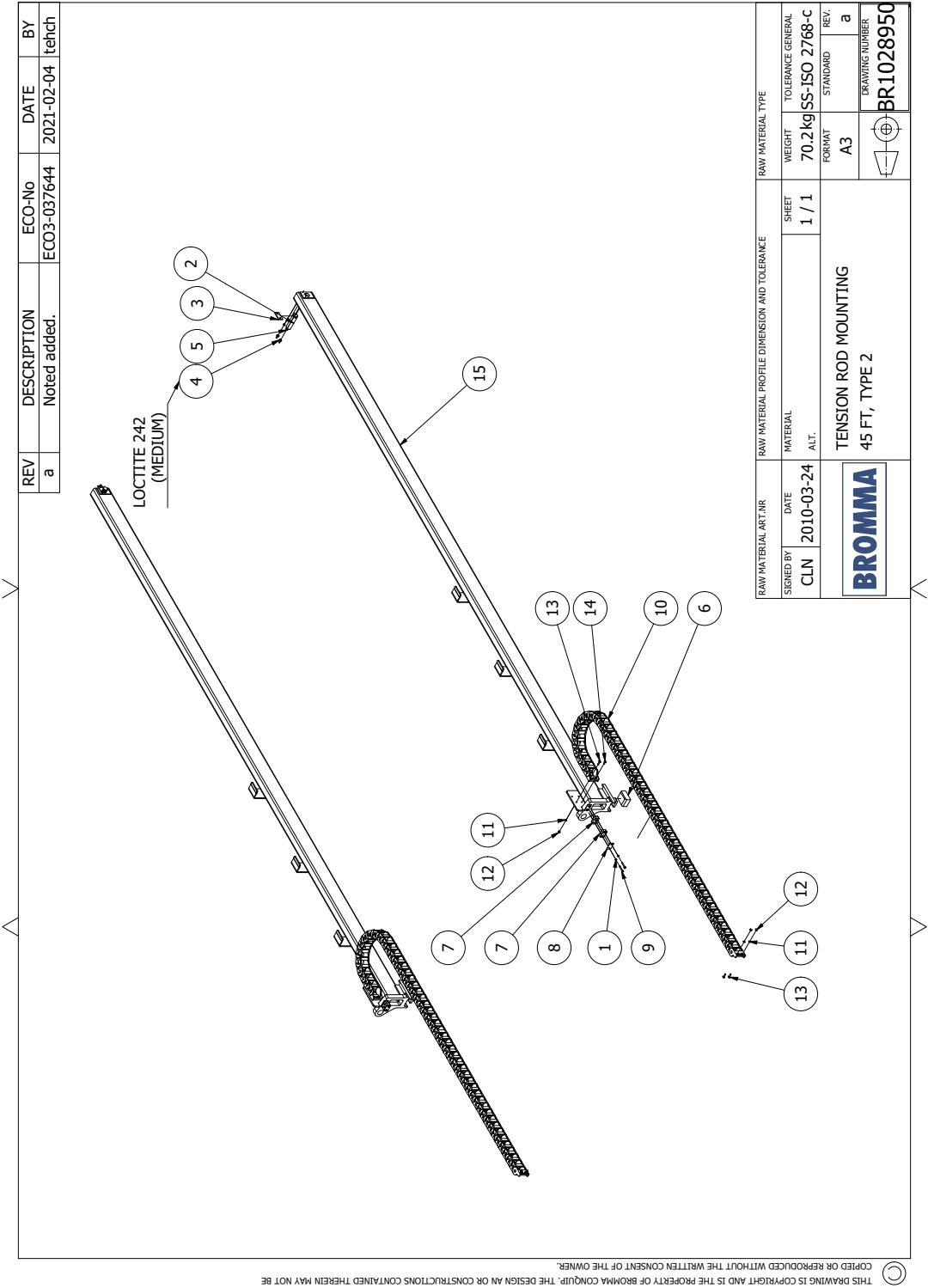
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR38073	-	CHAIN ASSY
1	BR47468	2	CHAIN SIMPLEX 1 1/2 INCH
2	BR61698	2	SHOCK ABSORBER
3	BR71512	4	CHAIN-LOCK SIMPLEX 1 1/2 IN

7.3.15 SHOCK ABSORBER BR61698



Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR61698	-	SHOCK ABSORBER
1	BR53434	1	LINK 1 1/2 INC
2	BR59899	1	LINK 1 1/2 IN
3	BR59897	1	TUBE
4	BR53435	1	NUT
5	BR71686	36	CUP SPRING
6	BR71633	2	NUT ML6M M30
7	BR71529	2	BUSHING
8	BR74686	1	NUT LOC-KING M30
9	BR1000585	2	SCREW M6S 6x55
10	BR77776	4	WASHER BRB 6,4x12x1,6
11	BR77890	2	NUT LOC-KING M6

7.3.16 TENSION ROD MOUNTING BR1028950



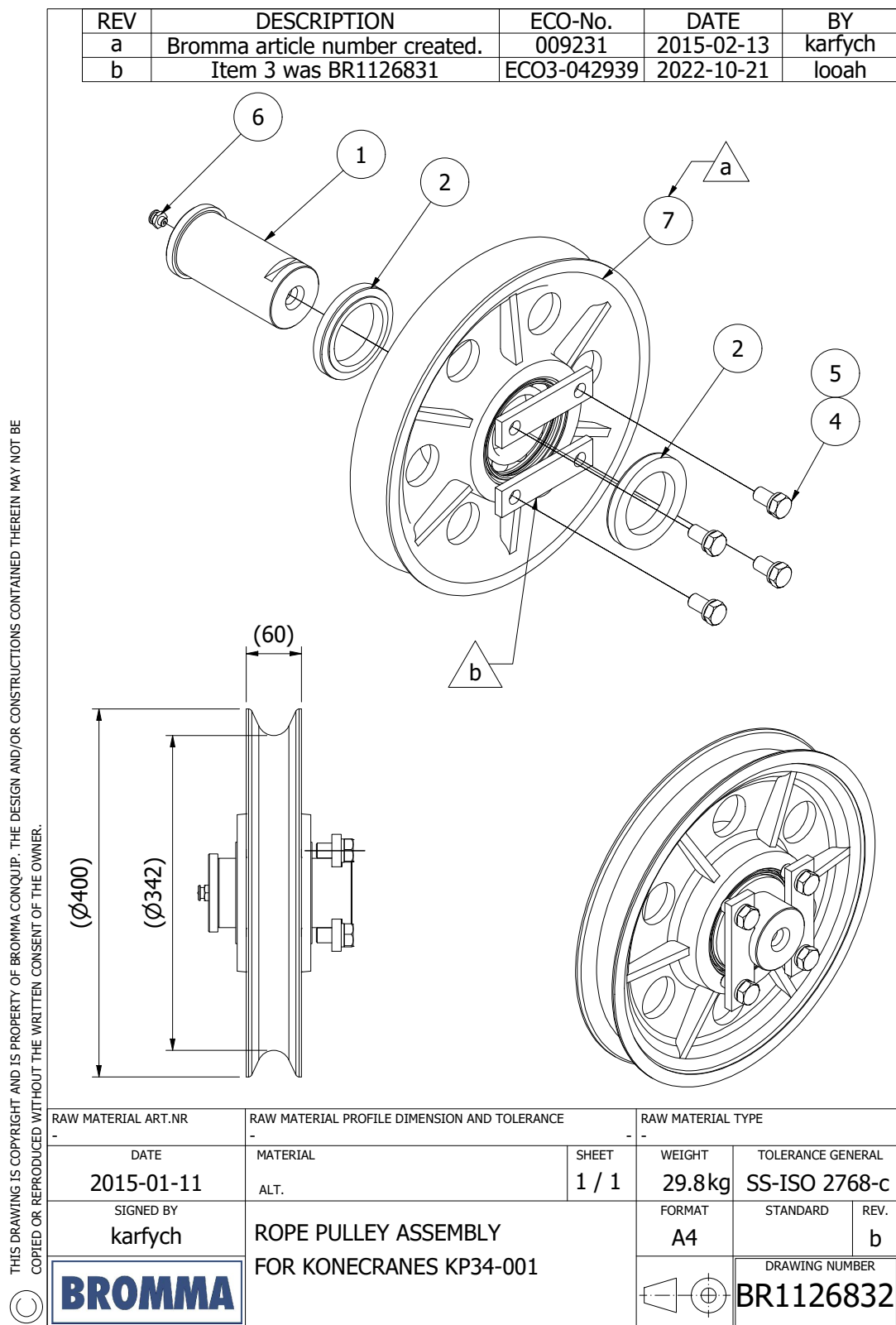
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1028950	-	TENSION ROD MOUNTING
1	BR701081	2	WEDGE-LOCK WASHER M6
2	BR46744	1	SHAFT
3	BR400241	1	WASHER
4	BR78459	2	SCREW M6S 8X16
5	BR701437	2	WEDGE-LOCK WASHER M8
6	BR46771	1	GLIDE PLATE
7	BR70146	2	CLAMP 03-320
8	BR700642	1	COVER PLATE
9	BR1000582	2	SCREW M6S 6x40
10	BR1024548	1	CABLE CHAIN, 45 ft. L=2740
11	BR77776	3	WASHER BRB 6,4x12x1,6
12	BR77890	3	NUT LOC-KING M6
13	BR1025032	3	SCREW MF6S 6x25
14	BR1024545	1	SCREW MF6S 6x20
15	BR1028947	1	TENSION ROD TYPE 1

2024-01



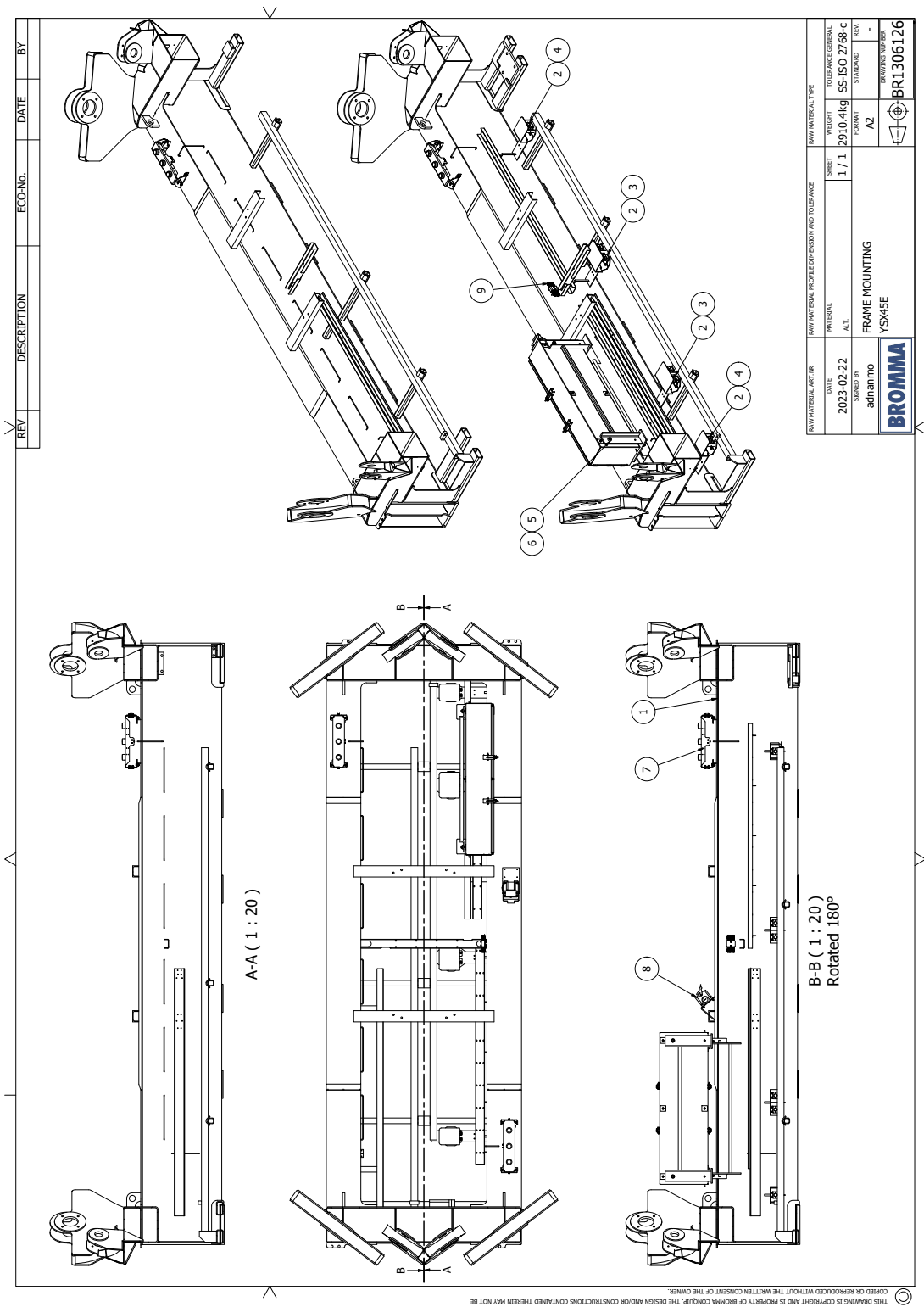
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1028955	-	TENSION ROD MOUNTING
1	BR701081	2	WEDGE-LOCK WASHER M6
2	BR46744	1	SHAFT
3	BR400241	1	WASHER
4	BR78459	2	SCREW M6S 8X16
5	BR701437	2	WEDGE-LOCK WASHER M8
6	BR46771	1	GLIDE PLATE
7	BR70146	2	CLAMP 03-320
8	BR700642	1	COVER PLATE
9	BR1000582	2	SCREW M6S 6x40
10	BR1024548	1	CABLE CHAIN, 45 ft. L=2740
11	BR77776	3	WASHER BRB 6,4x12x1,6
12	BR77890	3	NUT LOC-KING M6
13	BR1025032	3	SCREW MF6S 6x25
14	BR1024545	1	SCREW MF6S 6x20
15	BR1028956	1	TENSION ROD

7.3.18 ROPE PULLEY ASSEMBLY BR1126832



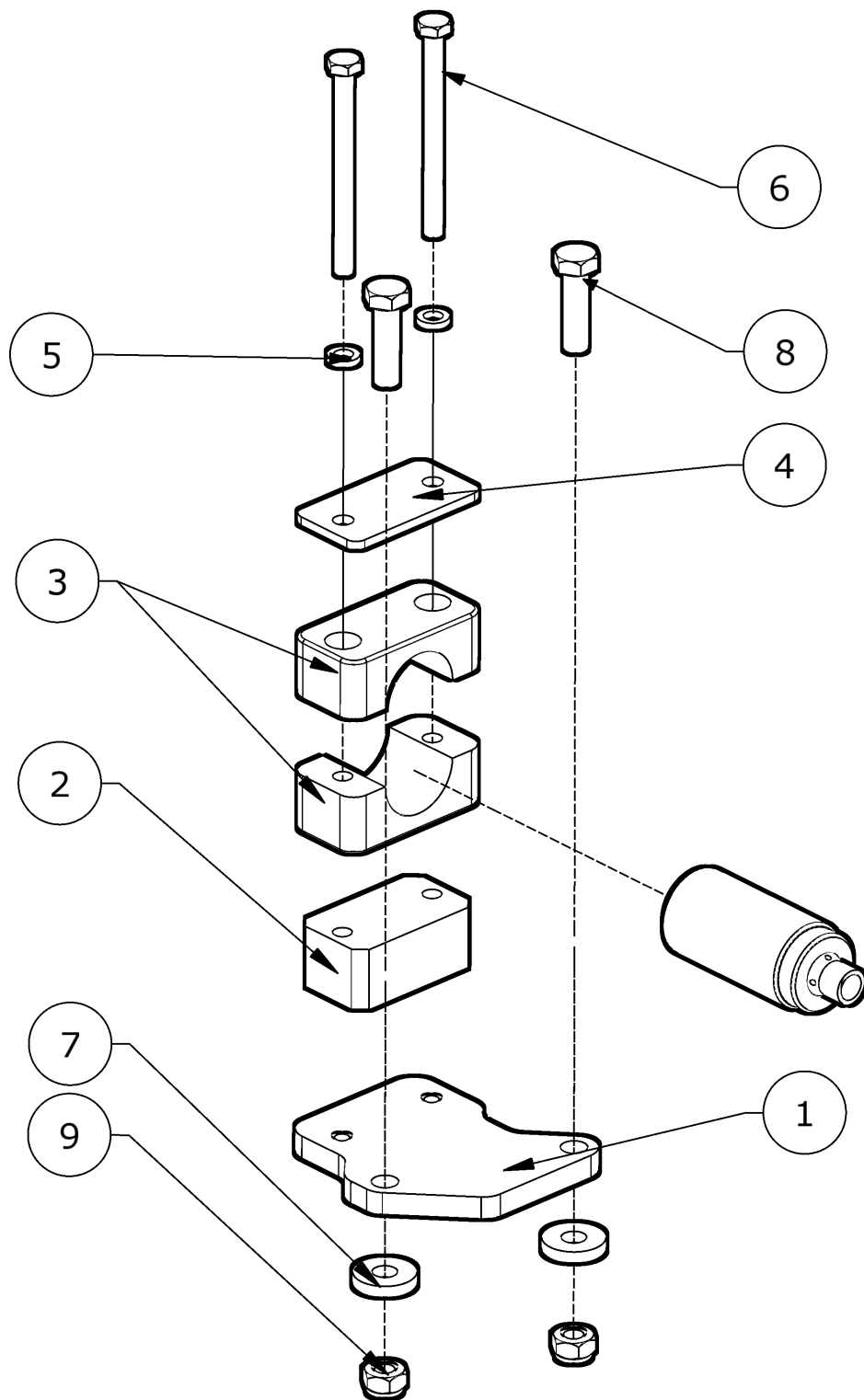
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1126832	-	ROPE PULLEY ASSEMBLY
1	BR1126829	1	SHAFT
2	BR1126830	2	SPACER
4	BR75140	4	SCREW M6S 16x30
5	BR70918	4	WASHER NORD-LOCK M16
6	BR1137813	1	GREASE FITTING
7	BR1126828	1	ROPE PULLEY ASSEMBLY
8	BR1266880	2	LOCK PLATE

7.3.19 FRAME MOUNTING BR1306126



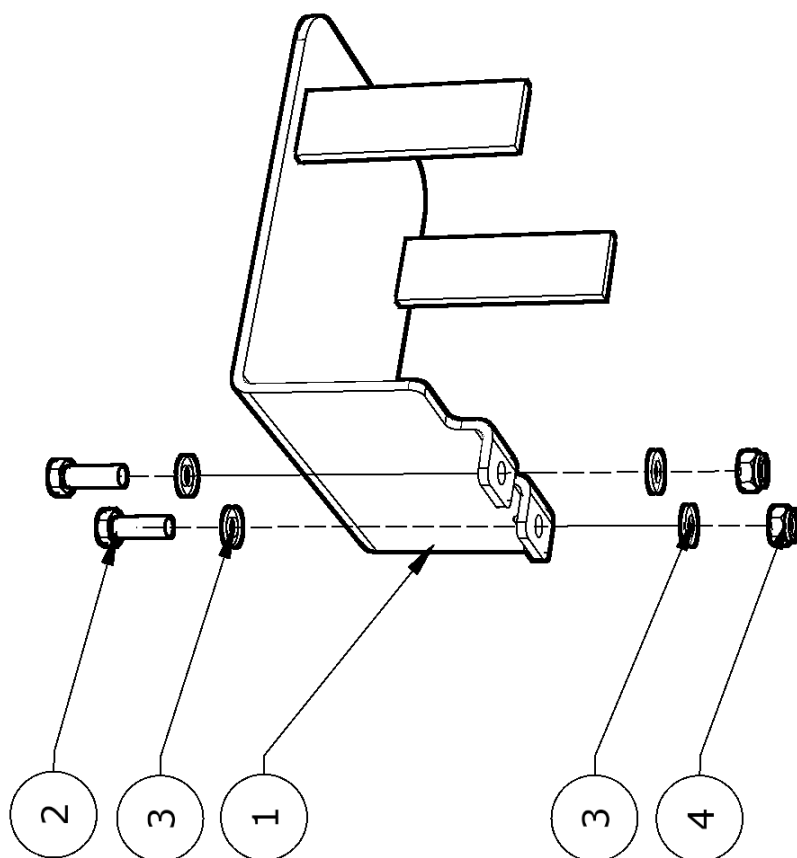
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1306126	-	FRAME MOUNTING
1	BR1306125	1	FRAME PAINTED
2	BR1023561	6	SENSOR ASSY
3	BR1023552	2	PROTECTION PLATE ASSY
4	BR1023559	2	PROTECTION PLATE ASSY
5	BR1199532	2	MOUNT H ASSY
6	BR1199551	2	MOUNT EL. CABINET
7	BR1122860	2	LAMP BRACKET ASSY
8	BR1030070	1	HARTING 48P SOCKET KIT
9	BR1291786	1	H DISTRIBUTOR ATTACHMENT

7.3.20 SENSOR ASSY BR1023561



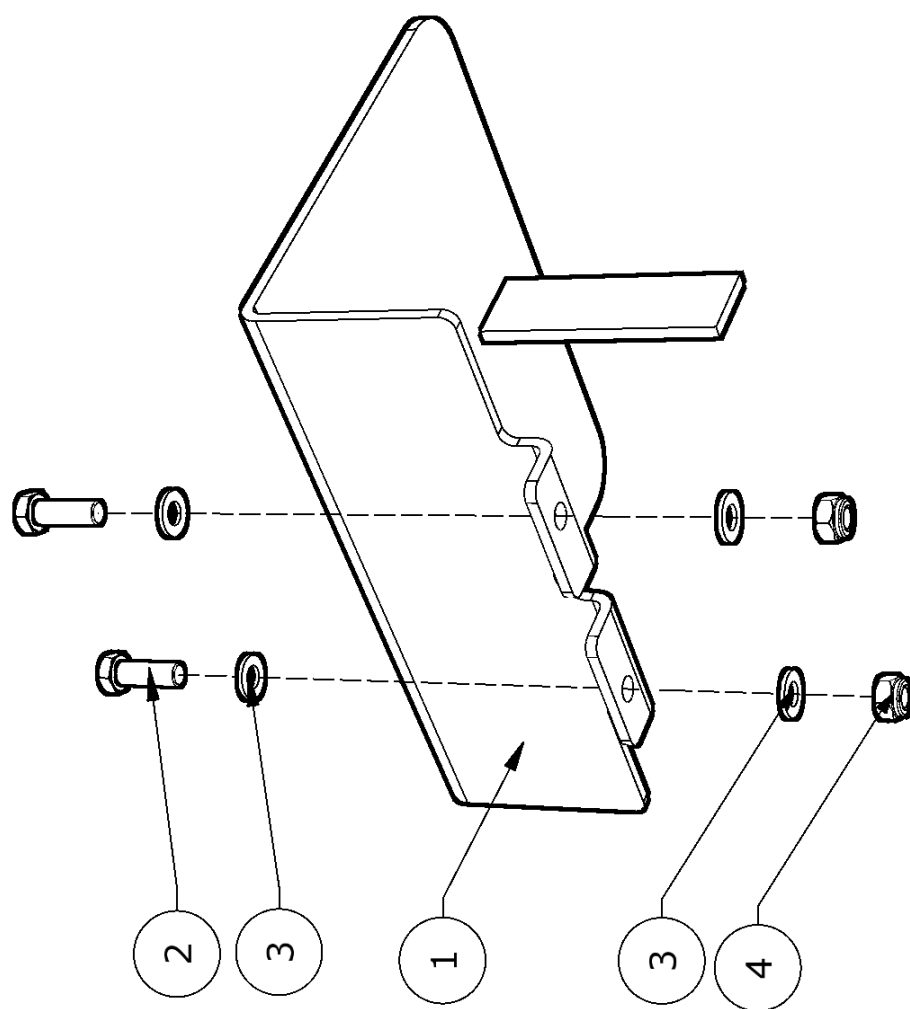
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1023561	-	SENSOR ASSY
1	BR400267	1	PLATE
2	BR53951	1	SWITCH PAD
3	BR74970	2	CLAMP 04-430
4	BR79850	1	COVER PLATE
5	BR701081	2	WEDGE-LOCK WASHER M6
6	BR1000790	2	SCREW M6S 6x75
7	BR1000747	2	WASHER BRB 8,4x16x1,6
8	BR76457	2	SCREW M6S 8x30
9	BR76460	2	NUT LOC-KING M8

7.3.21 PROTECTION PLATE ASSY BR1023559



Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1023559	-	PROTECTION PLATE ASSY
1	BR38087	1	PROTECTION PLATE
2	BR77851	2	SCREW M6S 8x25
3	BR77798	4	WASHER BRB 8,4x16x1,6
4	BR76460	2	NUT LOC-KING M8

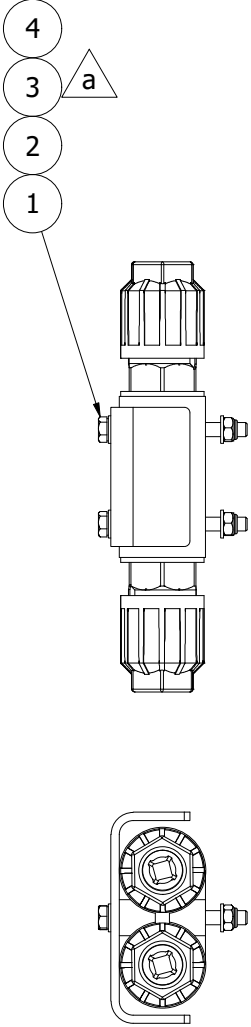
7.3.22 PROTECTION PLATE ASSY BR1023552

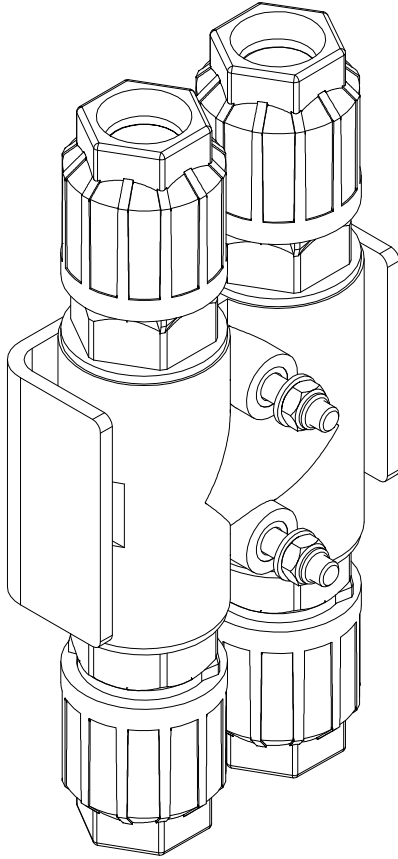


Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1023552	-	PROTECTION PLATE ASSY
1	BR38086	1	PROTECTION PLATE
2	BR77851	2	SCREW M6S 8x25
3	BR77798	4	WASHER BRB 8,4x16x1,6
4	BR76460	2	NUT LOC-KING M8

7.3.23 H DISTRIBUTOR ATTACHMENT BR1291786

REV	DESCRIPTION	ECO-No.	DATE	BY
a	Item 4 was BR1164984.	ECO3-040393	2022-01-06	tehch



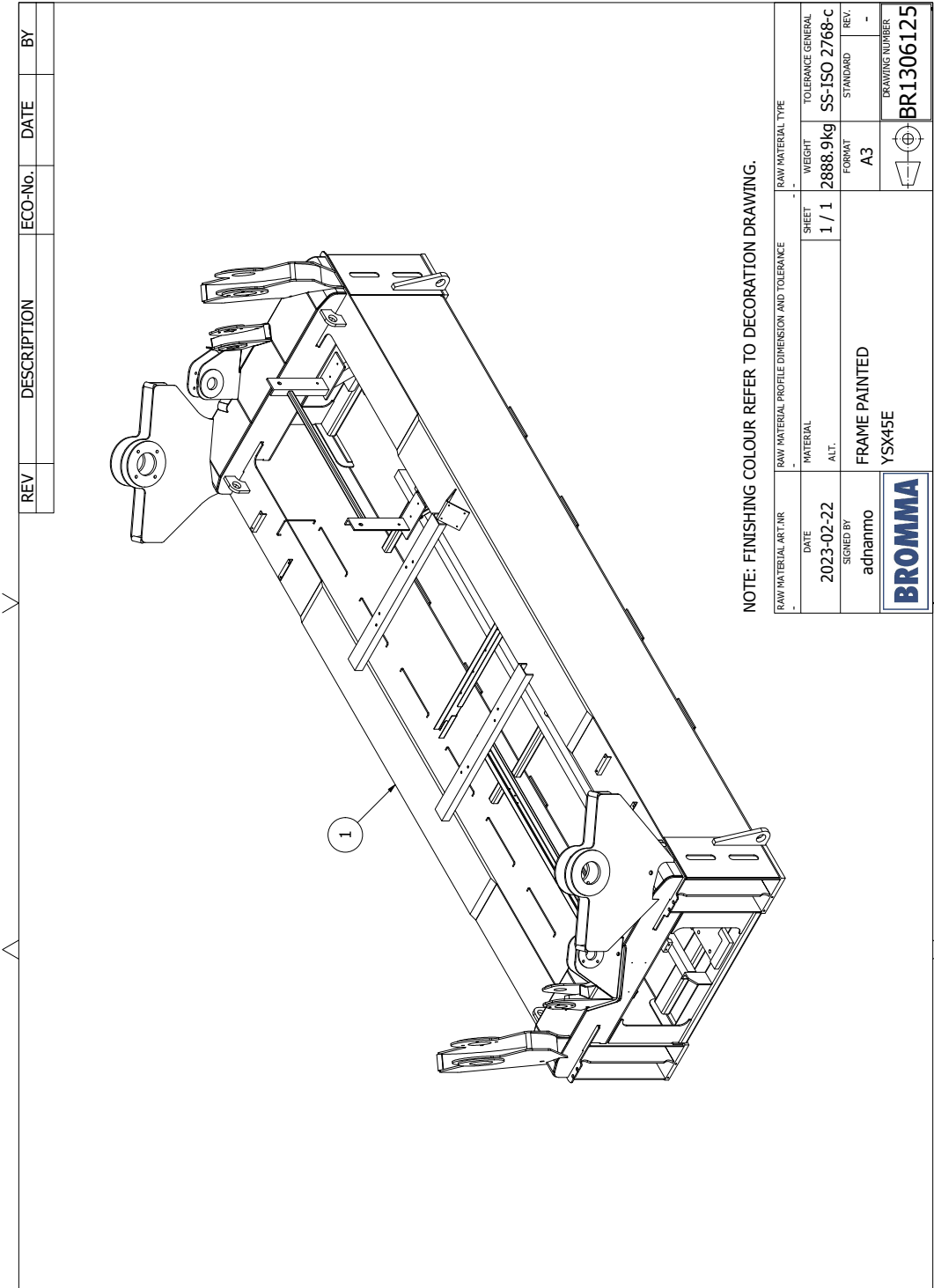


RAW MATERIAL ART.NR -		RAW MATERIAL PROFILE DIMENSION AND TOLERANCE -		RAW MATERIAL TYPE -	
SIGNED BY tehch	DATE 2021-12-29	MATERIAL ALT.	SHEET 1 / 1	WEIGHT 0.2kg	TOLERANCE GENERAL SS-ISO 2768-c
		H DISTRIBUTOR ATTACHMENT -		FORMAT A4	STANDARD REV. a
				 DRAWING NUMBER BR1291786	

THIS DRAWING IS COPYRIGHT AND IS THE PROPERTY OF BROMMA CONQUIP. THE DESIGN AND OR CONSTRUCTIONS CONTAINED THEREIN MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE OWNER.

Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1291786	-	H DISTRIBUTOR ATTACHMENT
1	BR77889	2	NUT LOC-KING M5
2	BR1291762	1	ATTACHMENT PLATE
3	BR77896	4	WASHER BRB 5,3x10x1
4	BR1292210	2	SCREW M6S M5x50

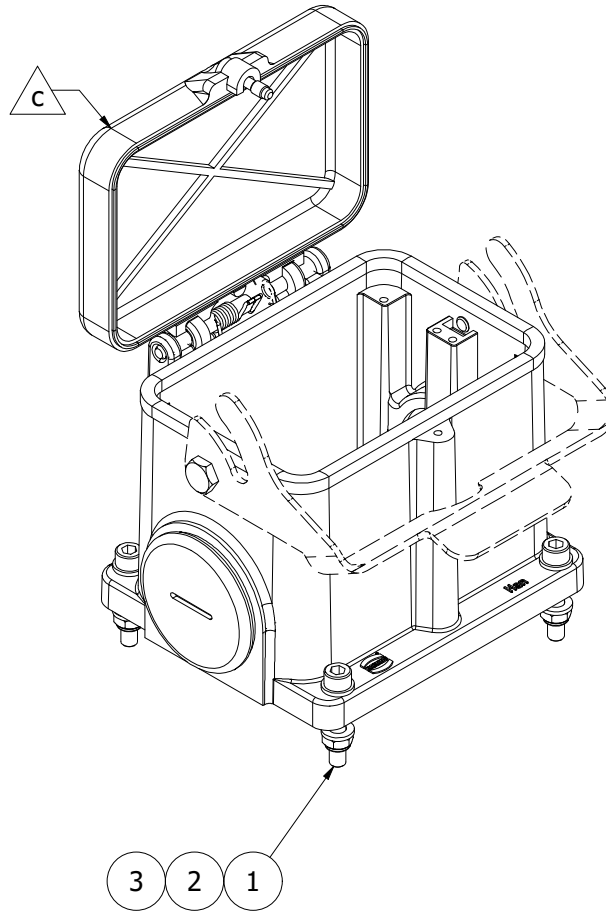
7.3.24 FRAME PAINTED BR1306125



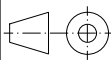
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1306125	-	FRAME PAINTED
1	BR1306124	1	FRAME EQUIPMENT

7.3.25 HARTING 48P SOCKET KIT BR1030070

REV	DESCRIPTION	ECO-No.	DATE	BY
a	EBOM added.	-	2010-03-24	SZK
b	Washer was 701081.	-	2010-07-29	SZK
c	Socket 3D model & title block updated.	ECO3-045719	2023-11-08	mdyazmu



c

RAW MATERIAL ART.NR		RAW MATERIAL PROFILE DIMENSION AND TOLERANCE		RAW MATERIAL TYPE		
DATE 2010-03-01		MATERIAL ALT.		SHEET 1 / 1	WEIGHT 0.1 kg	TOLERANCE GENERAL SS-ISO 2768-c
SIGNED BY SZK		HARTING 48P SOCKET KIT -			FORMAT A4	STANDARD REV. C
BROMMA						DRAWING NUMBER BR1030070

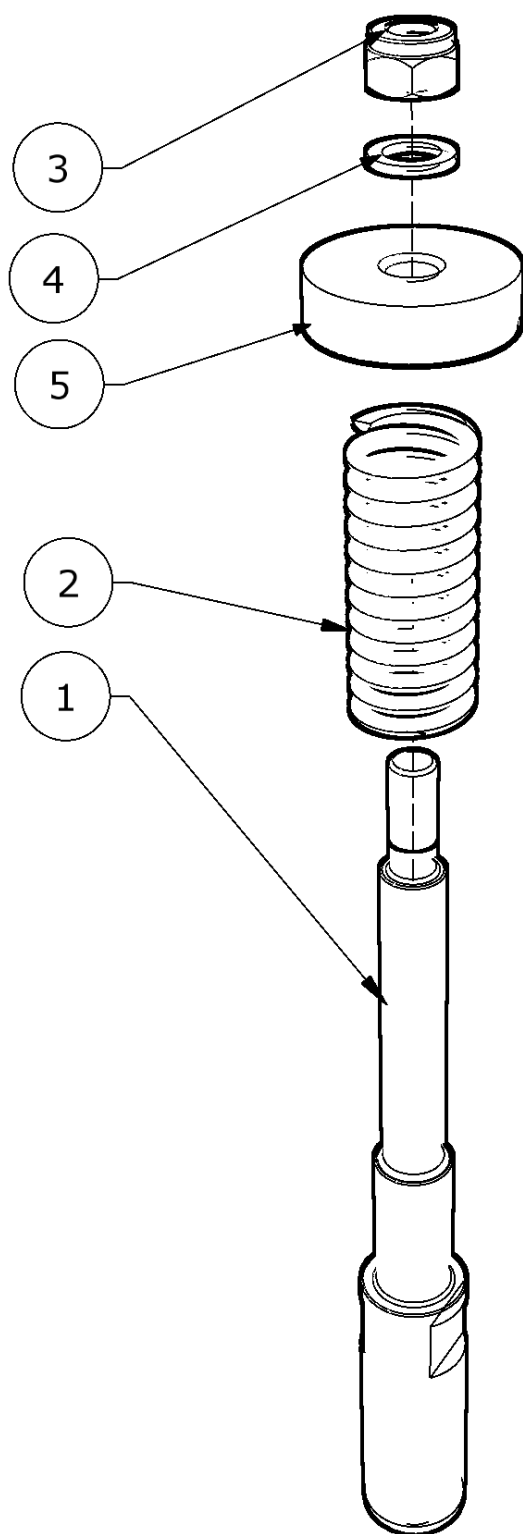
THIS DRAWING IS COPYRIGHT AND IS THE PROPERTY OF BROMMA CONQUIP. THE DESIGN AND OR CONSTRUCTIONS CONTAINED THEREIN MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE OWNER.



Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1030070	-	HARTING 48P SOCKET KIT
1	BR1000650	4	SCREW MC6S 6x35
2	BR77776	8	WASHER BRB 6,4x12x1,6
3	BR77890	4	NUT LOC-KING M6

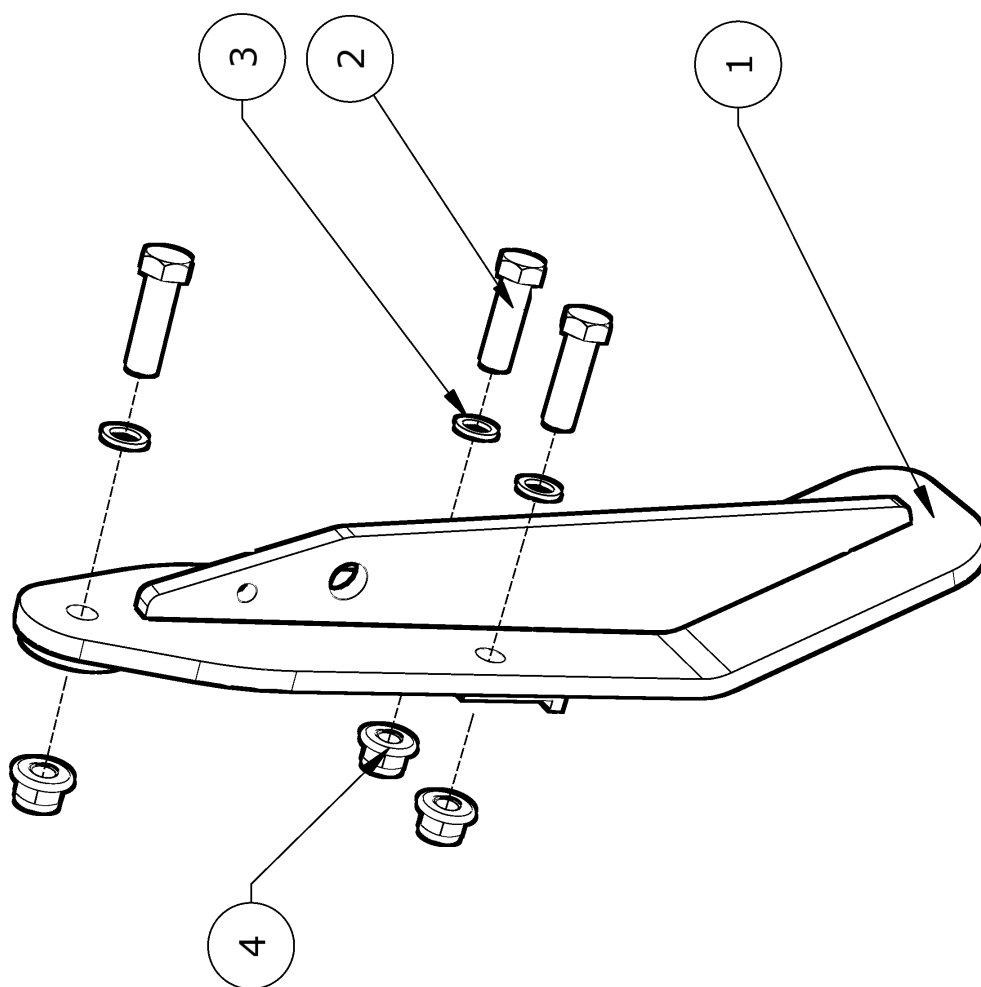
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1306303	-	TBU MOUNTING
1	BR1188768	1	TBU PAINTED
2	BR1023148	2	LANDING PIN ASSY
3	BR1103699	1	ROD ASSEMBLY
4	BR1023173	2	CLAMP KIT
5	BR1026687	1	TWL. SENSOR KIT
6	BR1026689	1	TWL. SENSOR KIT
7	BR1025948	2	CLAMP KIT
8	BR1026835	1	TUBE CIRKULAR
9	BR76520	6	WASHER BRB 10,5x20x2
10	BR77790	2	WASHER 10,5X30X2
11	BR1000612	4	SCREW M6S 10x50
12	BR76519	4	NUT LOC-KING M10
13	BR49312	2	GLIDE PLATE
14	BR49313	2	GLIDE PLATE
15	BR74954	8	SCREW MF6S 16x70
16	BR74955	8	NUT LOC-KING M16
17	BR75296	8	WASHER BRB 17x30x3
18	BR1028118	2	FIX GUIDE
20	BR1016236	2	NUT M12
21	BR1103764	1	ROD ASSEMBLY
23	BR1033191	1	SPLITTER BOX ASSY
24	BR75055	2	NUT LOC-KING M12
26	BR1124905	1	TWISTLOCK ASSY ELECTRIC TYPE 2
27	BR1124906	1	TWISTLOCK ASSY ELECTRIC TYPE 1

7.3.27 LANDING PIN ASSY BR1023148



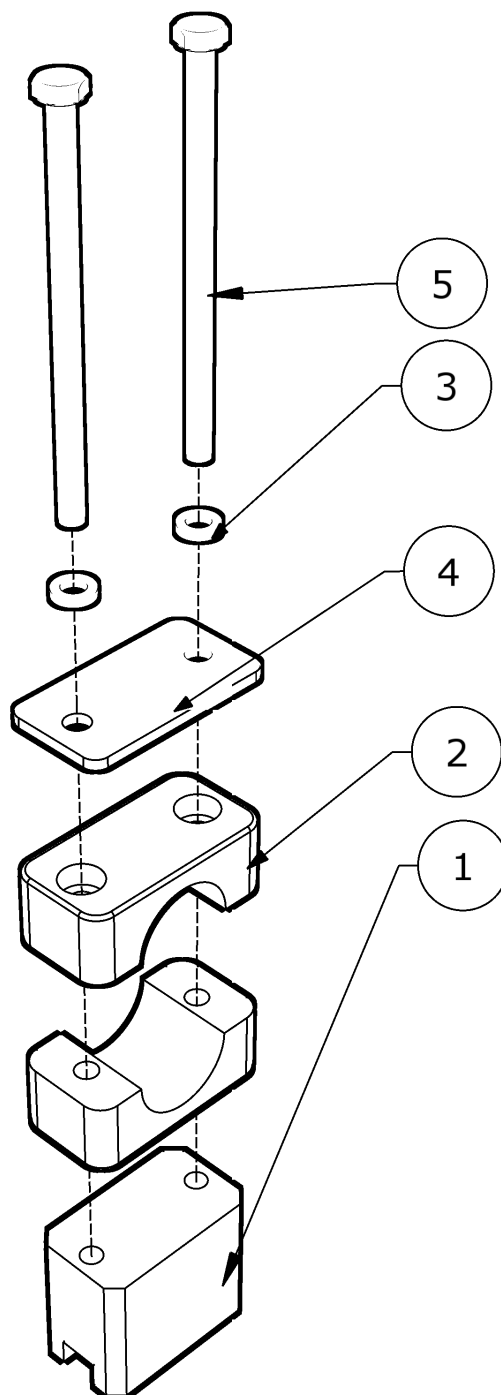
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1023148	-	LANDING PIN ASSY
1	BR37704	1	BLOCKADING PIN
2	BR70429	1	SPRING 4,5x22x90
3	BR77891	1	NUT LOC-KING M12
4	BR701440	1	WEDGE-LOCK WASHER M12
5	BR43654	1	BLOCKADING PIECE

7.3.28 FIX GUIDE BR1028118



Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1028118	-	FIX GUIDE
1	BR1028116	1	FIX GUIDE WELDED
2	BR75008	3	SCREW M6S 20x70
3	BR70919	3	WEDGE-LOCK WASHER M20
4	BR1002176	3	NUT M20 FLANGE LOCK

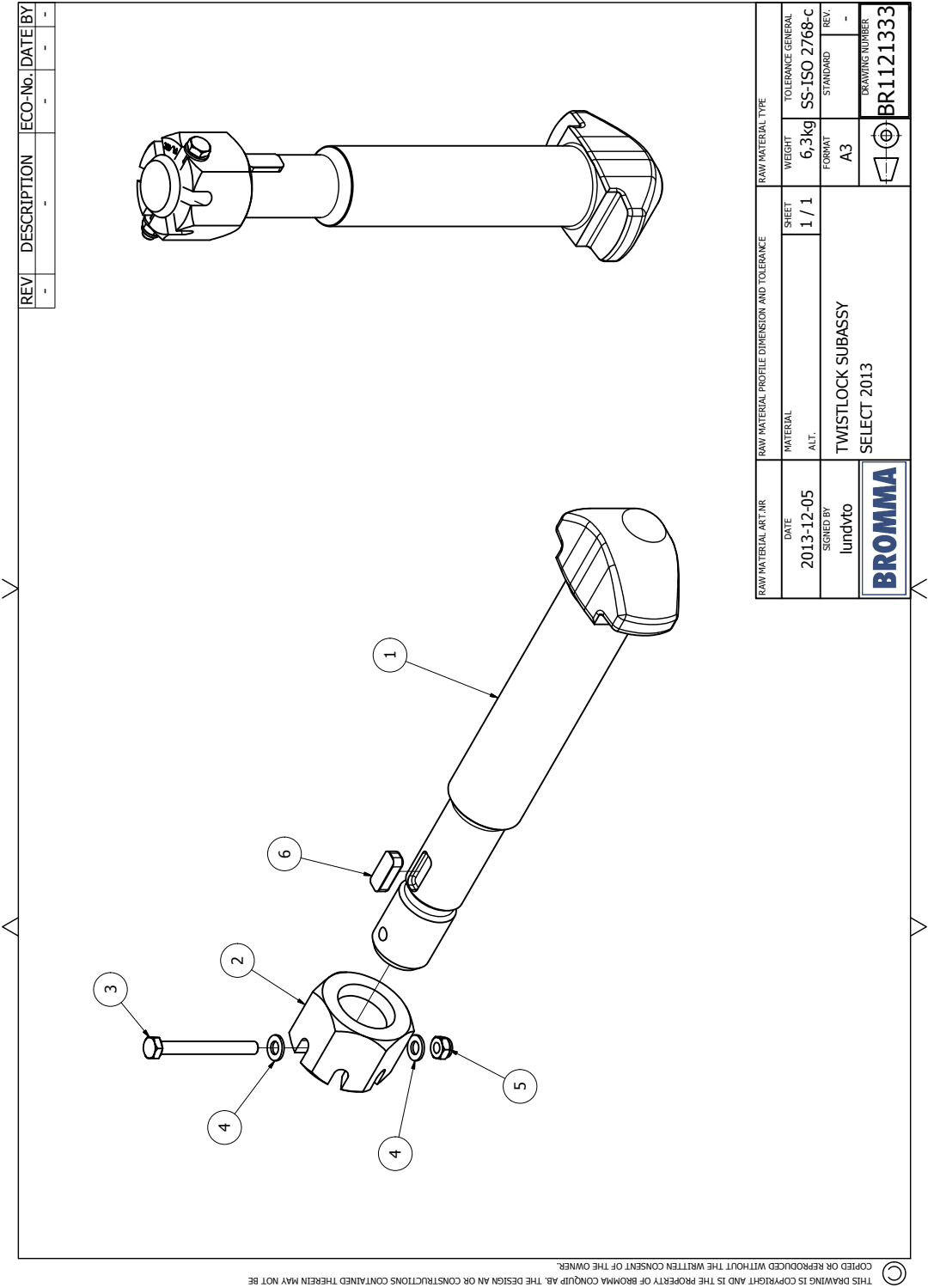
7.3.29 CLAMP KIT BR1023173



Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1023173	-	CLAMP KIT
1	BR1011308	1	SWITCH PAD
2	BR74970	2	CLAMP 04-430
3	BR701081	2	WEDGE-LOCK WASHER M6
4	BR79850	1	COVER PLATE
5	BR1000591	2	SCREW M6S 6x100

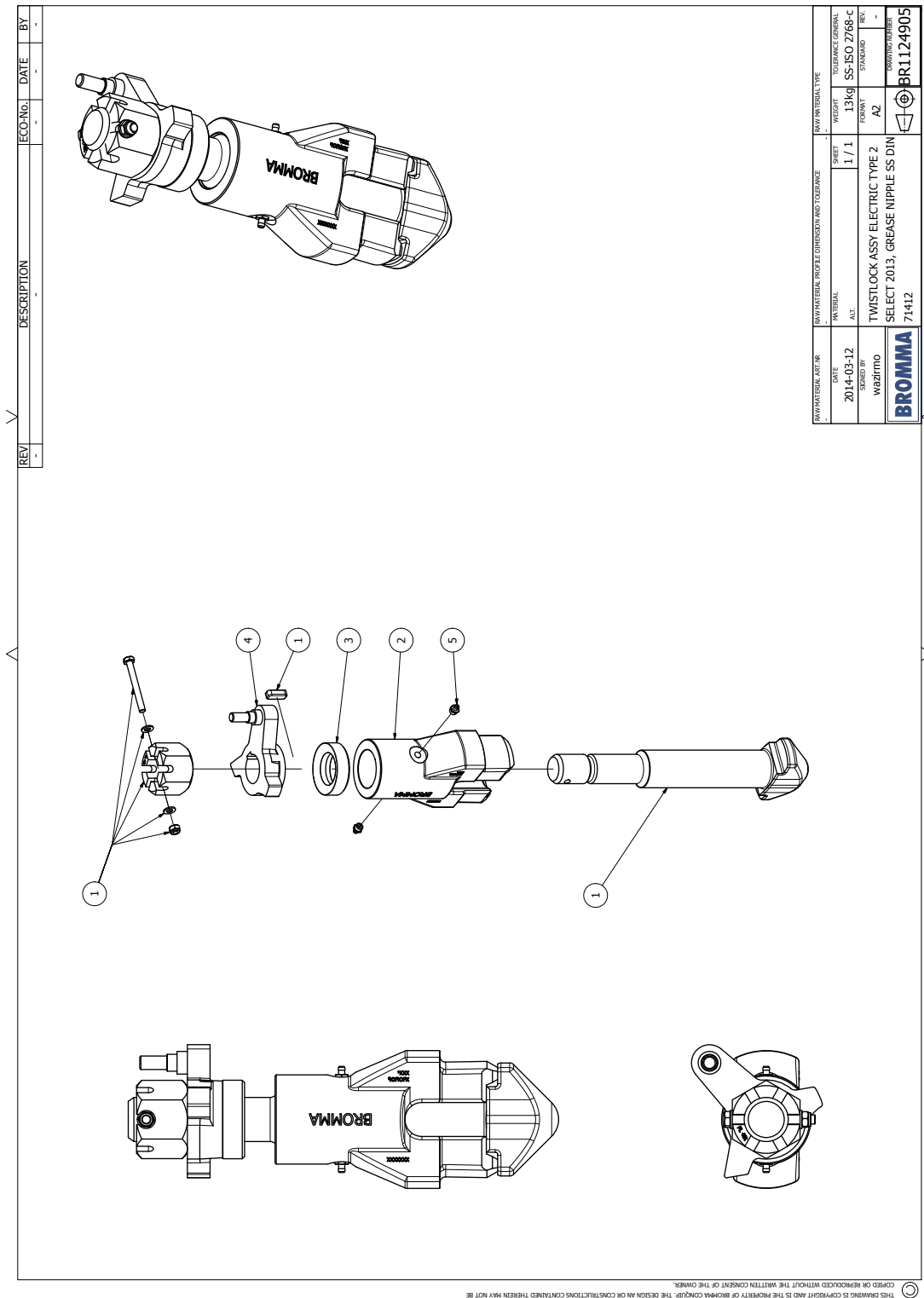
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1124906	-	TWISTLOCK ASSY ELECTRIC TYPE 1
1	BR1121333	1	TWISTLOCK SUBASSY
2	BR1036742	2	GREASE NIPPLE
3	BR1000430	1	GUIDE BLOCK
4	BR41683	1	SPHERICAL WASHER
5	BR49349	1	TWISTLOCK ARM

7.3.31 TWISTLOCK SUBASSY BR1121333



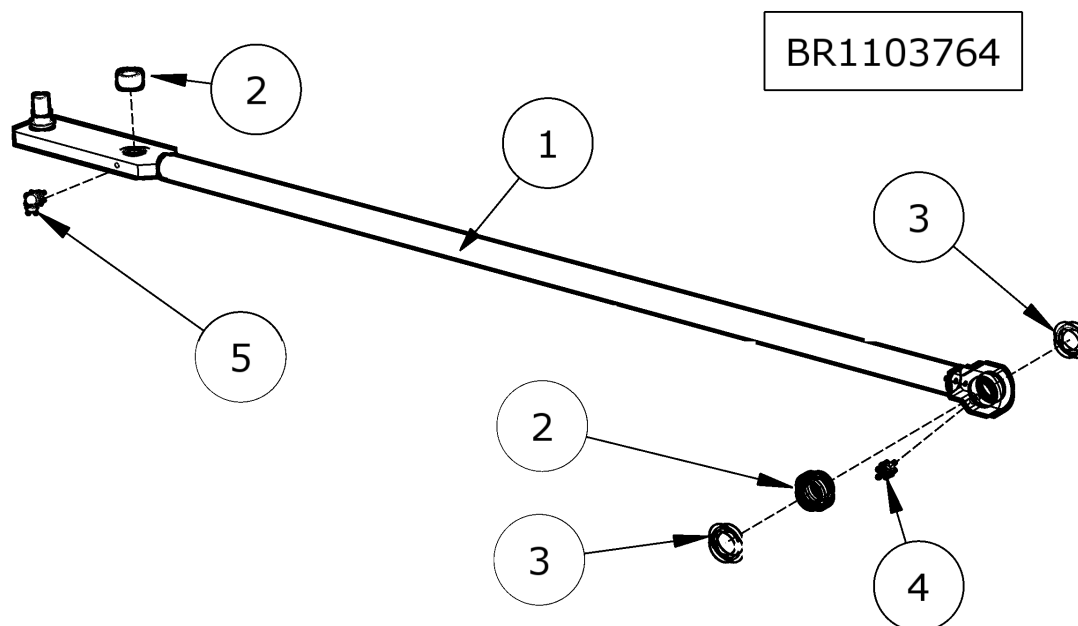
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1121333	-	TWISTLOCK SUBASSY
1	BR1102598	1	TWISTLOCK PIN ISO
2	BR1000432	1	TWISTLOCK NUT
3	BR1000600	1	SCREW M6S 8x75
4	BR77798	2	WASHER BRB 8,4x16x1,6
5	BR76460	1	NUT LOC-KING M8
6	BR1040935	1	TWISTLOCK KEY

238



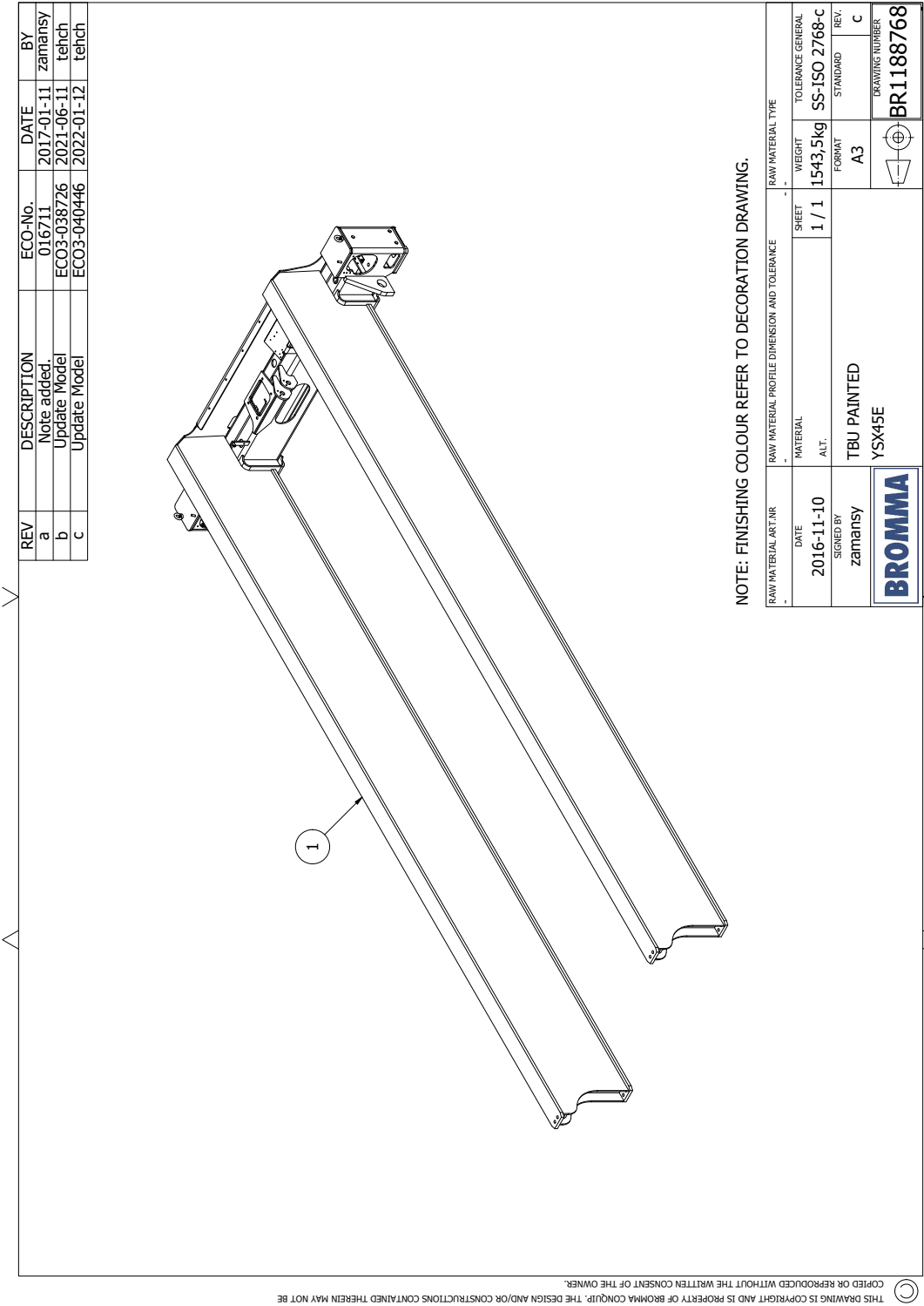
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1124905	-	TWISTLOCK ASSY ELECTRIC TYPE 2
1	BR1121333	1	TWISTLOCK SUBASSY
2	BR1000430	1	GUIDE BLOCK
3	BR41683	1	SPHERICAL WASHER
4	BR49351	1	TWISTLOCK ARM
5	BR1036742	2	GREASE NIPPLE

7.3.33 ROD ASSEMBLY BR1103764



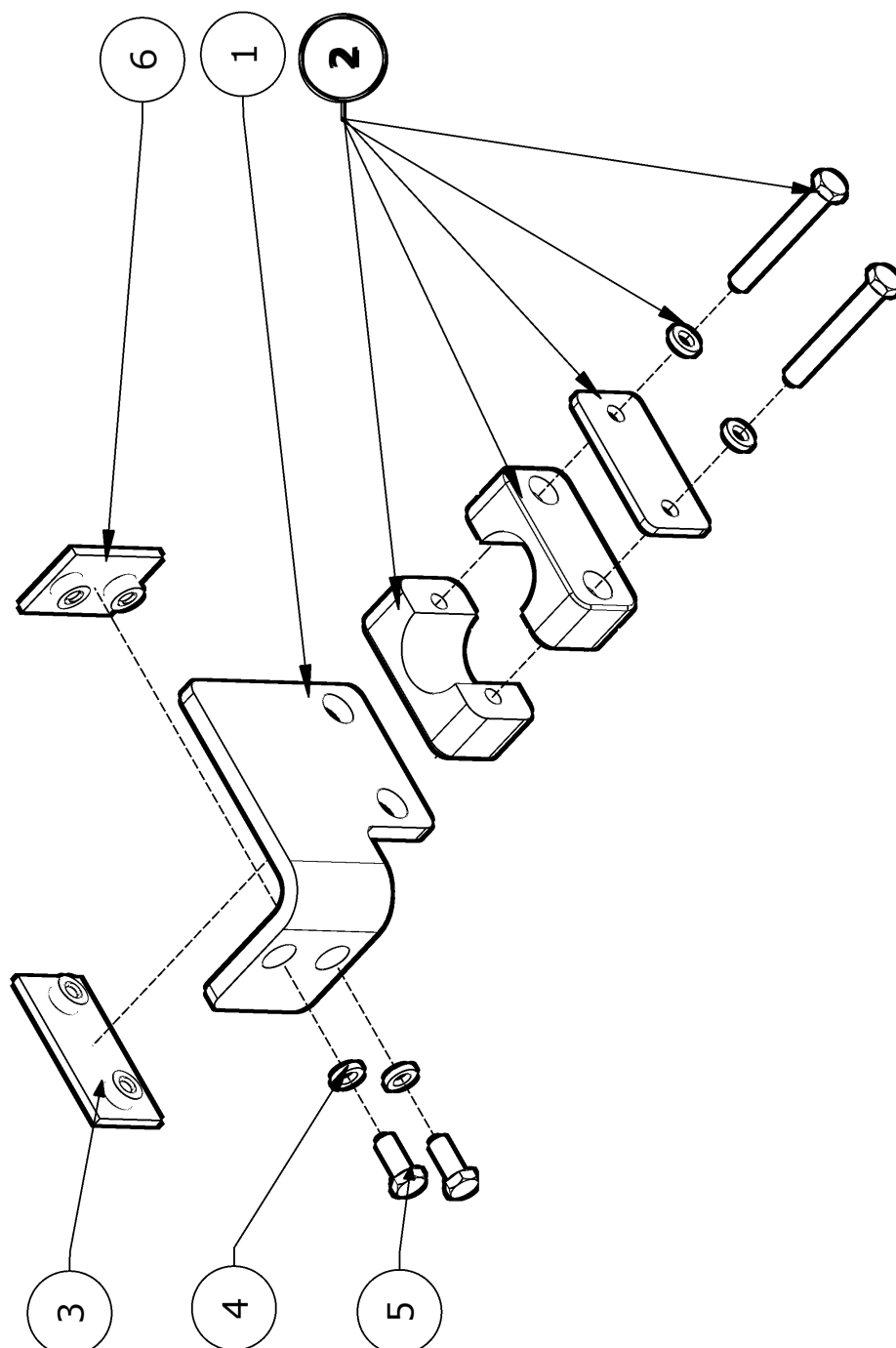
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1103764	-	ROD ASSEMBLY
1	BR1103692	1	LINKAGE TYPE 1 WELDED
2	BR1189465	3	CIRCLIP JV 26x1.2
3	BR1120083	2	SPHERICAL PLAIN BEARING
4	BR1104052	1	GREASE NIPPLE
5	BR1113716	1	GREASE NIPPLE

7.3.34 TBU PAINTED BR1188768



Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1188768	-	TBU PAINTED
1	BR1026614	1	TELESCOPIC BEAM UNIT

7.3.35 TWL. SENSOR KIT BR1026687



Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1026687	-	TWL. SENSOR KIT
0	BR701054	2	SCREW M6S 6x20
1	BR1026652	1	SENSOR ATTACHMENT
2	BR1293569	1	CLAMP KIT
3	BR48916	1	BOLTING PLATE
4	BR701081	2	WEDGE-LOCK WASHER M6
6	BR401125	1	BOLTING PLATE
8	BR1198454	1	SHIM PLATE

7.3.36 CLAMP KIT BR1293569

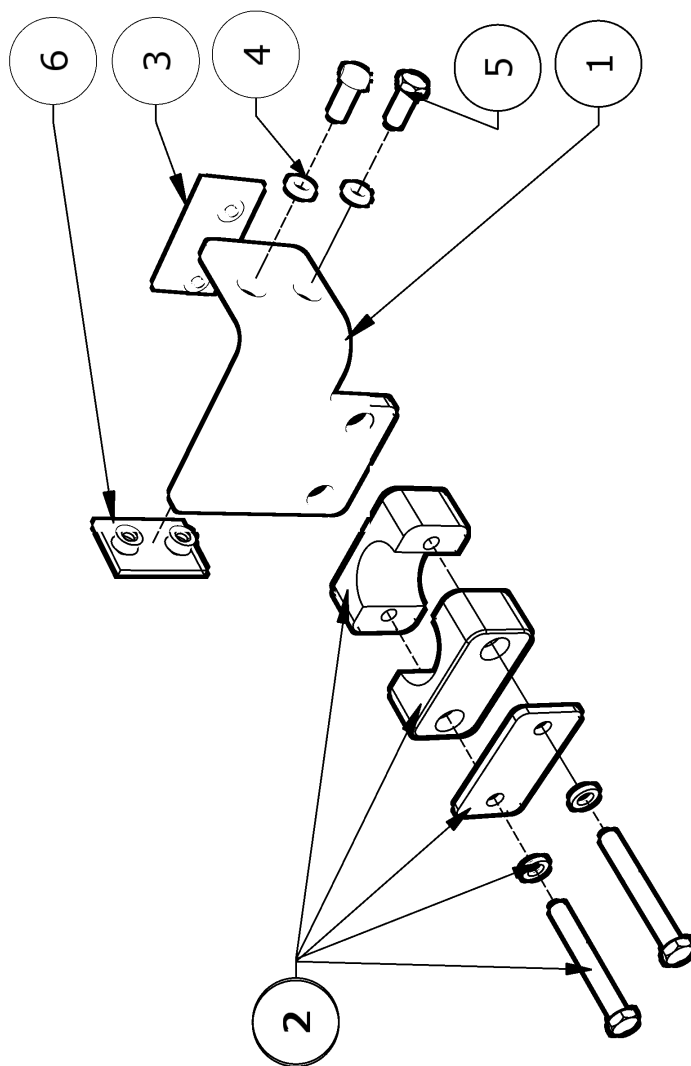
REV	DESCRIPTION	ECO-No.	DATE	BY

THIS DRAWING IS COPYRIGHT AND IS THE PROPERTY OF BROMMA CONQUIP AB. THE DESIGN AND OR CONSTRUCTIONS CONTAINED THEREIN MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE OWNER.

SIGNED BY	DATE	MATERIAL	SHEET	WEIGHT	TOLERANCE GENERAL
tehch	2022-02-23	ALT.	1 / 1	0.1 kg	SS-ISO 2768-c
		CLAMP KIT DIA 30	FORMAT	STANDARD	REV.
			A4		
			DRAWING NUMBER		
			BR1293569		

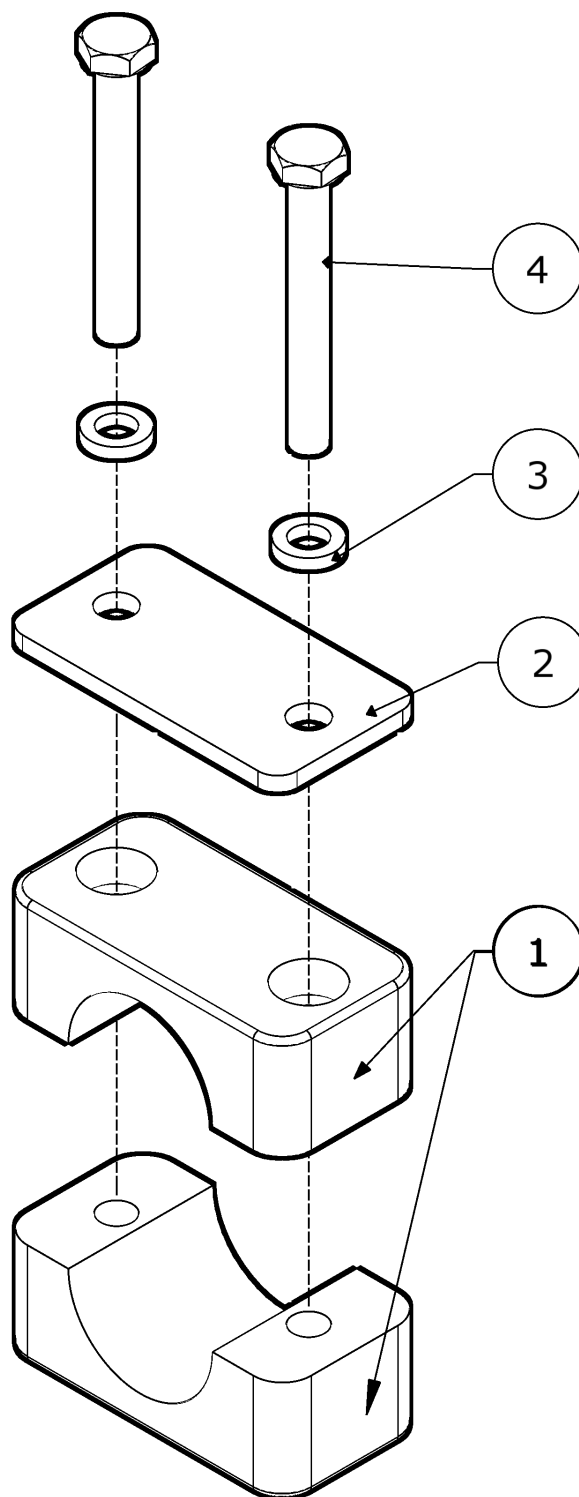
Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1293569	-	CLAMP KIT
1	BR74970	2	CLAMP 04-430
2	BR79850	1	COVER PLATE
3	BR701081	2	WEDGE-LOCK WASHER M6
4	BR1000585	2	SCREW M6S 6x55

7.3.37 TWL. SENSOR KIT BR1026689



Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1026689	-	TWL. SENSOR KIT
0	BR701054	2	SCREW M6S 6x20
1	BR1026653	1	SENSOR ATTACHMENT
2	BR1293569	1	CLAMP KIT
3	BR48916	1	BOLTING PLATE
4	BR701081	2	WEDGE-LOCK WASHER M6
6	BR401125	1	BOLTING PLATE
8	BR1198454	1	SHIM PLATE

7.3.38 CLAMP KIT BR1025948



Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1025948	-	CLAMP KIT
1	BR74970	2	CLAMP 04-430
2	BR79850	1	COVER PLATE
3	BR701081	2	WEDGE-LOCK WASHER M6
4	BR1000584	2	SCREW M6S 6x50

Position Pièces de Rechange	Pièce n°	Qté	Description
-	BR1033191	-	SPLITTER BOX ASSY
1	BR701380	6	WASHER BRB 4,3x9x0,8
2	BR701381	3	NUT LOC-KING M4
3	BR1000639	3	SCREW MC6S 4x30

8 Accessoires

Ce chapitre décrit les accessoires associés à/au(x) YSX45E. Les accessoires inclus dans cette livraison sont marqués au chapitre 3, Accessoires inclus.

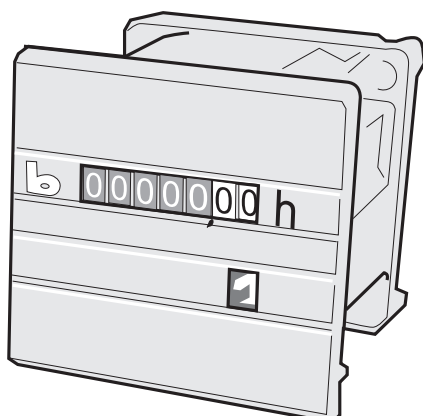
Certains accessoires ont pu être ajoutés après livraison d'un(e) YSX45E . Cette information est fournie au chapitre 9, Notes de service.

Pour connaître les autres composants spéciaux, reportez-vous au Chapitre 7. Liste des pièces détachées.



Pour assurer le bon fonctionnement en toute sécurité du palonnier, il est essentiel de bien respecter les instruction ci-après et de n'utiliser que Bromma des pièces de rechange lorsque vous remplacez les composants.

8.1 Compteur horaire



70779 (115 V), 1015908 (115 V)

70780 (230 V), 1015909 (230 V)

70873 (380 V)

76139 (24 V)

Application

Afin de maintenir des intervalles de maintenance corrects, un compteur horaire peut être monté dans le coffret électrique. Le compteur est monté sur un connecteur qui est fixé sur un rail.

Fonction

Le compteur horaire est connecté au moteur hydraulique. (voir section 6.3 Système électrique). Le compteur fonctionne lorsque le moteur tourne. Ceci est indiqué par une LED située sur la face avant. Le compteur ne peut pas être réinitialisé. Lorsqu'il atteint son maximum (99999,99 h), il redémarre de 0.

Caractéristiques techniques

Compteur	70779	70780	70873	701654	1015908	1015909	76139
Tension de fonctionnement	115 V CA	230 V CA	380 V CA	440 V CA	115 V CA	230 V CA	24 V CC
Données numériques	1,5 x 3,5						
Tolérance de tension	±10%						-
Fréquence	50 Hz			60 Hz			50-60 Hz
Consommation de courant	~ 10 mA						1,4-15 mA
Protection	DIN40050						
Temp. ambiante	-20° - 70°C (-4° - 158°F)						
Poids	46 gram						
Face avant	52 x 52 mm						

9 Notes de maintenance, feedback

9.1 Notes de maintenance

Pour pouvoir suivre l'historique de ce spreader, il est très important de noter tous les entretiens et les remplacements de pièces détachées. Vous pouvez le faire ci-dessous.

Procédures de mise en route

Commentaires :

Date

Signature

Maintenance au bout de 12 500 cycles (première)

☐

Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles

☐

Lubrification

☐

Resserrer toutes les vis

Date

Signature

Maintenance au bout de 25000 cycles

☐

Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles

☐

Lubrification

☐

Contrôle des verrous

☐

Vérifier toutes les connexions électriques

☐

Vérifier les joints du coffret électrique

Date

Signature

Maintenance au bout de 37500 cycles

☐

Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles

☐

Lubrification

Date

Signature

Maintenance au bout de 50000 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
☐ Contrôle des verrous	☐ Vérifier toutes les connexions électriques
☐ Vérifier les joints du coffret électrique	
Date	Signature

Maintenance au bout de 62500 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
Date	Signature

Maintenance au bout de 75000 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
☐ Contrôle des verrous	☐ Vérifier toutes les connexions électriques
☐ Vérifier les joints du coffret électrique	
Date	Signature

Maintenance au bout de 87500 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
Date	Signature

Maintenance au bout de 100000 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
☐ Remplacer le filtre et vérifier le reniflard	☐ Vérifier toutes les connexions électriques
☐ Vérifier les joints du coffret électrique	☐ Vérifier la tension de la chaîne
☐ Démonter les verrous et procéder à une détection des fissures.	
Date	Signature

Maintenance au bout de 112500 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
Date	Signature

Maintenance au bout de 125000 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
☐ Contrôle des verrous	☐ Vérifier toutes les connexions électriques
☐ Vérifier les joints du coffret électrique	
Date	Signature

Maintenance au bout de 137500 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
Date	Signature

Maintenance au bout de 150000 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
☐ Contrôle des verrous	☐ Vérifier toutes les connexions électriques
☐ Vérifier les joints du coffret électrique	
Date	Signature

Maintenance au bout de 162500 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
Date	Signature

Maintenance au bout de 175000 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
☐ Contrôle des verrous	☐ Vérifier toutes les connexions électriques
☐ Vérifier les joints du coffret électrique	
Date	Signature

Maintenance au bout de 187500 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
Date	Signature

Maintenance au bout de 200000 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
☐ Remplacer les goupilles du verrou et les rondelles sphériques	☐ Vérifier les plaques coulissantes
☐ Vérifier l'indicateur du filtre	☐ Vérifier la tension de la chaîne
☐ Vérifier les joints du coffret électrique	☐ Vérifier toutes les connexions électriques
☐ Inspecter les rails du fond	
Date	Signature

Maintenance au bout de 212500 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
Date	Signature

Maintenance au bout de 225000 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
☐ Contrôle des verrous	☐ Vérifier toutes les connexions électriques
☐ Vérifier les joints du coffret électrique	
Date	Signature

Maintenance au bout de 237500 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
Date	Signature

Maintenance au bout de 250000 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
☐ Contrôle des verrous	☐ Vérifier toutes les connexions électriques
☐ Vérifier les joints du coffret électrique	
Date	Signature

Maintenance au bout de 262500 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
Date	Signature

Maintenance au bout de 275000 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
☐ Contrôle des verrous	☐ Vérifier toutes les connexions électriques
☐ Vérifier les joints du coffret électrique	
Date	Signature

Maintenance au bout de 287500 cycles

☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles	☐ Lubrification
Date	Signature

Maintenance au bout de 300000 cycles

- | | |
|--|---|
| ☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles | ☐ Lubrification |
| ☐ Remplacer le filtre et vérifier le reniflard | ☐ Vérifier toutes les connexions électriques |
| ☐ Vérifier les joints du coffret électrique | ☐ Vérifier la tension de la chaîne |
| ☐ Démonter les verrous et procéder à une détection des fissures. | |

Date

Signature

Maintenance au bout de 312 500 cycles

- | | |
|--|--|
| ☐ Procéder à une inspection visant à détecter les dommages visibles | ☐ Lubrification |
|--|--|

Date

Signature

9.2 Retours d'informations

Dans nos efforts d'évaluation des produits et manuels, il est important pour BROMMA de savoir comment vous évaluez votre expérience de l'utilisation quotidienne.

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour compléter les parties du formulaire ci-dessous qui vous concernent.

Le produit

Type de spreader		Numéro de série		Date de livraison	
Temps de fonctionnement approximatif		Société		Date	
				Nom	

1. Est-ce que le produit correspond à vos attentes ?

Pas du tout	Pas sur tous les plans	Acceptable	Oui, en grande partie	Oui, beaucoup
☐	☐	☐	☐	☐

2. Y a-t-il des éléments qui manquent ou que vous estimez insatisfaisants à ce produit ?

3. Y a-t-il des éléments que vous estimez inutiles à ce produit ?

Pièces détachées et service

4. Est-ce que l'aide et l'assistance de BROMMA correspondent à vos attentes ?

Pas du tout	Pas sur tous les plans	Acceptable	Oui, en grande partie	Oui, beaucoup
☐	☐	☐	☐	☐

5. Vous semble-t-il facile de trouver les pièces détachées dont vous avez besoin ?

Pas du tout	Pas sur tous les plans	Acceptable	Oui, en grande partie	Oui, beaucoup
☐	☐	☐	☐	☐

6. Vous semble-t-il facile de commander les pièces détachées dont vous avez besoin ? (BROMMA E-Commerce)

Pas du tout	Pas sur tous les plans	Acceptable	Oui, en grande partie	Oui, beaucoup
☐	☐	☐	☐	☐

7. Comment estimez-vous les tarifs des pièces détachées BROMMA ?

Bon marché	Acceptable	Cher	Onéreux
☐	☐	☐	☐

8. Comment estimez-vous le délai de livraison des pièces détachées BROMMA ?

Lent	Acceptable	Rapide
☐	☐	☐

9. Avez-vous d'autres remarques ou commentaires à propos du service et des pièces détachées ?

Ce manuel

10. Est-ce que les informations requises sont facilement accessibles dans ce manuel ?

Pas du tout	Pas sur tous les plans	Acceptable	Oui, en grande partie	Oui, beaucoup
☐	☐	☐	☐	☐

11. Est-ce que les symboles, illustrations et textes du manuel sont faciles à comprendre ?

Pas du tout	Pas sur tous les plans	Acceptable	Oui, en grande partie	Oui, beaucoup
☐	☐	☐	☐	☐

12. Y a-t-il des informations qui vous manquent dans ce manuel ?

13. Y a-t-il des informations inutiles dans ce manuel ?

14. Avez-vous d'autres commentaires à propos de ce manuel ?

15. Pensez-vous pouvoir recommander d'autres produits BROMMA à votre entreprise ?

Non

☐

Je ne sais pas

☐

Oui

☐

Nous vous remercions de nous avoir consacré votre temps. Veuillez envoyer ce formulaire à :

Cargotec CHS Pte Ltd

BROMMA

Service Department

31 International Business Park, #05-01

Singapore 609921

Singapore

Vous pouvez également l'envoyer par fax : +65 6597 3827 ou adresser un e-mail à sales@bromma.com

Please complete the following form and send it to your Bromma local service or sales representative. For the list of service or sales representatives, please go to www.bromma.com/contact-us/.

Bromma Component Failure Report Form



Note: Please see pdf. release for hardcopy use.

Customer Company Name	
Spreader Serial Number	
Component/Item Description	
Bromma Part Number	
Component/Item Serial No.	
Defect Type (and/or Description)	
Customer Contact Details (e.g. Contact person & no.)	
Delivery Address (where applicable)	

Did it work on the other spreader(s)? *(skip if irrelevant or unknown)*

--

Additional Information (describe when and how it has been determined to be faulty).

--

Attach photos of the defect, from 4 different angles or record the failure, where applicable.

--

Reminder: DO NOT open sealed unit as this will void the component's warranty!

Doc. ID: 4.1.9-012BRO/T1

Note: Orgalime S 2012, Clause 30, "Defective parts which have been replaced shall be made available to the Supplier and shall be his property."

10 Introduction à l'index

Introduction

Les mots-clés sont présentés dans l'ordre alphabétique. Les numéros qui suivent les mots-clés font référence à la page concernée de la version PDF du fichier ou à la copie papier.

La plupart des mots du chapitre 7 sont exclus étant donné que ce chapitre est modulaire et que son contenu varie.

Index

A

Accessoires, 255
acier doux, 166
actionneurs, 19
amortisseur, 18, 159
amortisseur coulissant, 156
Amortisseur de posage, 156
amortisseurs, 16

B

bague de guidage, 168
barre de traction, 161
Barre de traction, 164
barre du spreader, 9
barres de traction, 16–17
base minérale, 171
bloc de guidage, 36, 150–151
bloc tête, 18
boîte de jonction, 18, 163
bras de guidage, 18, 34–36
bras rotatif, 168

C

Câbles électriques, 171
caisson d'extrémité, 18
Calculs de conception, 23
Capacité, 21
Cas de levage, 23
Chaîne, 159
Chaîne de câble, 163
chaînes à câbles, 18
chaîne sans fin, 16
chaînes de câbles, 17
chaîne télescopique, 16, 38, 160
Chaîne télescopique, 159
chargement oscillant, 30
Charge suspendue, 8
châssis principal, 15, 18
circuit de blocage, 170
circuit de jonction, 170
circuit de sécurité de levage, 19
classe de levage, 23
Classe de soudure, 167
clé dynamométrique, 159
Code couleur, 22
coffret électrique, 18, 256
combinaisons de chargement, 23
commandes de la grue, 19
Commandes de la grue, 29
composants électroniques, 170

Compteur horaire, 256
conditions de fatigue, 23
consignes de sécurité, 34, 149–150, 156–157, 159–161, 163–164, 166, 168
contamination, 171
conteneur, 9, 18–19, 30
Contrôle de fatigue, 23
corps du verrou, 151
couplage, 150
couplages, 33
couplages du verrou, 151
Couplages du verrou, 168
Couples de serrage, 35
cycles de levage, 23

D

décalage par rapport au centre de gravité, 21
détecteur, 151, 169
détecteur de goupille d'atterrissage, 152
détecteurs, 18–19
DéTECTEURS de position, 161
déverrouillé, 19
Déverrouillé, 19
déverrouiller, 8
dispositifs électroniques, 167
dommages visibles, 44
dommage visible, 170

E

écart du verrou, 162
écrou de réglage, 159
écrou du verrou, 36, 150–151
élingues, 15
Emballage, 174
Ensemble de verrou, 44
entrées du conduit, 36
entretoise, 168
épaisseur revêtement, 22
époxy riche en zinc, 22
exigences en matière de législation, 171

F

face du détecteur, 152
fissures, 167
Flottant ISO std, 22
fonction de recherche, 174
Fonctionnement du flipper, 21
Formulaire de demande, 173
frein électrique, 16

G

Gamme de conteneurs, 21
Goupille d'atterrissage, 152
goupille de la chaîne, 159
goupille du verrou, 34–35, 150
Goupille du verrou, 150
goupille fendue, 159
goupilles d'atterrissage, 168
groupe de charge, 23

H

Huile/graisse usagée, 171
Huile biodégradable, 171

I

identifiant utilisateur, 173
indicateur, 150, 152, 161
informations de soudage, 166
instructions de lubrification, 35
interrupteur de fin de course, 170
interrupteurs de fin de course, 38
interrupteurs de posage, 170
intervalles de maintenance, 34, 256

L

LED, 18, 256
liquide pénétrant, 167
Loctite, 156

M

marchandises non placées dans un conteneur, 15
marques de centrage, 161
métaux lourds, 171
Minuteur, 170
Module d'arrêt de 20 pieds, 156
mot de passe, 173
moteur électrique, 16
Moteur flipper, 22
moteur hydraulique, 256
Mouvements de fonctionnement, 21

N

N° de l'ensemble général :, 21
N° de série :, 21
Notes de maintenance, 257
numéro de retour, 174

O

oreilles de levage, 21, 31
Oreilles de levage, 15

P

Palier du support, 160
pièce de blocage, 168

pièces d'usure, 10
Pièces usées, 33
pince du détecteur, 161
Plage de température ambiante, 22
plaque de protection, 161
plaque du détecteur, 162
plaques coulissantes, 15, 35
plaques de guidage, 38
Plaques de guidage, 164
plaque signalétique, 173
Poids conteneur, 23
point d'E/S, 19
Polyuréthane, 22
position maximale, 159
poutre principale, 15
poutres télescopiques, 15, 164
Poutre télescopique (TBU), 164
procédure de dégraissage, 171
procédures d'entretien, 33
Programme de revêtement de surface, 167
Protection, 256
Protection contre la corrosion, 22
protection du moteur, 18
puissance, 19

R

rebuts métalliques, 171
recyclable, 170
réducteur, 16
réducteur du moteur, 168
relais, 170
relais de surcharge, 18
Retourner des pièces, 174
Retours d'informations, 264
rondelles frein, 16
rondelle sphérique, 44
Rotation des verrous, 21
roue de chaîne, 160

S

schéma de câblage électrique, 18
Schéma de montage général, 24
serre-câble, 163
site de e-commerce de Bromma, 173
soudeur certifié, 166
spécifications de lubrification, 34
Spreader posé, 29
Structure en acier, 166
SWL, 21
symbole d'interdiction, 6
symbole d'obligation, 6
symbole Important, 6
symbole triangulaire, 6
système amortisseur, 17

systèmes esclaves CANopen, 19
système télescopique, 16

T

Télescopage, 21
télescopique, 5, 18
Tension de commande, 21
Tension de fonctionnement, 21, 256
test fonctionnel, 7
tête du verrou, 36, 150–152
Type de spreader, 21

U

utilisateur enregistré, 173

V

verrou, 18, 36, 151
verrouillage/déverrouillage des verrous, 29
verrouillé, 19
Verrouillé, 19
verrous, 19
Verrous, 22, 150, 170
Verrous déverrouillés, 29
Verrous verrouillés, 29
vis de fixation, 159
voyants de signalisation, 18
Voyants de signalisation, 29

© Cargotec CHS Pte Ltd, Bromma

31 International Business Park, #05-01

Singapore 609921

Singapore

Fax : +65 6597 3827

Bromma 2024

Singapore 2024

*Pour obtenir le contact le plus proche et les dernières informations sur les produits et services de Bromma, rendez-vous sur le site web de Bromma à l'adresse **www.bromma.com***